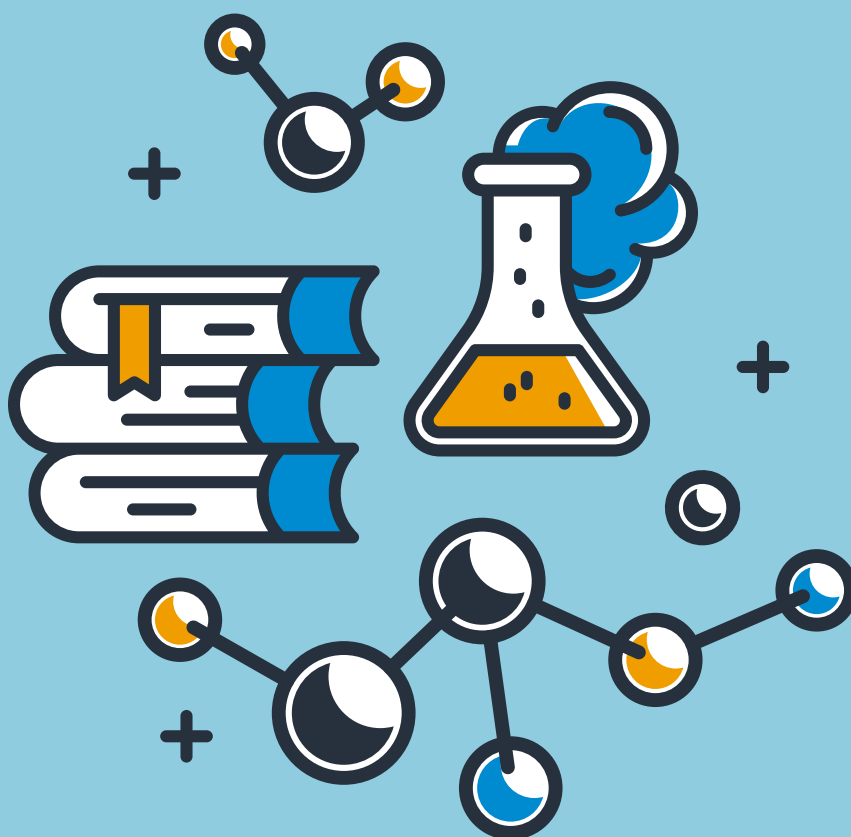


Exploration and Practice

탐구와 실천

한국공학대학교
교양·기초교육원





CONTENTS

1	「탐구와 실천」 교과목 소개	01	교과목 개요	8
		02	수업 목표	8
		03	수업 운영 방법	9
2	창의성과 창의적 인재	01	변화하는 세상과 창의성	16
		02	창의성의 중요성	19
		03	창의성 활용 분야	19
		04	이 시대의 창의적 인물	21
		05	창의적 인재의 특성	23
3	팀의 창의성 진단 및 개발하기	01	팀의 창의성 진단	32
		02	팀빌딩 활동	36
4	사회변화와 트렌드	01	디지털 사회 변화	42
		02	디지털 산업 트렌드	46



CONTENTS

5	기술발달과 미래직업	01 미래 유망 직업세계 탐구	54
		02 직업세계 탐구 결과 공유	59
6	진로분야와 전공탐색	01 직업정보 탐색활동	64
		02 미래사회 진로동향의 이해	67
		03 전공진로 탐색활동	72
7	미래 진로를 위한 준비	01 자기 이해와 역량 분석	76
		02 분야별 진로 준비 전략	79
		03 지속 가능한 경력 개발	84
8	혁신기술 사례탐구	01 활동 개요	88
		02 개인과제 안내	88
		03 혁신기술 주제 예시	89
		04 기술탐구보고서 구성	91
9	지역사회 프로젝트 개요	01 지역사회 문제의 유형	96
		02 지역사회 문제해결 사례 탐색	97
		03 문제발견 브레인스토밍	98

10

디자인 씽킹 기반의 문제해결

01	프로젝트 기획 및 실행	104
02	디자인 씽킹 프로세스	105
03	디자인 씽킹 사례	108

11

문제 인식 및 문제 정의

01	심리적 타성 극복하기	112
02	문제 인식과 진짜 문제 정의하기	117

12

문제해결 프로세스와 사고기법

01	문제해결 프로세스	134
02	사고기법의 정의	136
03	사고기법의 중요성	137
04	사고기법의 유형	138

13

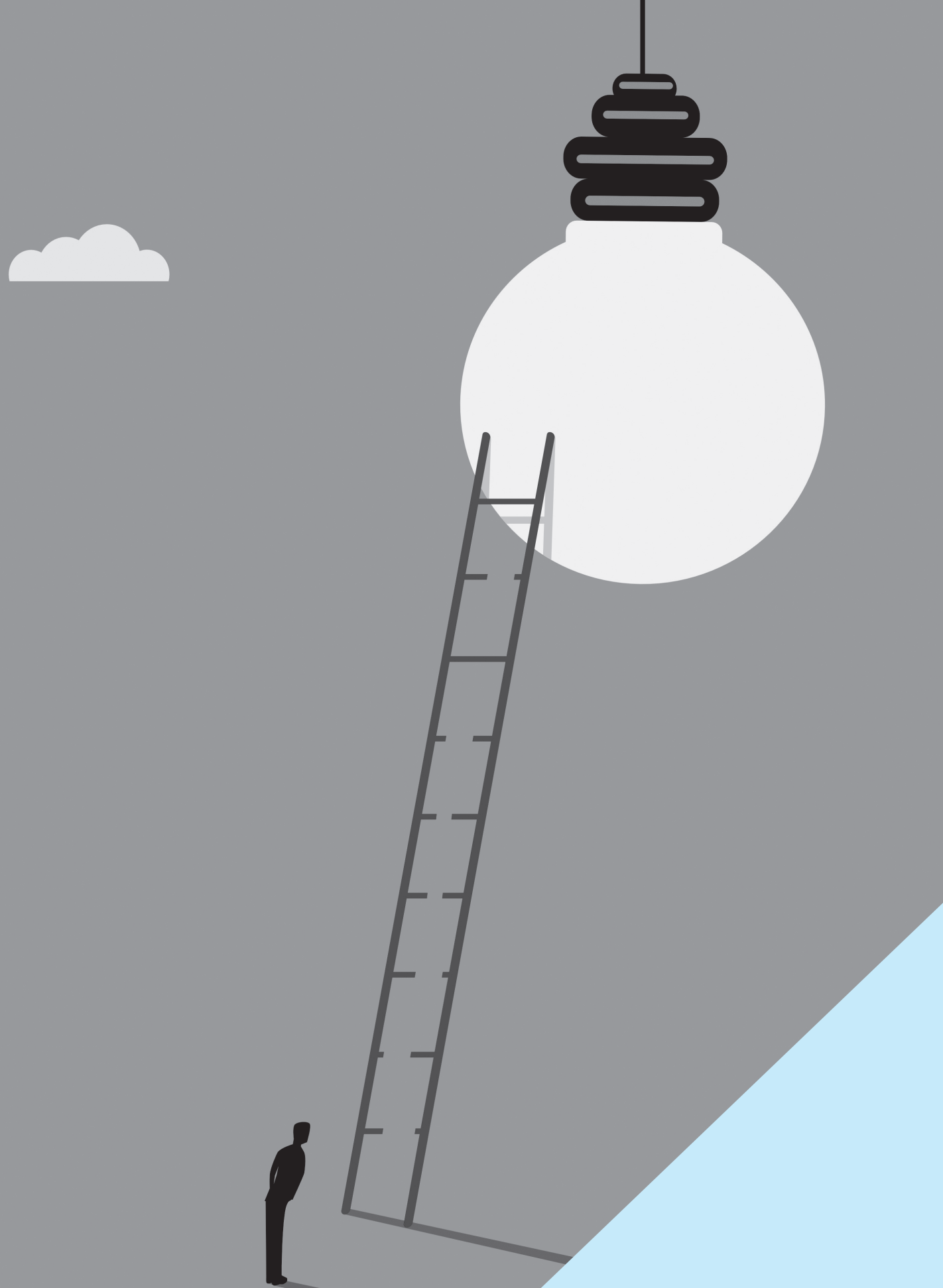
프로젝트 발표 및 평가

01	피드백 체크리스트	142
02	상호평가 양식	144

14

자기맞춤형 학업설계

01	전공과 진로기반 학업목표 설계	150
02	학업목표 작성 방법	150
03	자기맞춤형 학업설계 활동지	151





1 강

「탐구와 실천」 교과목 소개

- 1 / 교과목 개요
- 2 / 수업 목표
- 3 / 수업 운영 방법

- ◆ 왜 「탐구와 실천」을 수강해야 하는가?
- ◆ 「탐구와 실천」에서는 무엇을 배우는가?
- ◆ 「탐구와 실천」을 이수하기 위해서는 무엇을 해야 하는가?

1 교과목 개요

오늘날 대학 교양기초교육에서는 지식융합 능력과 창의적 문제해결능력 함양이 강조되고 있다. 지식융합 능력은 하나의 개별 학문에서의 전문적인 지식 획득이 아니라 다양한 기초학문 분야의 기반 지식들을 균형감 있게 습득하고, 그 저변성과 연관성에 대한 이해를 통해 지식들을 융합하여 새로운 지식을 창출하는 것을 의미한다. 창의적 문제해결 능력은 다양한 맥락 속의 현실 문제를 진단하고 지식융합을 통해 현실문제를 창의적으로 해결하는 지식 활용능력을 의미한다. [한국교양기초교육원 교양교육표준안]

「탐구와 실천」은 미래 사회와 직업 세계의 변화를 이해하고, 사회 구성원으로서 필요한 지역사회 기반 문제해결력과 실천 역량을 함양하는 데 목적이 있다. 본 교과는 단순한 이론 전달이 아닌, 탐구 중심의 실천적 훈련 활동을 통해 학생들이 일상과 사회 속 문제를 직접 정의하고, 분석하며, 해결방안을 설계하고 실행하는 전 과정을 경험할 수 있도록 설계되어 있다. 이를 통해 학생 주도적이고 능동적인 사고력, 팀 기반 협업 능력, 자기설계 학습 역량을 강화한다. 수업에서는 창의성 이론과 사고 기법을 바탕으로 수렴적·확산적 사고를 훈련하고, 다양한 관점의 이질적 지식을 융합하여 새로운 아이디어를 도출하고 문제를 해결해 나가는 과정에 초점을 둔다. 이로써 학생들은 전공학습 이전 단계에서 요구되는 융합적 사고력, 실천력, 창의적 문제해결능력을 키울 수 있다.

2 수업 목표

「탐구와 실천」 교과목에서는 미래사회와 직업세계의 변화를 이해하고, 사회인으로서 지역사회 기반 문제해결 및 실천 능력을 높이도록 탐구 중심의 실천적 훈련 기회를 제공한다. 창의성 이론을 바탕으로 아이디어를 도출하고 문제를 해결하는 과정을 통해 전공학습 진입 전 문제해결역량 및 팀기반 자기설계학습을 강화한다. 이에 「탐구와 실천」 교과목에서 달성해야 할 목표를 크게 지식, 기술, 태도 측면에서 제시하면 다음과 같다.

- **지식** 창의성 이론에 대한 이해를 바탕으로 실제적 문제해결을 위한 방법을 설명할 수 있다.
- **기술** 디자인씽킹 기반의 문제해결 방법을 적용하여 지역사회 문제를 개선하기 위한 계획을 수립할 수 있다.
- **태도** 미래탐색 및 지역사회 문제해결 프로젝트 과정을 통해 능동적인 학습태도를 갖추고 창의적인 활동을 실천할 수 있다.

3 수업 운영 방법

(1) 주요 학습내용

- 「탐구와 실천」 교과는 실제적 문제해결을 위한 방법에 대한 지식·이해를 바탕으로 하여 탐색, 적용, 평가의 일련의 프로세스에 따라 교과목 개관 및 팀빌딩 활동, 미래탐색, 지역사회 문제해결 프로젝트, 학업설계의 4개 모듈로 구성됨.
- 교과목 개관/팀빌딩 활동은 학생들이 교과목의 목표 및 활동에 대해서 이해하고 팀워크 역량을 높일 수 있도록 함.
- 미래탐색 활동은 사회변화와 산업 트렌드 파악, 기술발달과 미래직업 탐색을 바탕으로 관심 분야에 대한 미래기술 사례를 탐구하고 지역사회 문제해결을 위한 방향성을 찾도록 함.
- 지역사회 문제해결 프로젝트 활동에서는 창의성 도구를 활용하여 지역사회 문제해결 아이디어를 도출하는 프로젝트(코너스톤)를 수행함. 이를 통해 사회인으로서 지역사회 기반 문제해결 및 실천 능력을 높이도록 함.
- 학업설계 활동은 학습자 자신의 필요 역량을 파악하여 전공과 진로기반 학업목표를 설계하고 구체적인 실행계획을 수립하도록 함.

■ 표 1-1 주차별 학습 주제와 주요 학습내용

구분	주차	학습 주제	주요 학습내용
개관 및 팀빌딩	1주차	「탐구와 실천」 교과목 소개	- 교과목 개요 - 수업 목표 - 수업 운영 방법
	2주차	창의성과 창의적 인재	- 변화하는 세상과 창의성 - 창의적 인재가 갖추어야 할 요건
	3주차	팀의 창의성 진단 및 개발하기	- 팀의 창의성 진단 - 팀빌딩 활동
미래탐색	4주차	사회변화와 트렌드	- 디지털 사회 변화 - 디지털 산업 트렌드
	5주차	기술발달과 미래직업	- 미래 유망 직업세계 탐구 - 직업세계 탐구 결과 공유
	6주차	진로분야와 전공탐색	- 직업정보 탐색활동 - 미래사회 진로동향의 이해 - 전공진로 탐색활동
	7주차	미래 진로를 위한 준비	- 자기 이해와 역량 분석 - 분야별 진로 준비 전략 - 지속 가능한 경력 개발
	8주차	혁신기술 사례탐구	- 기술탐구보고서 작성

구분	주차	학습 주제	주요 학습내용
지역사회 프로젝트	9주차	지역사회 프로젝트 개요	- 지역사회 문제의 유형 - 지역사회 문제해결 사례 탐색 - 문제발견 브레인스토밍
	10주차	디자인씽킹 기반의 문제해결	- 프로젝트 기획 및 실행 - 디자인씽킹 프로세스 - 디자인씽킹 사례
	11주차	문제 인식 및 문제 정의	- 심리적 타성 극복하기 - 문제 인식과 진짜 문제 정의하기
	12주차	문제해결 프로세스와 사고기법	- 문제해결 프로세스 - 사고기법의 정의 - 사고기법의 중요성 - 사고기법의 유형
	13주차	프로젝트 발표 및 평가	- 발표 초안 공유 - 사전 피드백
	14주차	프로젝트 발표 및 평가II	- 팀프로젝트 발표 - 상호평가
자기 맞춤형 학업설계	15주차	자기맞춤형 학업설계	- 전공과 진로기반 학업목표 설계

(2) 과제 및 평가

① 개인과제

- 활동제목 : 혁신기술 사례탐구
- 학습목표 : 생활 속의 혁신기술을 조사하여 기술탐구보고서를 작성할 수 있다.

- 학습내용

- 혁신기술 조사하기
- 현장답사 결과 취합
- 기술탐구보고서 작성하기

- 평가기준

- 과제 내용이 충실한가?
- 과제 구성이 적절한가?
- 과제 접근이 참신한가?
- 과제를 성실하게 수행하였는가?

② 팀 프로젝트

- 활동제목 : 지역사회 프로젝트

- 학습목표 : 디자인 씽킹 기법을 적용하여 지역사회 문제해결 방안을 도출할 수 있다.

- 학습내용

- 디자인 씽킹 기법의 절차와 원리를 이해한다.
- 창의적 문제해결을 위한 사고기법 및 협업 기술을 익힌다.
- 지역사회 문제상황을 적극적으로 탐색하고 창의적 문제해결 역량을 기른다.

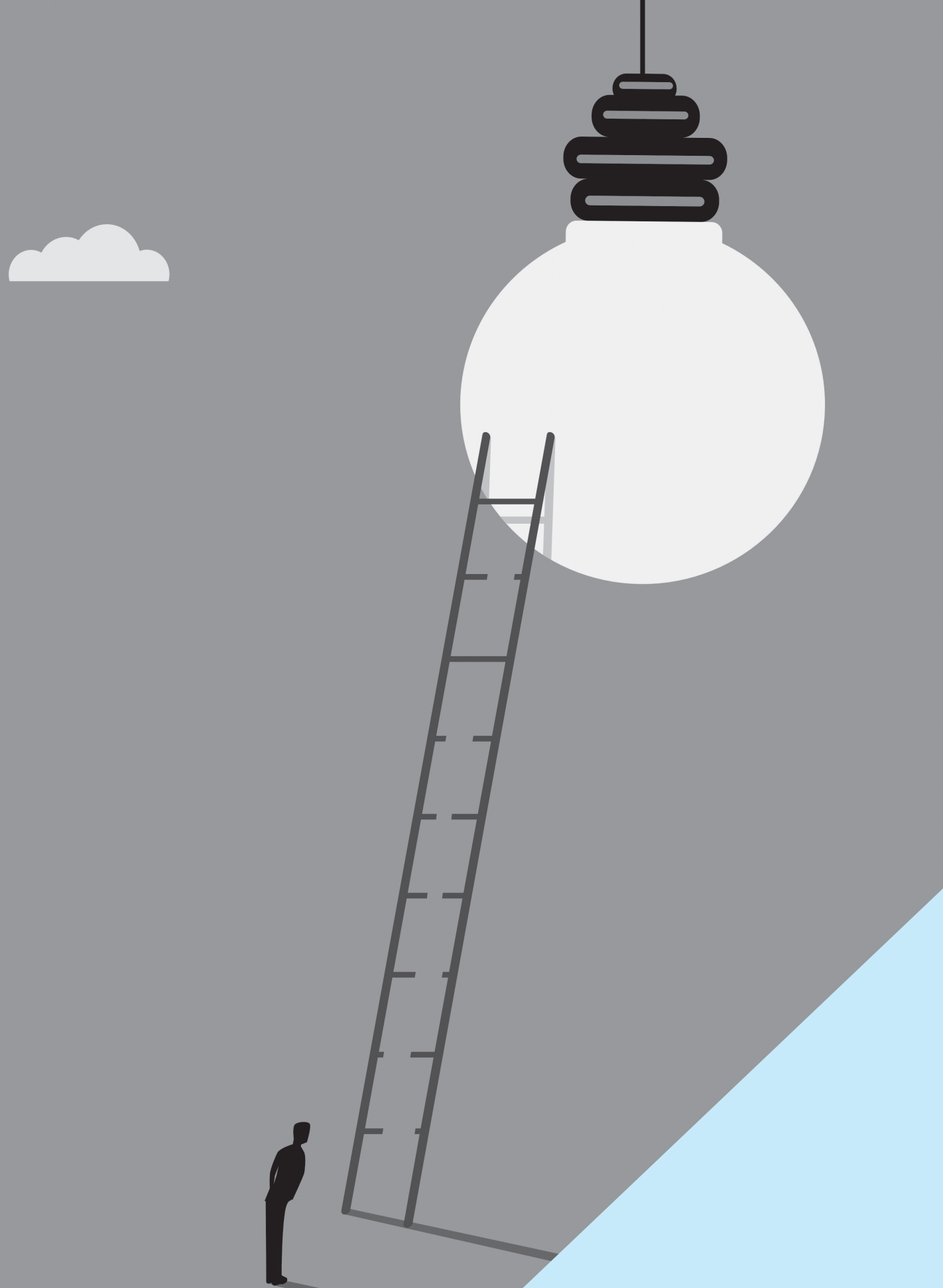
- 평가기준

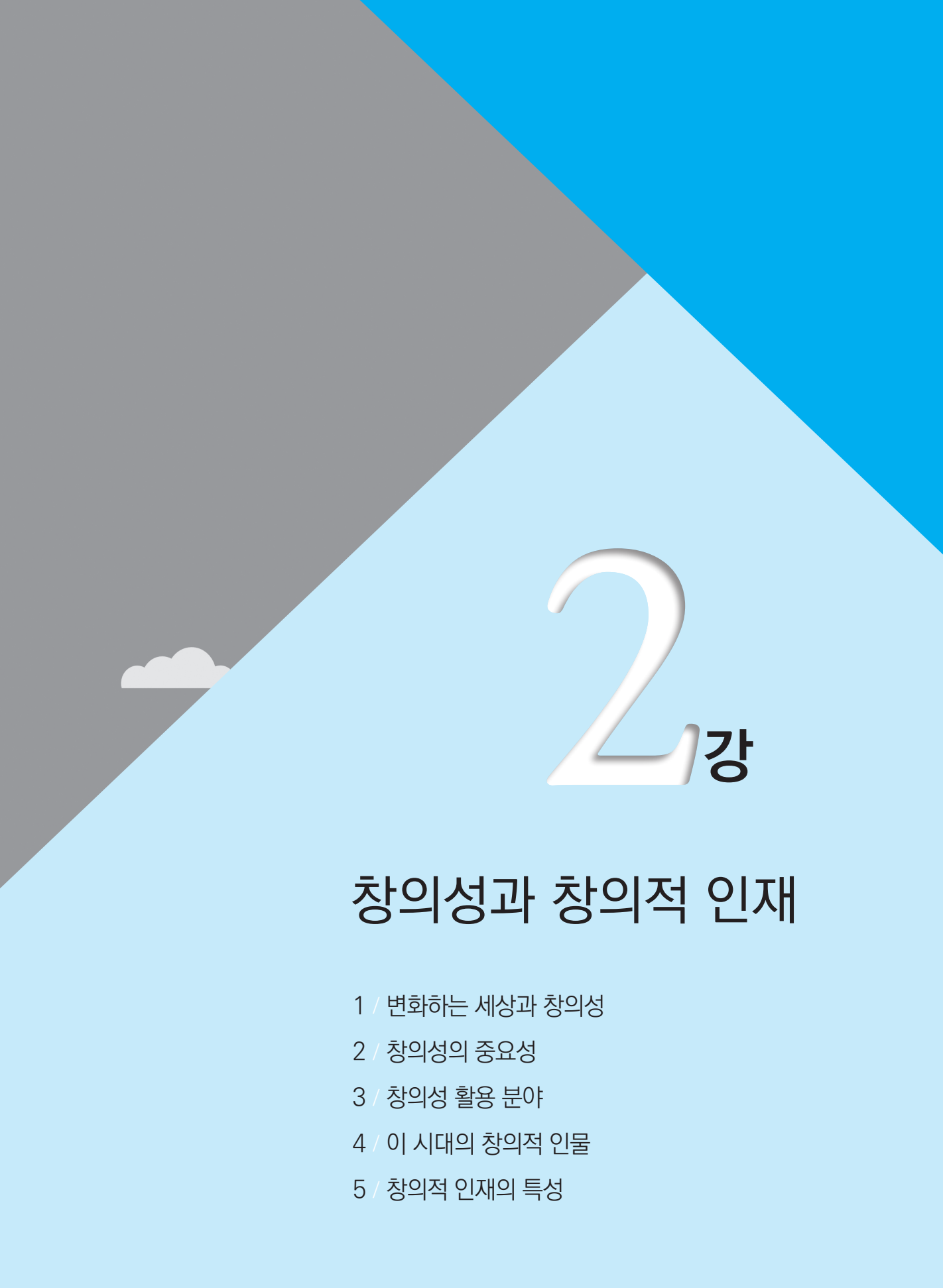
- 과제 구성의 적절성 : 문제인식 및 정의, 아이디어 도출(확산)과정, 평가(수렴)과정 등의 과정이 명확하게 드러나는가?
- 아이디어의 독창성 : 독창적인 아이디어로 문제해결안을 제시하였는가?
- 아이디어 평가의 타당성 : 여러 가지 문제해결안에 대해 명확한 평가 기준 체계를 가지고 타당하게 평가하였는가?
- 결과물의 정교성 : 해결방안 아이디어에 대해 깊이 생각하여 정교화하였는가?

팀프로젝트 준비도 체크리스트

본 설문은 <탐구와 실천> 팀프로젝트 준비도 체크리스트입니다. 설문 결과에 따른 불이익은 없으니 솔직하게 응답하기 바랍니다. '그렇다' 체크 갯수가 6개 이하인 경우라면 팀프로젝트 활동에 좀 더 적극적으로 참여하기 위해 노력할 필요가 있을 것입니다.

- ☐ 1. 팀프로젝트에서 사회생활에 필요한 경험을 해볼 수 있다.
- ☐ 2. 팀프로젝트에서 협력과 책임감이 무엇보다 중요하다.
- ☐ 3. 나는 팀프로젝트에서 새로운 사람들과의 만남을 기대한다.
- ☐ 4. 나는 나의 의견을 적극적으로 말할 수 있다.
- ☐ 5. 나는 나에게 주어진 역할을 충실하게 수행할 수 있다.
- ☐ 6. 나는 팀프로젝트 활동에서 문제해결을 위해 노력할 것이다.
- ☐ 7. 나는 팀프로젝트 활동에 성실하게 참여할 것이다.
- ☐ 8. 나는 책임감을 가지고 팀프로젝트 과제를 수행할 것이다.
- ☐ 9. 나는 팀원들에게 존중하는 언어로 말할 것이다.
- ☐ 10. 나는 팀원들과 의미있는 관계 형성을 위해 노력할 것이다.





2강

창의성과 창의적 인재

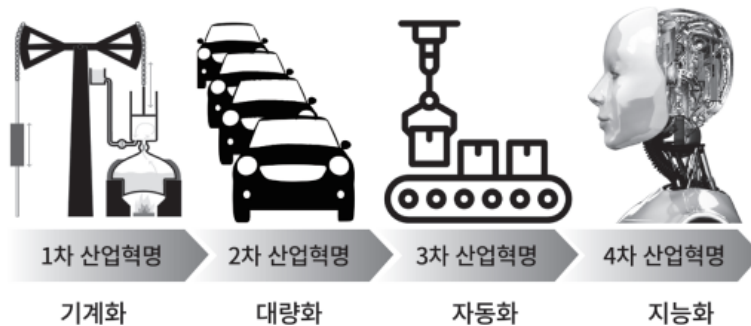
- 1 / 변화하는 세상과 창의성
- 2 / 창의성의 중요성
- 3 / 창의성 활용 분야
- 4 / 이 시대의 창의적 인물
- 5 / 창의적 인재의 특성

- ◆ 변화하는 세상은 어떤 모습인가?
- ◆ 변화하는 세상과 창의성은 어떤 연관이 있는가?
- ◆ 창의성은 왜 중요한가?
- ◆ 창의성의 활용분야에는 어떤 것이 있는가?
- ◆ 이 시대의 대표적인 창의적 인물은 누구인가?
- ◆ 창의적 인재가 갖추어야 할 요건은 무엇인가?

1 변화하는 세상과 창의성

(1) 변화하는 세상

- 1차 증기기관 기반의 기계화, 2차 전기 에너지 기반의 대량화, 3차 정보통신 기반의 자동화 시대를 거쳐 4차 인공지능 기반의 지능화 시대가 도래함.



■ 그림 2-1 변화하는 세상

- 우리가 살고 있는 4차 산업혁명 시대의 특징으로 초연결 사회, 초융합 사회, 초지능 사회를 꼽을 수 있음.

[Hyper-Connectivity]

사람·사물·정보(데이터)의 경계가 없이 언제 어디서나 지능적으로 연결되는 **초연결 사회**

[Hyper-Convergence]

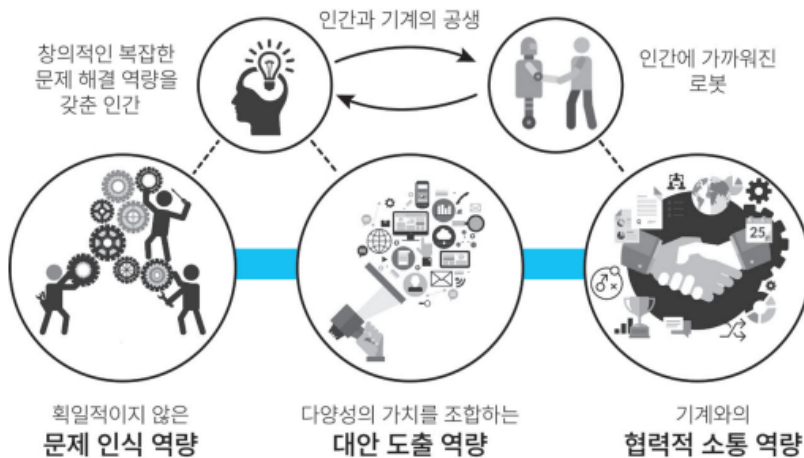
초연결 환경의 조성으로 이전에는 생각할 수 없었던 다양한 기술·산업 간 결합이 촉진되어 새로운 융합 산업 출현이 촉진되는 **초융합 사회**

[Super-Intelligence]

서비스적 활동의 질적인 향상, 즉 최적의 의사결정을 통한 문제해결 등 더 나은 서비스를 제공하는 역량이 요구되는 **초지능 사회**

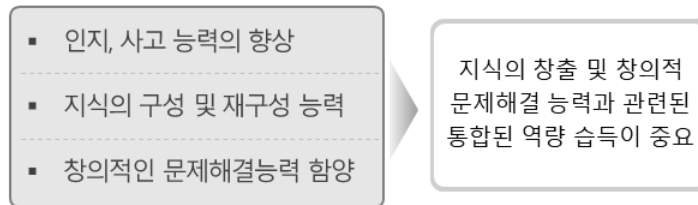
(2) 창의적 문제해결 능력의 요구

미래 사회에서는 반복적이고 정형화된 문제를 해결하는 일들은 서서히 기계에 넘기고, 인간은 창의력이나 고도의 전문성 발휘가 요구되는 고부가가치 업무에 집중하게 될 것이다. 미래 인재는 접해 보지 않은 복잡한 문제를 마주했을 때, 문제를 구성하는 다양한 상황과 내용을 정확하게 이해하는 동시에 남과 다른 시각으로 문제를 분석하여 창의적 대안을 도출하고, 문제를 해결해 나갈 수 있어야 한다. 그 과정에서 기계를 활용하고 타인과 소통·협력하는 것은 물론이고 기계와의 공존을 통해 더 큰 가치를 창출할 수 있어야 한다(한국과학기술기획평가원, 2017).



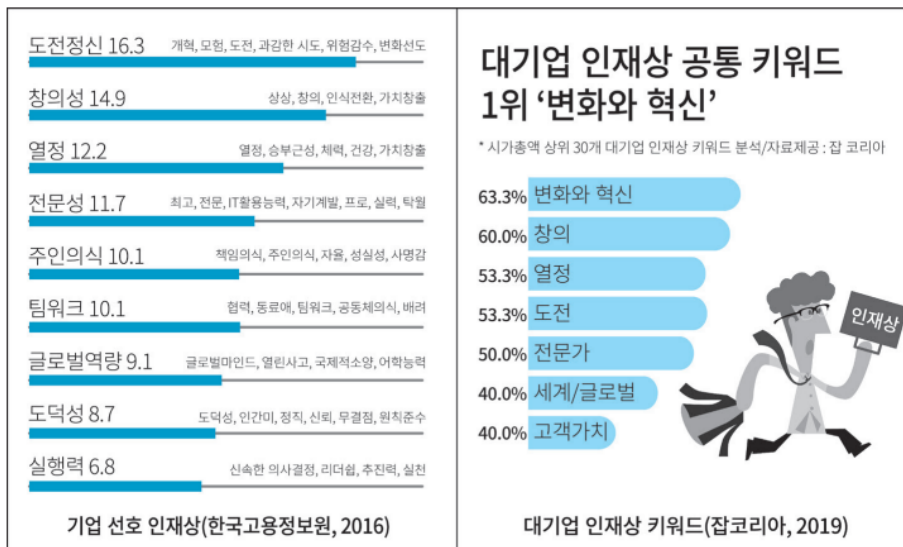
■ 그림 2-2 인간에게 필요한 3대 미래 역량

- 과거에는 정해진 대로 답을 찾아내는 **논리적 사고력**이 중시됨.
- 현대에는 스스로 문제를 정의할 수 있는 **창의적 사고력**이 강조됨.



■ 그림 2-3 창의적 문제해결 능력의 요구

- 인지, 사고 능력의 향상뿐만 아니라 지식을 구성, 재구성하는 능력을 통해 새로운 지식을 창출, 활용하는 것이 변화추진의 원동력임.
- 문제를 해결해 나가는 과정에서 팀워크를 발휘하고 다른 사람과의 원활한 커뮤니케이션을 통해 해결방안을 제안하고 실제생활에 적용 가능하도록 설계하는 능력이 요구됨.



■ 그림 2-4 기업이 선호하는 인재상

2 창의성의 중요성

창의성은 왜 필요한가? 변화가 가속화되고 있는 세계화 시대에 교육에서만 아니라 직업 현장에서 창의성은 매우 중요한 것으로 여겨진다. 창의성의 중요성은 크게 개인적 측면, 사회적 측면, 학습적 측면에서 살펴볼 수 있다. 이러한 세 가지 접근은 별개의 것이 아니라 상호 연관성을 지닌다.

(1) 개인적 측면

- 직업과 일상생활
- 잠재능력 개발

(2) 사회적 측면

- 효율적인 인적자원 활용
- 다양한 문제해결

(3) 학습적 측면

- 학문의 발전
- 학습과정 향상

3 창의성 활용 분야

창의성의 구체적인 활용 분야를 크게 직업 분야, 예술·문화 분야, 창업·창직 분야, 발명·제조 분야로 구분해서 살펴보면 다음과 같다. 창의성은 일의 성과를 높이는 데 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 창의성의 산출물이 큰 가치를 지닐 수 있다는 점에서도 중요하다.

(1) 직업 분야

- 독창성, 업무수행능력, 생산성, 조직력, 생존경쟁력, 문제해결력, 위기극복, 불확실성 돌파

(2) 예술·문화 분야

- 상상력, 융합, 창작, 독창성, 작품성, 흥미유발, 분석, 조합

(3) 창업·창직 분야

- 신규아이템, 경쟁력 향상, 지속성장, 신사업 영역 발굴, 운영 아이디어(기획, 마케팅, 판매, 관리), 제품 개발능력

(4) 발명·제조 분야

- 융합, 문제해결, 신제품 개발, 발상전환, 시간단축, 개선, 효율성



■ 그림 2-5 창의성 활용 분야

4 이 시대의 창의적 인물

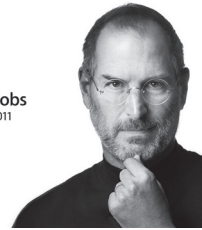
(1) 대표적인 창의적 인물

02

세상을 바꾼 혁신가, 스티브 잡스

스티브 잡스(Steve Jobs, 1955~2011)는 미국의 기업인이었으며 애플의 전 CEO이자 공동 창립자이다. 스티브 잡스는 매킨토시 컴퓨터뿐만 아니라 2001년에는 아이튠즈와 아이팟을 개발하였고, 2007년에는 아이폰을 출시하며 스마트폰의 새 시대를 열었다.

Steve Jobs
1955-2011



“시간은 한정돼 있습니다. 타인의 삶을 사느라 시간을 낭비하지 마십시오. 타인의 생각에 따라 살거나 타인의 신조에 빠지지 마십시오. 타인의 의견에서 비롯된 소음이 여러분 내면의 소리를 방해하지 못하게 하십시오. 가장 중요한 것은 여러분의 마음과 직관을 따르는 용기입니다.”

- 스탠포드 대학 졸업 연설 중에서 -

- 왜 스티브 잡스(Steve Jobs)를 창의적 인물이라고 할까?

- 그가 가지고 있는 역량 / 사고 / 행동의 특징은 무엇인가?

(2) 우리 주변의 창의적인 인물

- 주변의 창의적인 인물을 탐색해 보고, 선정한 이유를 정리해 보세요.

역사 속의 창의적 인물

- 레오나르도 다 빈치(Leonardo da Vinci, 1452~1519/이탈리아)
과학과 예술을 아울렀던 르네상스의 대표적 화가
- 니콜라스 코페르니쿠스(Nicolas Copernicus, 1473~1543/폴란드)
지동설로 중세 우주관을 붕괴시킨 천문학자
- 미켈란젤로 부오나로티(Michelangelo Buonarroti, 1475~1564/이탈리아)
'천지창조'를 남긴 르네상스 예술가
- 아이작 뉴턴(Isaac Newton, 1642~1727/영국)
만유인력의 법칙으로 이론물리학의 기초를 쌓은 과학자
- 볼프강 모차르트(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756~1791/오스트리아)
18세기 고전주의 작곡가
- 루트비히 반 베토벤(Ludwig Van Beethoven, 1770~1827/독일)
청력을 잃고도 빈 고전파의 대표적 작곡가
- 찰스 다윈(Charles Darwin, 1809~1882/영국)
생물의 진화론을 정립한 과학자
- 빌헬름 뢰트겐(Wilhelm Conrad Röntgen, 1845~1923/독일)
X선 발명으로 노벨물리학상을 받은 과학자
- 토머스 에디슨(Thomas Alva Edison, 1847~1931/미국)
전구, 영사기를 만들어낸 발명가
- 빈센트 반 고흐(Vincent Van Gogh, 1853~1890/네덜란드)
독창적인 화풍을 개척한 19세기 네덜란드 화가
- 라이트 형제(Wright Brothers) : 윌버 라이트(Wilbur Wright, 1867~1912/미국), 오빌 라이트(Orville Wright, 1871~1948/미국)
1903년 인류 최초의 비행을 성공시킨 비행기 제작자
- 마르셀 프루스트(Marcel Proust, 1871~1922/프랑스)
『잃어버린 시간을 찾아서』를 쓴 20세기 초반의 작가
- 알버트 아이슈타인(Albert Einstein, 1879~1955/독일/미국)
상대성원리로 현대물리학에 획을 그은 이론물리학자
- 파블로 피카소(Pablo Picasso, 1881~1973/스페인)
입체파를 창시한 현대 화가
- 리처드 파인만(Richard P. Feynman, 1918~1988/미국)
아인슈타인 이후 가장 널리 알려진 현대 물리학자

출처 : 미하이 칙센트미하이 저, 노혜숙 역(2003). 『창의성의 즐거움 : '창의적 인간'은 어떻게 만들어지는가』. 북로드.

5

창의적 인재의 특성

02

(1) 창의적인 사람들의 특성

- 창의적인 사람들의 특성에 대해 생각해보고 떠오르는 단어를 자유롭게 적어 보세요.

(2) 창의적 인재의 개념

- 풍부한 지식과 기술을 기반으로 독창적이고 비판적인 사고를 하여 쓸모 있는 문제해결 방안을 생각해 낼 수 있는 사람
- 문제에 대해 새롭고 유용한 아이디어를 창출하여 문제를 해결해 낼 수 있는 역량을 가진 사람
- 일상생활 속에서도 상상력을 발휘하여 다양하게 사고하고 흥미롭고 유용한 자원을 만들어 내는 사람

(3) 한국사회에서 창의성을 저해하는 요인

- 성은현 외(2007)의 연구에서는 “우리 사회에서 창의성을 저해하는 요인이 무엇이라고 생각하는가?”라는 질문에 대한 536개의 응답을 분석하여 아래와 같이 제시함(1~5순위)

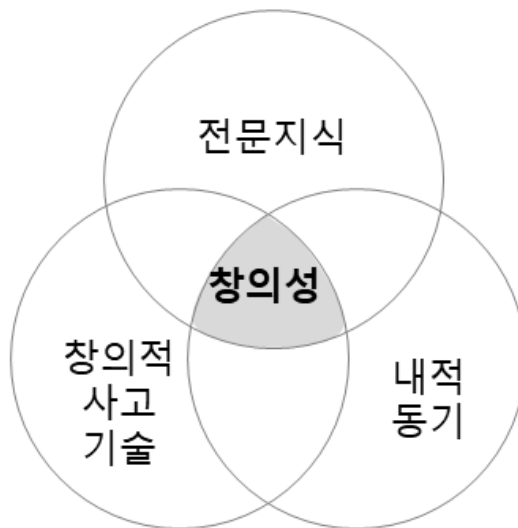
■ 표 2-1 창의성의 저해요인 범주

순위	범주명	구체적 진술 내용
1	교육제도의 문제	입시위주교육, 획일화된 교육, 주입식 교육, 개성 경시교육, 교육환경, 암기식 교육, 수직적 교육, 반복학습, 교육제도, 수동적 교육, 체험학습부족, 다양성과 자율성 통제교육
2	고정관념	틀에 박힌 사고, 변화의 두려움, 실패의 두려움
3	타인의식/격식/형식	남들의 시선 의식, 체면, 눈치, 이목, 주위 시선
4	규칙/순응 강조	제한적, 반복적, 습관적, 일상적, 사회 규범적, 사회적 질서 중시, 계획적, 틀에 박힌 생활
5	창의성발휘기회 부족	창의성을 발휘할 장소, 시간, 공간이 부족, 창의적 사고를 경시하는 사회풍토

- 자신의 삶이나 학교, 사회 속에서 위와 같은 요인이 실제로 느껴진 경험이 있는지 떠올려보고 극복방법을 생각해 봅시다.

(4) 창의적 행동을 위한 3가지 요소

- 하버드 대학의 아마빌(Teresa M. Amabile) 교수는 전문지식, 창의적 사고 기술, 내적 동기를 창의성의 3가지 요소로 제시하고 있음.



■ 그림 2-6 창의성 행동모델(Amabile, 1989)

- 인지, 사고 능력의 향상뿐만 아니라 지식을 구성, 재구성하는 능력을 통해 새로운 지식을 창출, 활용하는 것이 변화추진의 원동력임.

① 전문지식

- 해당 분야의 지식과 경험
- 학습 및 해당 분야의 업무 경험을 통해 축적된 지식과 경험

② 창의적 사고 기술

- 남들이 발견하지 못하는 새로운 문제나 가능성을 발견하는 기술
- 기존 생각을 벗어난 새로운 시각과 사고

③ 내적 동기

- 외적 보상에 의한 것이 아닌 자발적 동기로 인한 열정과 성취감

(2) 창의성 향상을 위한 사고와 생활습관

민감성	■ 당연한 현상에 대해 의문을 가지는 자세 기르기 ■ 집단이나 사물에 대해 공통점 찾아보기
유창성	■ 어떤 문제상황에 대해 가능한 많은 해결책 제시하기 ■ 한 가지 사물·문제에 대해 많은 것을 연상하기
유연성	■ 서로 관계가 없어 보이는 사물들 간의 연관성 찾기 ■ 결과로부터 거꾸로 생각하기 ■ 사물의 속성을 추출하여 속성별로 생각하기
독창성	■ 다른 사람과 다른 새로운 생각하기 ■ 기존의 사물에 대한 생각을 부정하고 다르게 생각하기
정교성	■ 아이디어를 보다 구체적이고 세밀하게 다듬기 ■ 주변의 사물을 보면서 분류하고 결합해 보기

~~~~~

제 창의력의 원천은 단지 보고 넘기는 것이 아니라

잘 관찰하는 눈이에요.

- 폴 스미스(Paul Smith) -

폴 스미스 Paul Smith(1946~ ) 영국의 패션 디자이너, 패션 브랜드 폴스미스의 대표

~~~~~

한국전쟁 초기, 심리학자 토랜스(Ellis Paul Torrance)는 미 공군으로부터 항공기 승무원들이 추락 후 적진 후방에 고립되었거나 극한적인 위험 상황에서도 생존할 수 있는 능력을 키울 훈련 프로그램을 개발해달라는 요청을 받았다. 이를 위해 그는 관련 연구문헌들을 찾아보고 2차 세계대전 당시 이미 그러한 경험을 했던 생존자들을 만나 인터뷰도 하였다. 그런데 이 과정에서 생존에 가장 필수적인 요소로 그가 발견한 것에 놀라지 않을 수 없었는데 그것은 다름 아닌, 창의성이었다. 당시 훈련과정에서는 가능한 모든 적대적 상황들에 어떻게 대처할 것인가에 대한 많은 정보들을 제공하였고, 생존하였거나 포로수용소로부터 탈출한 사람들의 실제 사례들에 대해 토론하였고, 그리고 실제 모의연습까지도 하였었다. 그러나 승무원들이 아무리 많은 훈련을 받았더라도 실제 상황에 직면하면, 그들은 거의 항상 전혀 예상치 않았던 불확실한 상황에 대처해야만 했던 것이다. 생존했던 사람들은 훈련을 통해 배우지 않았던 완전히 새로운 생존 방법을 생각해 내기 위해 자신들의 훈련 내용과 인생 경험의 여러 요소들을 새롭게 조합해야만 했다. 즉 창의성은 바로 생존의 도구였던 것이다.

이러한 발견은 오늘날의 지식 정보화 사회에서도 동일하게 적용될 수 있다. 오늘날과 같이 불확실성과 복잡성이 그 어느 때보다도 증폭된 사회에서나 비연속성(discontinuity)의 시대에서는 창의성은 바로 생존의 필수 요소인 것이다. 실제 여러 미래학자들이 21세기를 창의성의 시대라고 일컫고 있는 것도 동일한 맥락에서이다. 오늘날의 기업 경쟁력의 원천은 산업화사회에서와 같은 자본이나 대규모 시설과 같은 유형의 자산이 아닌 눈에 보이지 않는 무형자산(intangible asset)에 있다고 한다. 이러한 무형자산은 바로 기업조직 구성원들의 '창의력'에 있으며, 이것이 바로 기업의 핵심역량이다. 전통적 상식을 넘어서는 변혁의 시대에는 새로운 조류에 적응하는 것만으로는 부족하다. 오늘날의 기업 환경에서는 창의력을 바탕으로 기회를 선점하고 트렌드와 시장을 스스로 창출해내는 것만이 생존의 유일한 길이다.

출처 : 장재윤, 전부삼 (2007). 『창의성의 이해 : 창의적 사고력』. 한국문화예술교육진흥원.

창의력 UP

창의성에 대한 오해와 진실

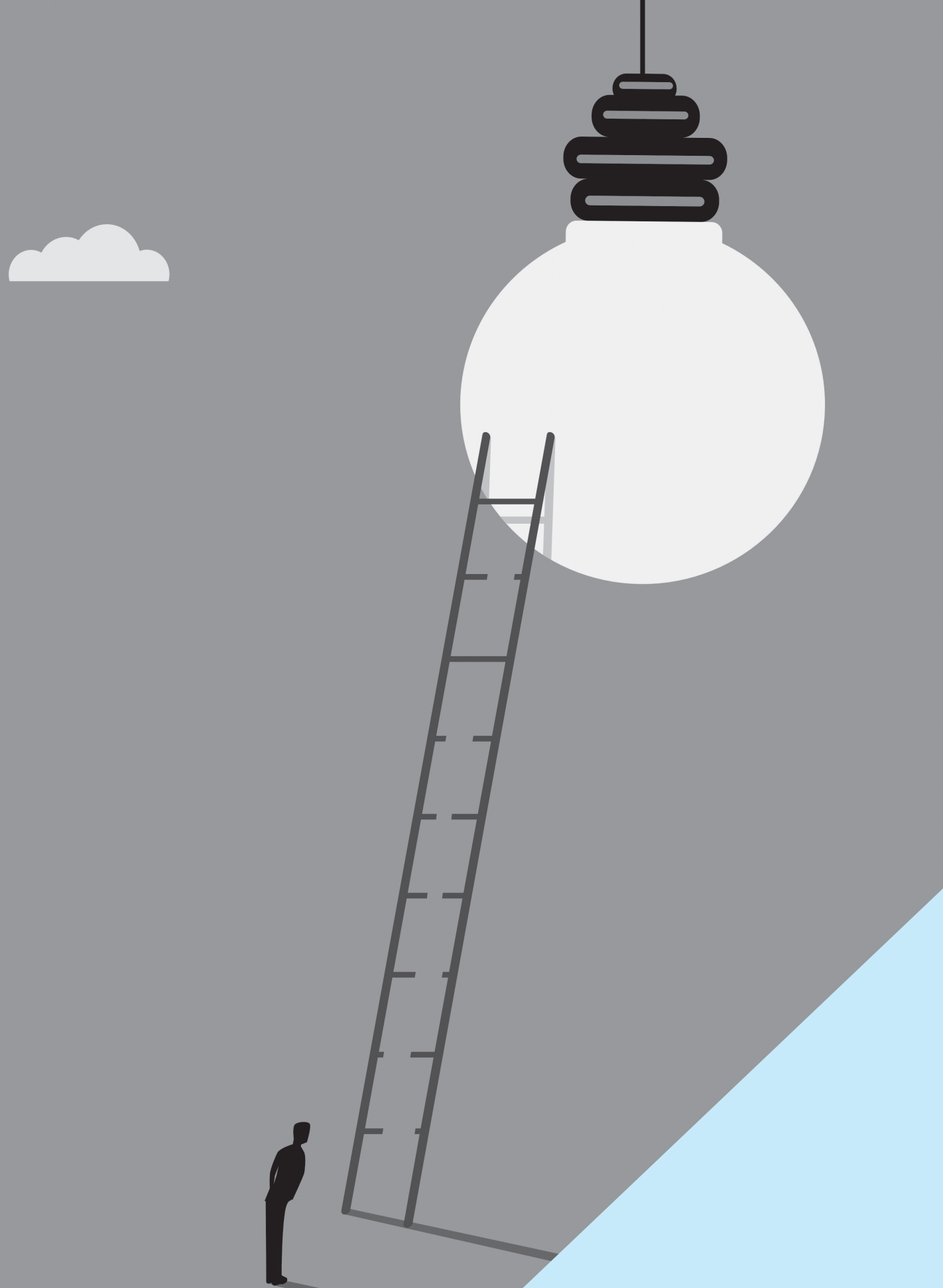
다음은 창의성에 대한 일반적인 오해와 진실을 살펴보면, 여러분이 가지고 있을 수 있는 고정관념을 점검해보는 활동입니다. 창의성은 일부 사람만의 특별한 능력이 아니라, 누구나 키울 수 있는 역량이라는 점을 함께 생각해 보세요.

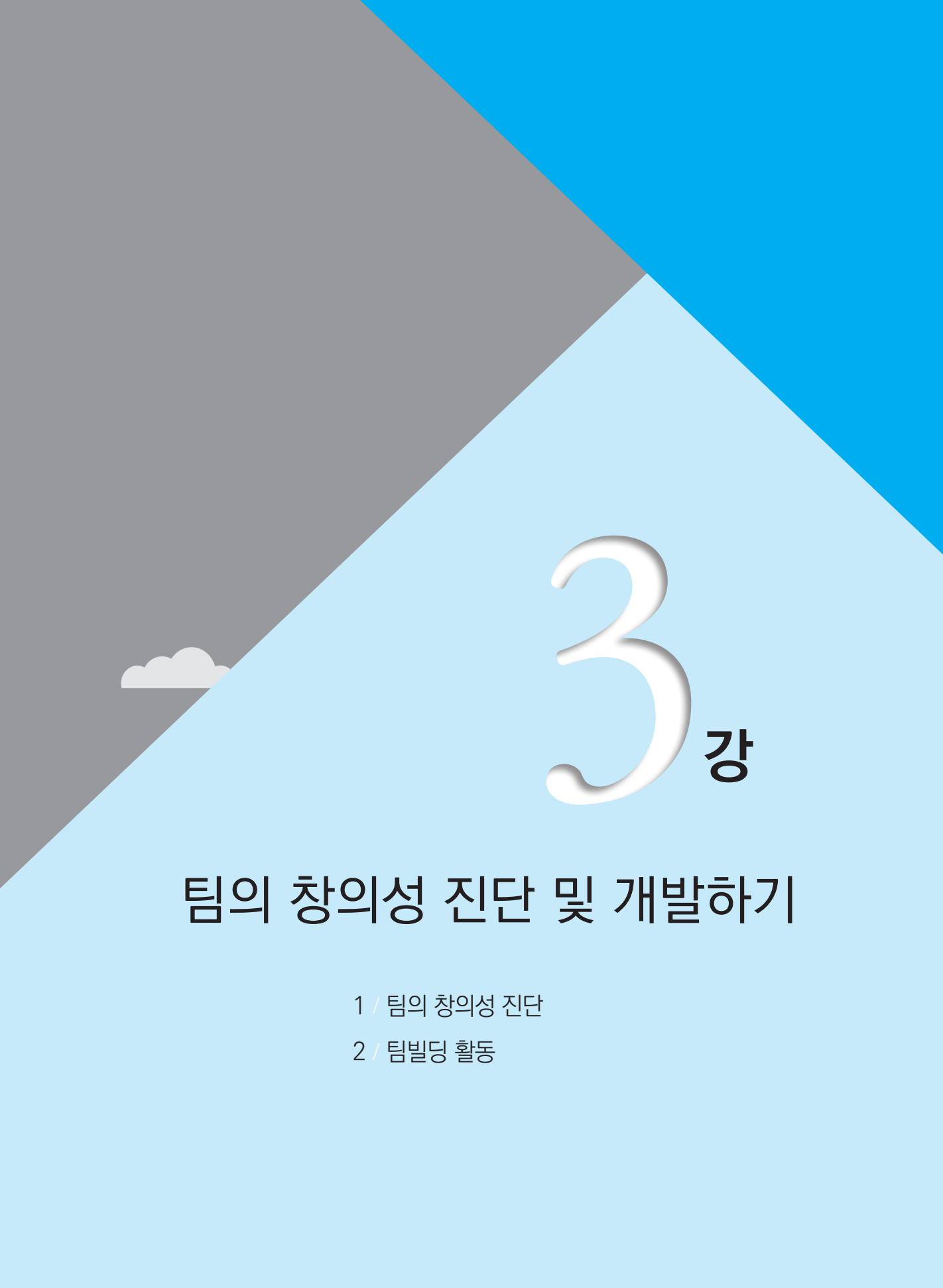
1. 창의성은 유전적, 선천적으로 타고나는 특성이다.	○	×
2. 창의적인 사람은 별난 행동, 남과 다른 튀는 행동을 한다.	○	×
3. 창의성은 특별한 영역에 필요한 특성이다.	○	×
4. 거대하고 새로운 것만을 만들어내는 것이 창의력이다.	○	×
5. 창의적 인물은 IQ가 높다.	○	×
6. 창의적인 사람에게는 혼자 있는 시간이 필요하다.	○	×

6번

창의적인 사고는 내면 성찰과 자유로운 사고의 시간을 필요로 한다. 조용한 환경에서 사색하거나 상상하는 시간이 창의력을 증진시킬 수 있다.

MEMO





3강

팀의 창의성 진단 및 개발하기

1 / 팀의 창의성 진단

2 / 팀빌딩 활동

◆ 팀의 창의성 진단

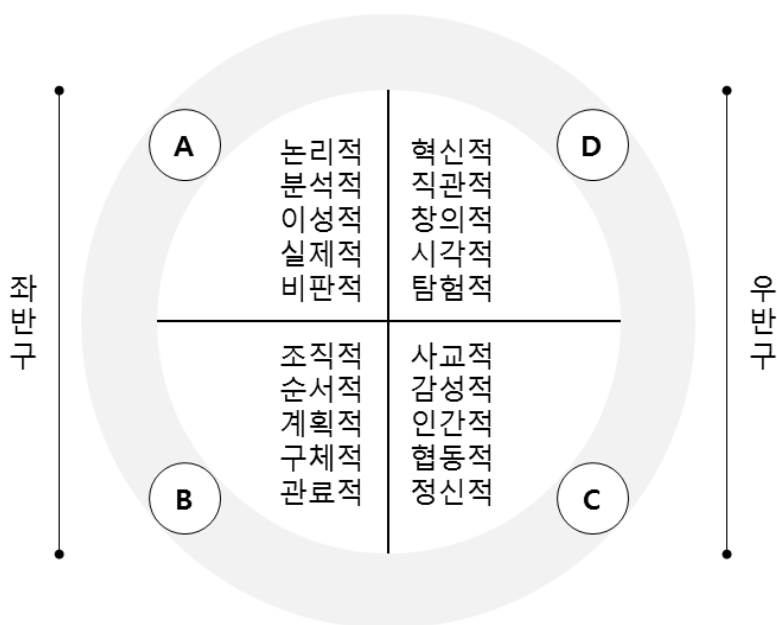
◆ 팀빌딩 활동

1

팀의 창의성 진단

(1) Whole Brain Theory를 활용한 팀 창의성 진단

- 허먼(Ned Herrmann)이 제안하였으며 뇌가 정보를 인식하고 처리하는 방법의 측면에서 서로 다른 4개의 패턴이 있다고 주장하는 이론
- 개인의 사고 선호도를 분석하여 나와 다르게 사고하는 사람과의 의사소통에서 생기는 문제점의 원인을 파악하고, 팀워크를 증대할 수 있음.



■ 그림 3-1 Whole Brain Theory(Herrmann, 2009)

(2) A사분면에 속하는 사람들이 선호하는 행동 특성

행동 특성	표시
▪ 도서관 방문, 인터넷 검색 등 지식과 정보를 찾고 수집하기	
▪ 기본 모형을 설정해 정보를 논리적으로 분석하기	
▪ 유용한 정보를 제공하는 강의를 듣기	
▪ 다리, 기계 등 공학적 인공물을 연구하기 위한 목적으로 다른 지역 조사하기	
▪ 합리적 비판적 사고로 아이디어를 숙고하기	
▪ 가설을 세우고 이를 검증해서 연구하기	
▪ 사실과 기준 및 논리적 추론에 근거해서 아이디어 평가하기	
▪ 인간이나 사회와 관련된 문제보다는 물건이나 기계 다루기	
▪ 현실적인 것 다루기	
▪ 컴퓨터를 이용해 수학 문제 풀이나 정보처리하기	
합계	

(3) B사분면에 속하는 사람들이 선호하는 행동 특성

행동 특성	표시
▪ 임기응변보다는 주어진 지침을 철저하게 따르기	
▪ 요구사항이 상세하게 제시된 문제를 신중하게 풀기	
▪ 결함과 단점을 찾아내기 위해 이론과 과정을 시험하기	
▪ 실험 작업을 단계에 따라 실행하기	
▪ 계획이나 프로젝트를 기획하고 이를 계획과 시간에 맞추어 수행하기	
▪ 상세하게 준비된 강의를 수강하기	
▪ 자세하고 종합적으로 노트 필기하기	
▪ 정돈된 환경에서 정해진 계획에 맞추어 공부하기	
▪ 예산을 상세하게 세우기	
▪ 조직과 절차를 배우기 위해 현장실습하기	
합계	

(4) C사분면에 속하는 사람들이 선호하는 행동 특성

행동 특성	표시
▪ 다른 사람들의 아이디어를 경청하여 영감이나 아이디어를 공유하기	
▪ 자기 스스로 왜 그런지 자문하고 개인적 의미를 추구하고 동기를 부여하기	
▪ 책의 서문을 읽어 작가의 저술목적에 대한 실마리를 얻기	
▪ 촉각, 느낌, 후각, 미각, 청각 등의 감각을 통해 배우기	
▪ 스터디 그룹이나 그룹토의 이용하기	
▪ 자세하게 쓰지 않더라도 느낌이나 정신적 가치를 기록하는 일지 쓰기	
▪ 사람들을 만나고 어떻게 사는지 알기 위한 목적으로 다른 문화권 여행하기	
▪ 인간 중심적인 사례 연구하기	
▪ 다른 사람의 시각이나 권리를 존중하며 사물이 아닌 사람을 중시하기	
▪ 다른 사람들을 가르치면서 배우기	
합계	

(5) D사분면에 속하는 사람들이 선호하는 행동 특성

행동 특성	표시
▪ 새로운 주제에 대하여 자세한 것보다는 큰 그림이나 전후 관계 문맥잡기	
▪ 학습을 좀 더 흥미롭게 만들기 위해 활동적이 되어 주도권 잡기	
▪ 모의실험을 하며 '만약 이렇다면?' 질문하기	
▪ 정답이 없는 문제를 다루면서 가능한 답을 여러 가지로 찾아보기	
▪ 브레인스토밍 회의를 진행하며 자유분방한 아이디어를 중시하기	
▪ 모험을 좋아하고 새로운 지역을 탐험하기 위해 다른 문화권을 여행하기	
▪ 미래를 생각하고 장기적인 목표 세우기	
▪ 사실이나 논리에 의존하기보다는 직관에 의존하여 해결방안 찾기	
▪ 새로운 것에 도달하기 위해 아이디어나 정보를 종합하기	
▪ 재미삼아 전혀 다른 방법으로 일을 시도하기	
합계	

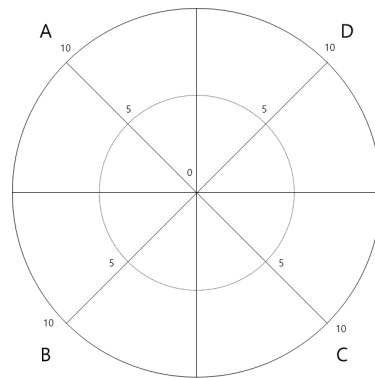
(6) 나와 우리 팀의 Whole Brain 유형 분포

- 앞의 표에, 각 사분면의 행동 특성 중 내가 가진 특성과 유사한 설명에 표시하기
- 각 사분면의 합계를 오른쪽 원에 표기한 후, 선으로 연결하기
- 우리 팀의 각 사분면 표시 합계를 모아 더하여, 오른쪽 원에 표시하여 그려보기
- 내가 가진 특성과 팀원들의 특성 비교하기

나

	표시의 합계
A사분면	
B사분면	
C사분면	
D사분면	

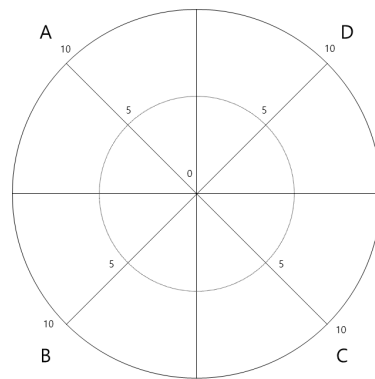
나



팀

팀원 이름	A 사분면	B 사분면	C 사분면	D 사분면
각 사분면의 평균				

팀



2

팀빌딩 활동

(1) 활동 목적

- 팀 구성원 간 상호이해 증진
- 사고 유형의 차이를 인식하고 존중하는 경험 제공
- 협업을 위한 심리적 안전감 형성
- 창의적 협업 분위기 조성

(2) 활동 내용

① 활동 개요

- 활동명 : 종이탑 쌓기 챌린지(Paper Tower Challenge)
- 목적: 팀의 사고 유형(Whole Brain Profile)을 바탕으로 전략적 협업 및 창의적 문제해결력 실습
- 핵심 역량: 문제해결력, 창의성, 협업능력, 자기인식

② 사전 준비: 팀 사고 유형 진단

- 팀원 각자의 사고 유형(A/B/C/D) 파악
- 팀별로 사고 유형 구성 비율 시각화(예: A형 1명, B형 2명, C형 2명, D형 1명 등)
- 팀 창의성 스타일 논의
 - 예시 : “우리 팀은 실행(B)과 감성(C)이 강하지만, 분석(A)과 혁신(D)은 보완이 필요해.”
 - 팀별 특징을 바탕으로 활동 전략 도출 → 실습으로 연결

③ 활동 진행

- 준비물 : A4 종이 20장, 테이프, 가위(팀당 동일)
- 제한시간 : 30분(설계 + 제작)
- 과제미션

- 종이탑 자체로 고정되어서 세워질 것
- 높이를 최대한으로 하되, 창의성 + 의미 반영
- Whole Brain 유형별 사고 특성을 반영하여 구조를 만들 것

<Whole Brain 유형별 역할 예시>

유형	역할 제안
A형 (분석형)	구조의 안정성, 무게중심 계산
B형 (조직형)	시간 관리, 단계별 계획 수립
C형 (관계형)	팀 내 조율, 갈등 중재, 소통
D형 (창의형)	종이탑 디자인, 창의적 컨셉 제안

④ 결과 공유 및 성찰

■ 각 팀별 발표

- 종이탑의 구조와 설계 원리
- 사고 유형별 팀원 역할
- 창의성과 협업에서 느낀 점

■ 교수자 피드백:

- 각 팀의 사고 유형 분포에 따라 어떤 의사결정이 강점이었는지, 어떤 점에서 제약이 있었는지 코멘트

■ 성찰지 항목 예시

- 내가 맡았던 역할은 팀에 어떤 기여를 했는가?
- 우리 팀의 전체 사고 유형 구성은 협업에 어떤 영향을 미쳤는가?
- 다음 활동에서 보완하거나 유지하고 싶은 점은?

(3) 운영 방식

- 팀빌딩 활동은 3주차 이내에 실시
- 팀별 활동 안내 워크시트 제공
- 활동 후 팀별 발표 및 느낀 점 공유

(4) 활동 평가 및 피드백

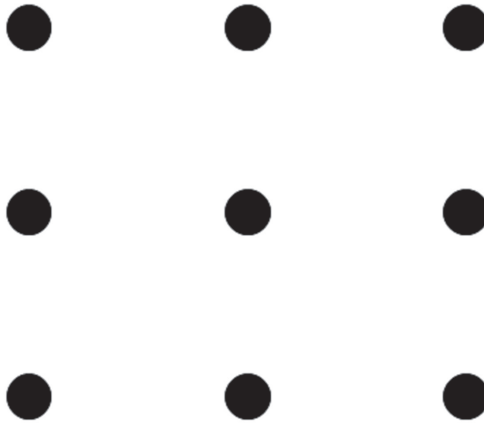
- 팀 활동 참여도 및 팀빌딩 활동 결과물 평가
- 팀 구성원 간 피드백 교환
- 교수자의 진단 및 코멘트 제공

창의력 UP

아래에 9개의 점이 있습니다.

이 점들을 4개의 직선으로 연결해야 합니다.

단, 4개의 직선은 펜을 떼지 않고 계속 연결해서 그려야 합니다.



<힌트> 9개의 점 안쪽으로만 국한되는 것이 아닙니다.



4강

사회변화와 트렌드

1 / 디지털 사회 변화

2 / 디지털 산업 트렌드

- ◆ 디지털 사회는 어떤 방식으로 변화하고 있으며, 이러한 변화가 우리 생활과 사회 구조에 어떤 영향을 주고 있는가?
- ◆ 현재 주목받는 디지털 산업 트렌드는 무엇이며, 이러한 트렌드 속에서 내가 탐구하고 싶은 기술 주제는 무엇인가?

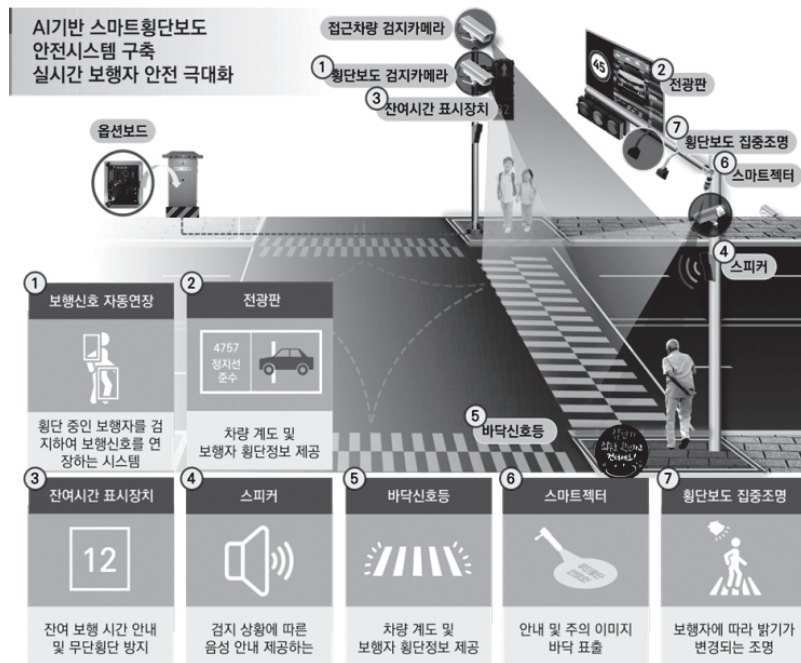
1

디지털 사회 변화

(1) 기술이 바꾼 삶의 풍경

- 디지털 기술의 발전은 현대 사회의 다양한 일상 영역에 깊숙이 스며들며, 삶의 방식 자체를 근본적으로 변화시키고 있음.

구분	주요 내용
소통 방식의 변화	▪ 메시지 중심의 커뮤니케이션 → 영상·음성 기반의 실시간 상호작용 ▪ 메신저, 화상회의, 메타버스 공간을 통한 관계 형성
노동과 일의 방식 변화	▪ 고정된 근무 시간/공간 중심 → 유연 근무, 재택/원격근무 확대 ▪ 협업 툴(Zoom 등)과 자동화 시스템의 일상화
소비·유통 구조의 변화	▪ 오프라인 중심 소비 → 모바일 커머스, AI 맞춤형 추천 ▪ 무인점포, 라이브 커머스, 챗봇 상담 등 비대면 서비스 확산
교육 환경의 변화	▪ 교실 중심 대면 수업 → 온라인 수업, 하이브리드 수업 ▪ LMS, AI 튜터, 영상 콘텐츠 기반 자기주도 학습 증가
여가 및 문화 향유 방식 변화	▪ 실외 체험 중심 활동 → 스트리밍, 게임, 가상공간 활동 증가 ▪ OTT, 실감형 콘텐츠, 메타버스 콘서트 등 비대면 여가 확산
보건·의료 서비스의 변화	▪ 병원 방문 진료 중심 → 원격진료, 웨어러블 헬스기기 사용 확대 ▪ AI 진단, 건강 모니터링 앱 등을 통한 개인 건강관리 가능
일상의 자동화와 연결성 증가	▪ 스마트폰, 스마트홈, IoT 기반 제품 사용 증가 ▪ 생활 속 의사결정이 데이터 기반으로 이뤄짐



[스마트 횡단보도 시스템 사례]

출처 : <https://cm.asiae.co.kr/article/2024012312200028880>

(2) 미래 사회를 준비하는 나의 역량

- 기술의 발전은 우리의 일상뿐 아니라 직업 세계와 사회 구조에도 큰 변화를 가져오고 있음. 디지털 사회는 단순히 '기계를 잘 다루는 사람'을 원하는 것이 아니라, 기술을 이해하고, 그것을 활용하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖춘 사람을 요구함.
- 그렇다면, 미래 사회를 준비하는 개인에게 필요한 핵심 역량은 무엇일까? 다음은 우리가 특히 주목해야 할 대표적인 역량이라 할 수 있음.

① 창의적 문제해결력

- 변화가 빠르고 예측이 어려운 사회에서는, 정해진 정답을 찾아내는 능력보다 새로운 문제를 정의하고 창의적인 방식으로 해결할 수 있는 사고력이 중요함. 기술을 어떤 관점으로 활용할지를 결정하는 것은 인간의 상상력과 판단력임.

② 디지털 리터러시

- 기술을 사용하는 능력뿐만 아니라, 디지털 정보를 선별·분석하고, 가공하며, 비판적으로 해석할 수 있는 능력이 필수적임. 예를 들어, AI가 만들어낸 결과를 그대로 수용할 것이 아니라, 그 결과가 어떻게 생성되었는지, 무엇이 생략되었는지를 읽어낼 수 있어야 함.

③ 자기주도적 학습능력

- 지식의 유통 속도가 빨라지고, 정해진 커리큘럼만으로는 충분하지 않은 시대에는 스스로 배우고 성장하는 방향을 설정하는 능력이 필요함. 플랫폼을 활용하여 학습 자원을 찾고, 필요한 정보를 습득하는 능력이 지속 가능한 학습자의 핵심 역량이 됨.

④ 소통과 협업 역량

- 혼자만의 역량보다는 다양한 사람들과의 협력을 통해 문제를 함께 해결할 수 있는 능력이 강조됨. 특히 대면뿐만 아니라 원격·비대면 환경에서도 명확하게 의사소통하고, 공동의 목표를 향해 기여하는 태도가 중요함.

⑤ 윤리적 책임감과 사회 감수성

- 기술이 사회적 결정에 영향을 미치는 시대일수록, 기술을 설계하거나 사용하는 사람의 윤리적 책임이 중요함. 예를 들어, 인공지능(AI) 기술 활용은 사회적 편향이나 불평등 문제 등을 유발할 수 있으므로 비판적 시각과 사회적 감수성을 함께 갖추는 것이 필요함.

활동지: 미래 사회를 살아가기 위한 나의 역량 점검

활동 1. 나의 미래 역량 체크리스트

다음 문항을 읽어보고 '예' 또는 '아니오'에 ✓ 표시해 보세요.

문항	예	아니오
나는 문제 상황에서 정답보다 해결 방법을 떠올리는 데 집중한다.		
디지털 기술을 사용할 때, 정보의 출처와 신뢰성을 먼저 확인한다.		
협업 속에서 배우는 데 능숙한 편이다.		
내가 필요하다고 생각한 주제는 스스로 검색하고 학습해본 적이 있다.		
기술의 편리함 뒤에 숨겨진 문제(예: 개인정보 침해)를 생각해본 적이 있다.		

활동 2. 나의 핵심 역량 작성하기

다음 질문에 대해 5~7줄 이내로 자신의 생각을 정리해 보세요.

- ❶ 내가 디지털 사회에서 가장 중요하다고 생각하는 역량은 무엇인가?
- ❷ 그 역량을 키우기 위해 지금 나에게 필요한 경험이나 활동은 무엇인가?

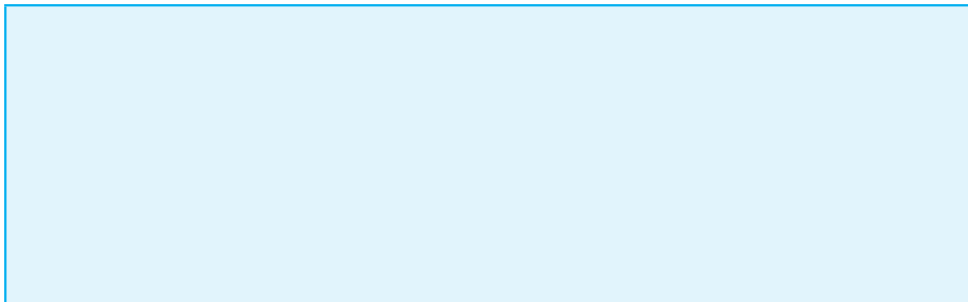
2

디지털 산업 트렌드

- 디지털 기술은 이제 특정 산업에만 국한되지 않고, 전 산업 영역의 구조와 흐름을 바꾸는 핵심 동력으로 작용하고 있음. 특히 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 로봇기술, XR(확장현실) 등의 발전은 기존 산업을 디지털화 하거나, 전혀 새로운 융합 산업을 창출하고 있음.
- 이러한 디지털 기술은 단지 기술 자체의 혁신에 그치지 않고, 인력의 역할, 조직의 구조, 소비자의 행동, 제품·서비스의 설계 방식까지 근본적으로 변화시키고 있음. 이 절에서는 산업 전반에서 나타나는 주요 트렌드를 살펴보고, 이를 기반으로 어떤 기술 주제를 탐구할 수 있을지 방향성을 제시하고자 함.

(1) 디지털 전환(Digital Transformation)의 확산

- 제조, 유통, 금융, 의료, 교육 등 거의 모든 산업에서 디지털 전환이 가속화되고 있음.
- 디지털 전환은 단순히 종이 기반 업무를 디지털화 하는 수준을 넘어서, 데이터 기반 의사결정, 자동화된 서비스, AI 기반 예측 및 최적화 등 운영 구조의 혁신을 포함함.
- 예: 스마트팩토리를 통한 제조 자동화, AI 상담 챗봇이 고객 응대를 대신하는 금융 시스템 등
- 내가 속한 전공 분야에서 디지털 전환이 어떤 방식으로 나타나고 있을까?



(2) 융합 기술의 출현과 신산업의 등장

- 디지털 기술은 서로 다른 분야의 기술과 결합하여 새로운 형태의 산업과 직업군을 만들어냄.
- 예: 의료 + AI → 정밀의료 / 농업 + IoT → 스마트팜 / 건축 + VR → 가상설계
- 이와 같은 기술 융합(convergence)은 기존 경계를 허물고, 복합문제를 해결할 수 있는 새로운 도구를 만들어내고 있음.

(3) 지속가능성과 ESG 기반 기술의 부상

- 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 의미하는 ESG 기술 혁신이 주목받고 있음.
- 탄소배출 관리, 에너지 효율화, 친환경 소재 기술 등은 산업계의 새로운 핵심 과제로 급부상하고 있음.
- 디지털 기술은 이러한 지속가능성을 데이터 기반으로 실현할 수 있도록 도움을 주고 있음.
- 예: 스마트 그리드, 전력 사용 최적화 AI 시스템, ESG 데이터 분석 플랫폼 등

21세기를 좌우할 세븐 테크

- ① 팬데믹이 심화시킨 기술 전장, 첨단 바이오 기술
- ② 변하지 않는 전략 자산, 소재·부품·장비 기술
- ③ 초거대 인공지능을 구현할 AI 반도체 기술
- ④ 미래 융합 서비스의 핵심 기술 6G 이동통신
- ⑤ 값싸고 오래가고 가벼운 충전 시대를 이끄는 차세대 이차전지
- ⑥ 지정학적 패권 경쟁의 범위를 넓혀갈 우주탐사 기술
- ⑦ 나노와 디지털을 넘어, 양자 정보기술

- KAIST 문술미래전략대학원 미래전략연구센터 -

활동지: 디지털 산업 트렌드 분석과 관심 분야 탐색

활동 1. 디지털 기술 흐름 이해하기

다음의 표를 보고 '내가 선택한 분야' 한 가지를 적고, 적용된 디지털 기술을 찾아서 정리해 봅시다.

산업 분야	적용된 디지털 기술	어떤 문제를 해결하는가?
의료	AI 기반 흉부 X-ray 진단	영상판독 속도 및 정확도 향상
농업	스마트팜 (IoT 센서, 자동관수)	노동력 부족 문제, 작물 생장 예측
금융	챗봇 상담 시스템	24시간 고객응대, 업무 효율화
교육	온라인 시험 자동 채점 플랫폼	평가 자동화 및 교사 업무 경감
내가 선택한 분야 ()		

활동 2. 내가 주목하는 산업 분야 찾기

아래 질문에 대해 스스로 생각해보고 간단히 작성해 보세요.

❶ 내가 관심 있는 산업 분야는 무엇인가?

☐ 교육 ☐ 의료 ☐ 환경 ☐ 금융 ☐ 문화콘텐츠 ☐ 건축 ☐ 제조 ☐ 농업

☐ 기타: _____

❷ 그 분야에서 사용되고 있는 디지털 기술 또는 플랫폼에는 어떤 것이 있는가?

❸ 그 기술은 어떤 문제를 해결하고자 하는가?

❹ 이 산업의 디지털 기술은 삶을 어떻게 바꾸고 있다고 느끼는가?

무인 배송 - 만나(Manna)의 사례



만나드론배송(Manna Drone Delivery)의 무인항공기와 배송 상자

1. 배경

만나(Manna)는 2018년 아일랜드에서 설립된 드론 배송 스타트업이다. 초기 목표는 최대 3분 안에 아이스크림을 배송하는 것이었는데, 코로나19 팬데믹을 계기로 계획이 완전히 변경되어 약품과 의료 용품을 배송하는 시범 프로그램을 시작하게 되었다.

2. 전개 과정

만나는 필수 의료용품을 배송할 수 있는 능력을 성공적으로 증명한 뒤에, 피자과 야채부터 지역 상점에서 만든 생일 케이크까지 거의 모든 상품으로 배송 서비스를 확대했다. 2021년 만나의 일일 평균 배송 건수가 2,000~3,000건에 달했고 지금은 대략 4만 5,000명의 고객에게 택배 서비스를 제공한다. 만나의 드론은 고도 150~200피트(약 45~60미터) 상공에서 시속 약 50마일(시속 80킬로미터)로 비행하며 시간당 7~8건의 배송을 처리할 수 있다.

3. 현황

드론이 화물을 지상에 내려놓기 위해서는 개방된 공간이 필요하고, 따라서 집집마다 뒤뜰이 달리 소규모 도시나 시골 마을이 드론 택배 서비스를 시험하기에 이상적이다. 현재는 만나는 아일랜드 서부 해안에 위치한 인구 약 8만 명의 골웨이(Galway)에서 서비스를 제공한다.

4. 시사점

무인 배송은 단순한 편리함을 넘어, 공중 보건·의료 서비스, 환경적 지속 가능성(배출 절감), 지역 물류 혁신으로 이어지고 있다. 기술이 소비자의 생활 습관을 어떻게 바꾸는지를 보여주는 대표적 사례로, 향후 소비자 행동 변화와 유통·물류 산업 구조 변화에 큰 영향을 미칠 가능성이 있다.

배터리 기술, 머신비전(Machine Vision), 그래픽처리장치(GPU), 모터... 이 모든 것을 합치면 약 13~18킬로그램 무게의 무인항공기를 만들 수 있어요. 그리고 이 드론은 약 2.7~3.1킬로그램 남짓한 화물을 배송할 수 있고요. 그것도 육로 배송의 몇 분의 1에 불과한 비용으로 말이죠. 이것은 아직 누구도 솔루션을 제시하지 못한 1조 달러 규모의 신생 산업이에요. 완전 블루오션이죠. 따라서 가장 먼저 솔루션을 찾아 시장을 선점하기 위해 우리는 열심히 달리고 있습니다.

- 보비 힐리, 만나의 CEO

출처: 로히트 바르가바, 헨리 큐티뉴-메이슨 저, 김정혜 역(2023). 『퓨처 노멀』. 매일경제출판사.

MEMO



5강

기술발달과 미래직업

- 1 / 미래 유망 직업세계 탐구
- 2 / 직업세계 탐구 결과 공유

◆ 앞으로 유망한 직업은 무엇이며, 그 이유는 무엇일까?

◆ 미래직업 세계를 탐구한 결과를 어떻게 효과적으로 정리하고 공유할 수 있을까?

1

미래 유망 직업세계 탐구

(1) 기술의 변화가 직업에 미치는 영향

- 첨단 기술이 주도하는 사회 변화 속에서, AI, 빅데이터, 로봇공학, 바이오 기술, 그리고 기후변화 대응 기술 같은 분야가 급속도로 발전하고 있음. 이로 인해 일부 전통적인 직업은 점차 사라지고 있으며, 동시에 새로운 유형의 직업이 생겨나고 있음.
- 기술 변화는 단순히 직업 수만 변화시키는 것이 아니라, '직업의 의미', '일하는 방식', '노동의 가치' 까지 재구성함(예: 일-삶의 경계 약화, 하이브리드 노동 등).
- 로봇-AI가 단순 반복 업무를 대체하고, 사람은 창의성, 돌봄, 감성, 복잡한 의사결정 중심의 역할로 이동 → 이로 인해 직업 분화 및 신직업 창출이 동시에 일어남.

① 생성형 AI와 자동화 기술의 발전

- 생성형 AI(ChatGPT 등)의 등장은 단순 반복 작업뿐 아니라 전문직 영역까지 영향을 미치고 있음. 고학력·고임금·고속권 직종일수록 AI의 영향력에 더 크게 노출됨(예: 법률, 의료, 소프트웨어 개발, 교육, 콘텐츠 창작 등).

② 신기술 기반 직업의 소멸과 창출

- 텔레마케터, 통번역사, 비서, 운전사, 스포츠 심판 등은 자동화로 인해 감소 가능성이 높은 직업으로 분류됨. 반대로, 신기술을 활용하거나 그 부작용을 조절하는 새로운 직업군이 등장하고 있음.

③ 일하는 방식과 고용 형태의 변화

- 기술 변화는 일자리의 '형태'뿐 아니라 일하는 방식까지 변화시킴.
 - 프리랜서, 깃 워커(Gig Worker) 확대

- 원격근무, 유연근무의 일상화
- 디지털 플랫폼 기반 협업 증가
- 기업은 AI 기반 채용·성과 평가 시스템 도입 확대

④ 인간 중심 기술의 대두

- 기술 자체를 발전시키는 것만이 아니라, 기술이 인간의 삶에 미치는 영향을 조절하거나 중재하는 직업군의 필요성이 대두됨(예: 디지털 웰빙, 감정인식 시스템, AI 윤리 등).

⑤ 교육 및 재훈련의 중요성 증가

- 기술 변화는 직업 전환을 촉진하고, 전 생애에 걸친 역량 개발(업스킬링, 리스킬링)이 필수임. 이에 따라 개인의 진로설계와 평생학습 시스템 강화의 필요성이 대두됨.

(2) 미래 직업을 탐색하는 새로운 관점

① 직무 중심에서 역할 중심으로

- 기존에는 'OO부서 사원', 'OO업무 담당자'처럼 고정된 직무(Task)가 중심이었다면, 디지털 사회에서는 프로젝트 단위로 팀이 유동적으로 구성되며, 구성원은 상황에 따라 학습자, 문제해결자, 조정자, 데이터 분석가 등 다양한 역할을 유연하게 수행해야 함.

② 직업 탐색의 질문이 달라진다

- 과거에는 “나는 어떤 직업을 가질까?”가 핵심 질문이었다면, 이제 “내가 가진 기술과 관심이 어떤 문제를 해결할 수 있을까?”라는 질문이 더욱 중요해짐. 직업을 선택하는 것이 아니라 스스로 사회에 기여할 수 있는 방식을 설계해나가는 과정으로 직업 탐색을 전환할 필요가 있음.

<표 5-1> 2040년 미래 직업생활에 영향을 미치는 미래 신호

출처: 한국직업능력연구원(2025). 2040 미래의 직업생활 연구

영역	주제	주요 내용
사회·문화	인구구조 변화	▪ 초저출산, 고령화로의 인구구조 변화는 생산연령인구, 혼인 건 수, 유소년인구, 학령인구 감소를 가져올 것으로 예상됨. ▪ 인구구조 변화는 직업생활에 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망됨.
	Z세대의 부상과 알파 세대의 등장	▪ Z세대는 디지털 원주민으로 디지털 기술에 능숙하며 다양성과 포용성을 중시하는 세대임. ▪ 알파 세대는 사회적 책임 의식과 자연생태계 보호에 관심이 많고 가족 유대관계가 높을 것으로 전망됨. ▪ 2040년에 Z세대는 사회의 중추적 역할을 하고, 알파 세대는 청년층으로 등장할 것임.
과학·기술	AI 기술의 급격한 발달	▪ AI 기술이 빠르게 발전하고 있으며, 생성형 AI 보편화로 2026년에는 80% 이상의 기업이 이 기술을 사용할 것으로 예측됨. ▪ 생성형 AI의 발달로 인간 수준의 지능을 가진 기계지능, 즉 AGI(인공일반지능)가 2030년에 가능할 것으로 전망됨.
	로봇 기술의 발달	▪ 한국은 2022년 기준 세계에서 가장 높은 로봇 밀도를 기록함. ▪ 로봇 기술은 대규모 멀티모달 모델 기반의 지능화와 오픈소스 하드웨어, 휴머노이드 로봇의 상용화 등으로 발전함.
경제·산업	대규모 경제위기 발발	▪ 자본주의는 주기적으로 경제위기를 겪으며, 21세기에도 IT 버블 붕괴, 글로벌 금융위기, 코로나로 인한 경제위기 등이 발발함. ▪ 대규모 경제위기는 정치, 경제 및 사회 전반에 영향을 미침. ▪ 글로벌 위험 보고서는 경기침체에 대해 경고하고 있고, 세계 불확실성 지수에 의하면 경제위기 가능성 증가하고 있음.
	그린 전환	▪ 그린 전환은 보다 환경적으로 지속 가능한 저탄소 경제로의 이동을 의미하며, 그린 전환과 관련된 시장의 빠른 성장이 전망됨. ▪ 향후 10년간 그린 전환 가속화로 기업, 직종, 부문, 지역 간 일자리 변화 가능성이 있음.
자원·환경	지구 온난화 가속화	▪ 20세기 중반 산업화, 도시화로 온실가스 배출이 증가하면서 지구 평균 기온의 상승세가 지속됨. 21세기 지구 기온이 산업화 이전 수준보다 최소 2.5°C 상승할 것으로 예상됨. ▪ 지구 온난화는 단순히 환경 문제를 넘어서 전 세계에 사회, 경제적 영향을 미치는 복합적인 문제로 대두되고 있음.

	팬데믹의 주기적 출현	- 여러 국가와 대륙에 걸친 감염병의 대유행을 일컫는 팬데믹(pandemic)은 기존의 일상생활(normal)을 무너뜨려 포스트노멀(postnormal)의 출현 원인이 됨. - 팬데믹의 주기적 출현에 대비한 세계 각국의 시의적절한 대응이 필요함.
정치·제도	국가 자본주의 강화	- 국가 자본주의는 국가가 경제에서 주도적인 역할을 하여 자본주의 시장을 조정하는 경제 체제로, 신흥 경제국과 선진 자본주의 국가 모두에서 나타나는 세계적 현상임. - 자국 산업과 이익 보호 목적으로 국가 자본주의가 강화되고 있음.
	정치·경제·사회 시스템 혁신 논의 증가	탈탄소 경제의 진행, 경제적 양극화에 따른 사회 불안정성 증가, 급격한 기술변화에 따른 광범위한 사회적 파급효과로 인해 새로운 정치, 경제, 사회 시스템에 대한 논의가 확대되고 있음.

■ 용어 정리

Z 세대(Generation Z)

1990년대 중반~2010년대 초반 출생 세대로, 디지털 기기와 인터넷 환경에 익숙하며, 사회·환경·가치 중심의 사고를 중시하고, 빠른 정보 처리와 짧은 콘텐츠에 반응하는 특징이 있음.

알파 세대(Generation Alpha)

2010년 이후 출생한 세대로, 태어날 때부터 스마트폰, AI, 유튜브 등 디지털 환경과 함께 성장함. AI 기술과 메타버스 등과 친숙한 최초의 세대로, 미래 노동환경의 핵심 주제로 주목받고 있음.

AGI(Artificial General Intelligence, 인공지능일반지능)

사람처럼 다양한 문제를 유연하게 이해하고 해결할 수 있는 범용 인공지능.

특정 작업만 수행하는 기존 AI(협정의 인공지능, ANI)와 달리, AGI는 추론, 학습, 감정 이해, 창의성 발휘 등 인간 수준의 지능을 목표로 함.

멀티모달 모델(Multimodal Model)

텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 다양한 형태의 정보를 동시에 처리할 수 있는 AI 모델.

예: 이미지를 보고 질문하면 AI가 문장으로 답변하거나, 텍스트를 읽고 그림을 생성하는 방식.

ChatGPT-4o도 대표적인 멀티모달 AI 모델에 해당됨.

포스트노멀(Postnormal)

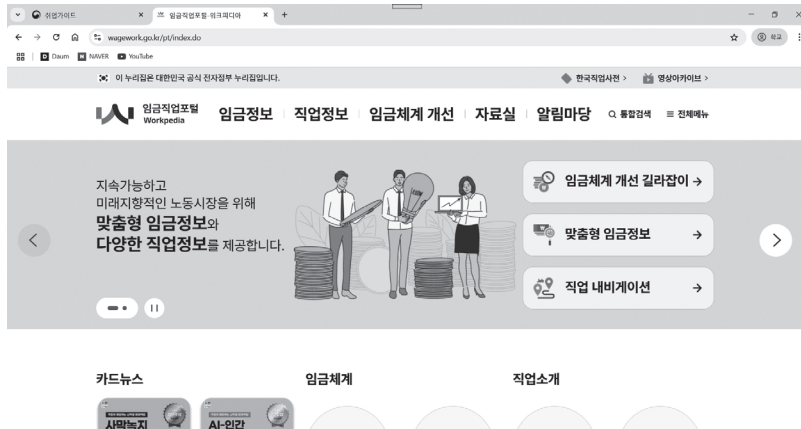
전통적 규범이나 예측이 잘 작동하지 않는, 복잡하고 불확실성이 큰 시대적 조건을 뜻함. 빠르게 변화하는 사회, 기술, 기후 위기, 가치관 다양성 등이 뒤섞인 상황에서 '정상(normal)' 상태가 무엇인지조차 정의하기 어려운 전환기적 현실을 설명하는 개념임.

→ 진로 교육이나 미래 교육에서도 '정답 없음'을 전제로 사고할 필요가 있음을 강조할 때 사용됨.

활동지: 한국직업정보시스템을 활용한 미래 직업 탐색

활동 1. 한국직업정보시스템 접속하기

한국직업정보시스템(<https://www.wagework.go.kr>) 사이트에 접속해 검색창에 관심 있는 직업을 입력해서 탐색해 보세요.



제안 검색 키워드 예시:

인공지능 전문가 / 데이터 라벨러 / 알고리즘 윤리감독관 / XR 콘텐츠 디자이너 / 디지털 시민교육가 / 재생에너지 설계자 / ESG 전문가 / 사이버 보안 분석가

활동 2. 관심 직업 정보 정리

해당 사이트에서 "직업전망", "직무내용", "능력/지식/태도", "학력 및 자격", "관련 직업" 등을 찾아본 후 자신의 관심 직업 정보를 정리해 봅시다.

항목	내용 작성
직업명	
주요 업무	
필요 역량	
관련 전공/학위	
관련 자격증	
평균 연봉	
앞으로의 전망	

2 직업세계 탐구 결과 공유

우리가 뽑은 2040 최고의 미래직업은?

한국공대 진로취업 담당부서에서는 '2040 미래직업 톱10'을 선정하기 위해 전공 구분 없이 전 학과 학생들이 참여하는 모의 직업콘텐츠 박람회를 기획하고 있습니다. 여러분의 팀은 이 박람회에 참가할 '미래직업 홍보팀'으로 선정되었습니다.

단순한 직업 소개를 넘어서, 선택한 직업이 왜 미래 사회에서 의미 있는지, 어떤 사회 문제를 해결할 수 있는지, 그리고 젊은 세대에게 어떤 새로운 가치와 비전을 제시할 수 있는지를 설득력 있게 전달해야 합니다. 발표가 모두 끝나면, 참여 학생들은 각자의 기준에 따라 가장 인상 깊고 의미 있었던 직업 1개에 투표합니다.

가장 많은 표를 받은 팀은 '한국공대 진로설계 최우수팀' 시상과 함께, 교내 뉴스레터, 홈페이지, SNS 채널 등 진로 홍보 콘텐츠로 소개될 예정입니다.

05

(1) 활동 목적

- 미래 사회 변화와 기술 발전에 대한 이해 증진
- 미래 유망 직업을 탐색하고 사회적 가치 기반으로 평가하는 역량 함양
- 학생 주도의 의사결정 경험(투표)을 통해 진로 탐색의 자기 주도성 강화

(2) 활동 내용

① 활동 개요

- 활동명 : 우리가 뽑은 2040 최고의 미래직업은?
- 목적 : 미래 사회 변화에 대응하는 유망직업을 직접 탐색하고, 그 사회적 의미를 설득력 있게 제시
- 핵심 역량 : 진로탐색능력, 의사소통능력, 문제해결력, 협업능력, 공감능력

② 사전 준비

- 각 팀은 한국직업정보시스템, 세계경제포럼(WEF) 보고서, 뉴스 기사 등에서 1개의 미래 유망직업 선정
- 해당 직업이 등장한 배경, 필요 역량, 사회적 의의 조사 및 정리

③ 일하는 방식과 고용 형태의 변화

- 팀별 '미래 유망직업 소개 자료'를 작성하여 패들렛 사이트 제출
- 아래 항목을 포함한 구성 제안:
 - 직업 명칭과 개요
 - 이 직업이 등장한 사회적 맥락
 - 어떤 문제를 해결할 수 있는가?
 - 어떤 가치를 실현할 수 있는가?
 - 왜 이 직업이 2040년에도 중요할 것이라 생각하는가?

④ 결과 공유 및 성찰

- 각 팀별 발표(3분 이내)
- 가장 의미 있었던 직업 1개를 익명 투표
- 성찰지 항목 예시
 - 우리가 선정한 직업은 어떤 사회 문제를 해결하고자 했는가?
 - 이 활동을 통해 알게 된 새로운 직업이나 새로운 관점이 있다면 무엇인가?
 - 가장 인상 깊었던 다른 팀의 직업은 무엇이었고, 왜 그렇게 느꼈는가?

(3) 운영 방식

- 1회차(90분 이내) 수업 활동으로 운영
- 팀별 활동 안내 워크시트 제공
- 활동 후 팀별 발표 및 느낀 점 공유

(2) 활동 내용

- 팀 활동 참여도 및 활동 결과물 평가
- 팀 구성원 간 피드백 교환
- 교수자의 종합 피드백

- 직업 선택의 적절성: 사회 변화와의 연관성, 시의성
- 논리적 설득력: 문제 인식 → 해결 → 가치 제시의 흐름
- 팀워크와 표현력: 발표 준비 과정의 협업 정도와 청중 소통력
- 창의성: 직업 접근 방식, 소개 자료의 시각적 창의성



6강

진로분야와 전공탐색

- 1 / 직업정보 탐색활동
- 2 / 미래사회 진로동향의 이해
- 3 / 전공진로 탐색활동

- ◆ 어떻게 하면 나에게 맞는 직업정보를 효과적으로 찾을 수 있을까?
- ◆ 미래사회에서는 어떤 직업이 새로 등장하고 중요해질까?
- ◆ 내 전공은 어떤 직업과 연결될 수 있을까?

1 직업정보 탐색활동

(1) 전공 선택과 진로 설계의 다양성

- 많은 학생들이 대학에 입학하면서 '전공이 진로를 결정한다'고 생각할 수 있음. 하지만 같은 전공으로 졸업해도 실제로는 다른 분야, 다른 방식으로 커리어를 설계하게 됨.
- 예를 들어, 기계공학을 전공한 A/B/C의 진로는 다음과 같이 다를 수 있음. 세 사람 모두 같은 전공을 공부했지만, 관심 분야, 경험의 축적, 선택한 방향에 따라 다른 일을 하고 있음.

- ★ A는 자동차 부품 회사를 선택해 설계 엔지니어로 일하고 있습니다.
- ★ B는 로봇 관련 박사과정을 밟고 연구개발직을 준비 중입니다.
- ★ C는 창업을 통해 기계 분야 기술 기반의 제품 마케팅 전문가로 일하고 있습니다.

- 공학 전공은 특정 산업과 밀접하게 연결되어 있는데 그 안에는 여러 세부 직무와 역할이 있음. 이처럼 한 전공에 있어도 다양한 진로 방향이 있고, 학생 개인의 흥미, 진로 가치관, 준비된 역량에 따라 진출 방향은 다양할 수 있음.

<전공 예시별 세부 직무와 역할>

전공 예시	주요 진출 분야	대표 직무	필요 역량
기계공학	자동차, 조선, 항공	설계, 해석, 품질관리	CAD, 해석툴, 문제해결력
전자공학	반도체, 통신, 제어	회로설계, 테스트, 제어	하드웨어 이해, 시뮬레이션
컴퓨터공학	IT, 시스템 개발, 정보보안	백엔드 개발, 데이터 분석	알고리즘, 코딩, 논리력
화학공학	정유, 바이오, 환경	공정설계, 연구개발	실험설계, 자료해석, 협업

(2) 위키피디아를 활용한 직업정보 탐색



■ 그림 6-1 임금직업포털-위키피디아(<https://www.wagework.go.kr/>)

① 전공 관련 직업 찾기

- 한국직업사전을 활용하여 본인의 전공 또는 희망 진로와 관련된 직업 1개 선택하여 주요 내용을 정리해 봅시다.

- 직업정보-직업내비게이션을 활용하여 본인의 전공 또는 희망 진로와 관련된 직업 1개 선택하여 주요 내용을 정리해 봅시다.

- 직업정보-미래직업 찾기를 활용하여 본인의 전공 또는 희망 진로와 관련된 직업 1개 선택하여 주요 내용을 정리해 봅시다.

② 직업인 인터뷰 분석 노트 작성

- 직업정보-직업인 인터뷰에서 관심 있는 한 사람을 선택하여 인터뷰 내용을 읽어보고 다음 질문에 맞게 정리해 보세요.

질문	답변 요약
직업인은 어떤 일을 하나요?	
해당 직업을 선택한 계기는 무엇인가요?	
가장 보람 있었던 순간은 언제였나요?	
어려웠던 점이나 고민은 무엇인가요?	
이 직업에 필요한 자질이나 역량은 무엇이라고 하나요?	
지금 다시 선택해도 이 직업을 선택할까요?	

③ 직업정보 분석표 작성

- 최종적으로 관심 있는 직업 한 가지를 선택하여 다음의 직업정보 분석표를 작성해 보세요.

항목	내용
직업명	
평균 연봉	
향후 고용 전망	상 / 중 / 하
취업자 수	고졸 / 전문대졸 / 대졸 이상 (%)
학력 분포	
관련 산업 분야	
내가 이 직업에 끌리는 이유	

2 미래사회 진로동향의 이해

(1) 10년 후, 지금의 내 전공은 어떤 모습일까?

- 전공과 직무를 선택하는 것은 단순히 현재 시점만 보고 결정할 문제가 아님. 기술 발전 속도, 산업 구조 변화, 인구와 환경 문제 등은 직업 세계의 지형을 계속 바꾸고 있음.
- 현재 인기 있는 직무가 10년 뒤에도 유지된다고 단정할 수 없음. 따라서 미래사회의 변화 방향과 이에 따른 진로 동향을 이해하는 것은 필수적임.

2024 하반기 주요 업종 일자리 전망

한국고용정보원

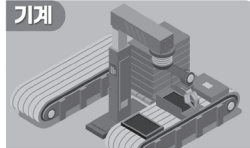
한국산업기술진흥원 공동 8대 주력 제조업종
및 건설업, 금융 및 보험업 일자리 전망 발표

일자리증가율의 판단기준



* 고용변동 규모는 백명단위 반올림,
천 명 미만은 표기하지 않음

기계



24 상반기
+2.0%
+16천명

24 하반기 전망
+1.3%
+11천명

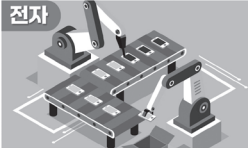
조선



24 상반기
+9.4%
+10천명

24 하반기 전망
+6.3%
+7천명

전자



24 상반기
+0.7%
+5천명

24 하반기 전망
+0.8%
+6천명

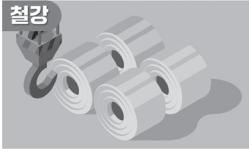
섬유



24 상반기
-3.7%
-6천명

24 하반기 전망
-2.1%
-3천명

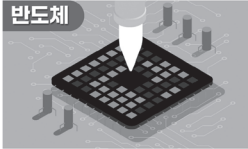
철강



24 상반기
+1.6%
+2천명

24 하반기 전망
+0.5%
+1천명

반도체



24 상반기
+0.8%
+1천명

24 하반기 전망
+1.8%
+3천명

자동차



24 상반기
+1.6%
+6천명

24 하반기 전망
+0.6%
+2천명

디스플레이



24 상반기
+1.0%
+1천명

24 하반기 전망
+0.7%
+1천명

건설



24 상반기
+0.2%
+4천명

24 하반기 전망
-2.7%
-58천명

금융 및 보험



24 상반기
-0.5%
-4천명

24 하반기 전망
-0.3%
-3천명

그림 6-2 2024년 하반기 주요 업종 일자리 전망 발표(한국고용정보원)

https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=16884

(2) 미래사회 변화를 이끄는 주요 요인

① 기술 혁신

- 인공지능(AI), 로봇공학, 빅데이터, 5G/6G, 디지털 트윈, 스마트팩토리 등
→ 일부 직무는 자동화되고, 새로운 직무가 탄생

② 산업 구조 재편

- 친환경·탄소중립 산업 확대
- 우주산업, 바이오헬스, 재생에너지 등 신산업 부상

③ 사회·인구 변화

- 고령화 → 헬스케어, 의료기기, 복지 로봇 수요 증가
- MZ세대 가치관 변화 → 일·삶 균형, ESG 경영 강조

④ 글로벌 경제·정책 변화

- 글로벌 공급망 재편
- 각국의 기술 규제 및 인재 확보 경쟁 심화

(3) 공학계열 전공별 미래 유망 직무(2024~2034년 전망)

전공 분야	미래 유망 직무	주요 변화 요인	필요 역량
기계공학	스마트팩토리 엔지니어, 로봇 설계·정비 전문가, 3D프린팅 엔지니어	제조 자동화, 로봇산업 성장, 맞춤형 생산 확대	CAD/CAE, 로봇제어, 공정관리
전자공학	반도체 공정 엔지니어, 전 기차 전력제어 엔지니어, IoT 디바이스 개발자	전기차·배터리 시장 성장, IoT 보급, 반도체 수요 확대	회로설계, 임베디드 시스템, 전력전자
컴퓨터공학	AI 모델 개발자, 클라우드 아키텍트, 사이버보안 전문가	인공지능 상용화, 데이터 폭증, 디지털 보안 수요	알고리즘, 데이터분석, 보안 프로그래밍
화학공학	수소에너지 엔지니어, 친환경소재 연구원, 바이오프로세스 엔지니어	탄소중립 정책, 신소재 개발, 바이오산업 성장	공정설계, 환경규제 이해, 실험설계
산업공학	데이터 기반 생산관리자, 공급망 분석가, 품질경영 컨설턴트	스마트 제조, 공급망 최적화, 글로벌 SCM 변화	통계·분석, ERP, 품질관리 기법
재료공학	반도체·디스플레이 소재 개발자, 친환경 포장재 연구원	반도체·디스플레이 산업 확대, 친환경 규제	소재분석, 나노공정, 실험실 안전관리
환경공학	기후변화 대응 엔지니어, 환경영향평가 전문가	탄소배출 규제 강화, ESG 경영 확산	환경법규, 분석장비 활용, 데이터보고서 작성
바이오· 생명공학	유전자 치료 연구원, 의료 기기 개발자, 바이오정보 분석가	고령화, 맞춤의료, 바이오헬스 시장 확대	분자생물학, 데이터분석, GMP 규정

(4) 나의 전공과 미래 직무 연결하기

- Step 1. 미래사회 변화 요인 중, 내 전공과 가장 관련 있는 것 작성하기
- Step 2. 해당 변화 요인과 연결된 유망 직무 1~2개 조사
- Step 3. 아래 표에 작성해 봅시다.

미래 변화 요인	관련 직무	필요한 역량	나의 준비 계획
예: 전기차 보급 확대	배터리 관리 시스템 엔지니어	회로설계, 전력전자, 안전규격 이해	전공수업+관련 자격증, 배터리 기업 인턴 지원, 전력전자 강의 수강, 안전규격 세미나 참여

3

전공진로 탐색활동

활동지: 나의 전공 진로 시나리오

활동 목표

- 나의 전공을 기반으로 한 미래 진로 경로를 '이야기' 형식으로 설계한다.
- 직무 목표, 필요한 역량, 준비 계획을 시간 흐름에 따라 구체화한다.
- 장기적인 진로 비전을 상상하고 실행 계획으로 전환한다.

작성 안내

Step 1. 시나리오 설정

- 5년 후, 10년 후 내가 어떤 일을 하고 있는지 구체적으로 상상
- 현재 전공을 선택한 이유와, 해당 전공이 어떻게 그 진로와 연결되는지 서술

Step 2. 직무 목표와 이유

- 목표 직무(예: 전자공학 → 전기차 배터리 제어 엔지니어)
- 이 직무를 선택한 이유와 매력

Step 3. 시나리오 본문 작성

- 다음 흐름을 참고하여 10~15줄 정도 작성
 - 현재(1~2학년): 내가 배우고 있는 전공 내용, 지금 관심 있는 분야
 - 중기(3~4학년): 내가 참여할 프로젝트, 인턴십, 연구 경험
 - 장기(졸업 후 5~10년): 내가 하고 있는 일, 소속 조직, 달성한 성과, 앞으로의 계획

*** 시나리오 작성 세부 계획 예시**

시기	목표	구체적 활동	필요한 역량/자원
1~2학년	기초역량 확보	전공 필수과목 이수, 동아리 활동	멘토링, 실습실 활용
3~4학년	실무 경험	산업체 인턴십, 산학 프로젝트 참여	기업 네트워크, 프로젝트 관리능력
졸업 후 3~5년	전문성 강화	대학원 진학 또는 자격 취득	연구실 참여, 학회 활동



7 강

미래 진로를 위한 준비

- 1 / 자기 이해와 역량 분석
- 2 / 분야별 진로 준비 전략
- 3 / 지속 가능한 경력 개발

- ◆ 나는 어떤 흥미, 가치관, 역량을 가지고 있으며, 이를 어떻게 측정하고 분석할 수 있을까?
- ◆ 내 전공 분야별로 진로를 준비하기 위해 어떤 전략을 세울 수 있을까?
- ◆ 졸업 후에도 지속적으로 전문성을 개발하기 위해 어떤 방법과 계획이 필요할까?

1

자기 이해와 역량 분석

자신의 진로를 준비하기 위해서는 먼저 나 자신을 정확히 이해하는 것이 출발점이다. 전공 공부를 시작하는 1학년 시기에는 ‘나는 어떤 사람인가’, ‘무엇을 잘하고 무엇을 보완해야 하는가’를 객관적으로 파악하는 과정이 필요하다. 이를 통해 전공 학습 방향과 경력 개발의 우선순위를 설정할 수 있다.

자기 이해에는 다음과 같은 요소가 포함된다.

- 흥미: 내가 흥미를 느끼는 활동과 주제
- 가치관: 내가 중요하게 생각하는 일의 의미나 목표
- 역량: 전공 및 직무 수행에 필요한 지식, 기술, 태도
- 성격·행동 특성: 협업 스타일, 문제 해결 방식, 의사소통 유형

이러한 요소는 단순히 자기 생각만으로는 정확히 알기 어렵다. 따라서 신뢰할 수 있는 검사 도구를 활용하고, 결과를 해석할 수 있는 전문가와 상담하는 것이 중요하다. 예를 들어, 고용노동부의 직업심리검사 등을 통해 자신의 강점과 보완점을 파악할 수 있다. 또한 학교의 학생상담센터나 진로·취업담당 부서를 방문하면 관련 검사 실시와 해석, 맞춤형 경력개발 계획을 함께 수립할 수 있다. 이 과정을 거치면 학생은 자신의 전공과 진로 방향을 연결하는 구체적 로드맵을 세울 수 있으며, 이후 학년에서의 프로젝트, 인턴십, 자격증 취득 등의 선택에도 일관성과 자신감을 가질 수 있다.

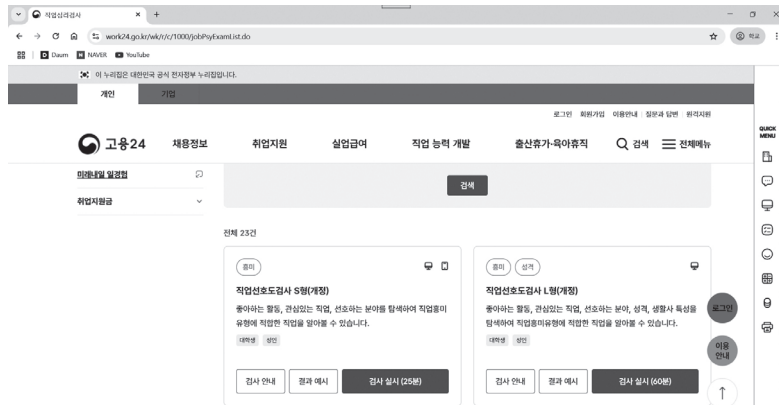


그림 7-1 고용노동부 직업심리검사(www.work24.go.kr)

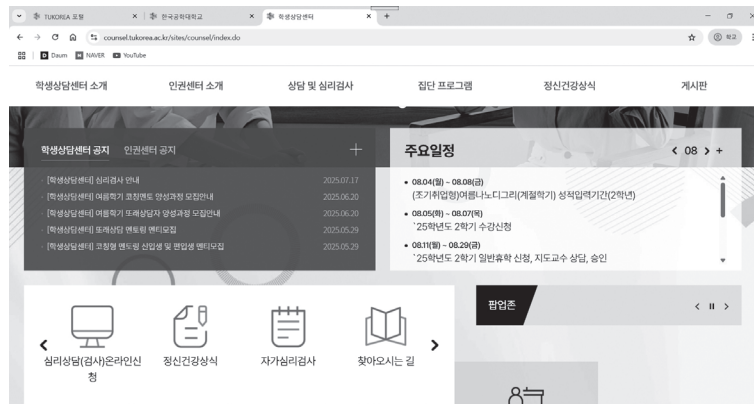


그림 7-2 한국공학대학교 학생상담센터(위치: 제2생활관 201호)

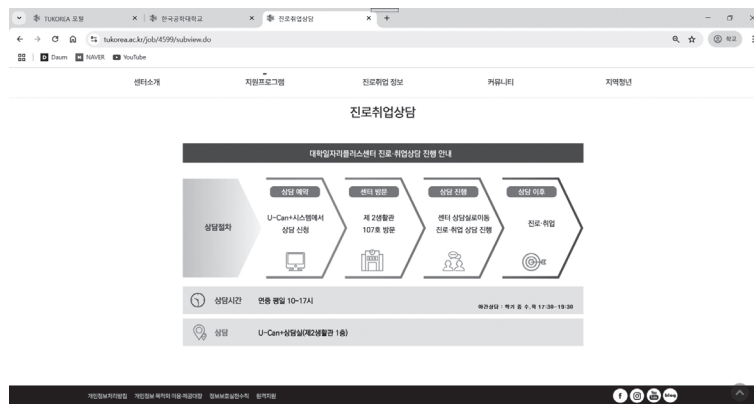


그림 7-3 한국공학대학교 대학일자리플러스센터(위치: 제2생활관 1층)

활동지: 나의 역량 분석 리포트

활동 목표

- 자신의 성향, 가치관, 강점과 보완점을 객관적으로 파악
- 전공 학습 및 향후 진로 준비 과정에서 우선순위를 정할 수 있는 기초 자료 확보

검사 안내

온라인 검사 참여

- 고용노동부 직업심리검사(www.work24.go.kr)

학생상담센터

- 위치: 제2생활관 2층
- 주요 서비스: 성격·심리검사(예: MBTI, STRONG), 학습유형검사
- 신청 방법: 홈페이지 → 상담 신청 → 안내에 따라 상담 참여

일자리플러스센터 진로취업상담

- 위치: 제2생활관 1층
- 주요 서비스: 진로 상담, 취업 로드맵 설계, 자기소개서 피드백
- 신청 방법: 포털 → U-CAN+ 신청 → 안내에 따라 상담 참여

활동지 작성

- | |
|-------------------------------|
| 1. 검사명과 검사일시 기재 |
| 2. 주요 결과 요약 (강점 3가지, 보완점 3가지) |
| 3. 전공·진로 연계 아이디어 |
| 4. 향후 1년간 강화할 역량별 실천 계획 |

2 분야별 진로 준비 전략

전공 분야별로 요구되는 기술과 경험은 서로 다르다. 따라서 각 분야의 산업 동향과 필수 역량을 분석한 뒤, 학년별·단계별 준비 전략을 세워야 한다. 이 과정에서 중요한 것은 구체성과 실행 가능성이다. '무엇을' 준비할지 뿐만 아니라, '언제, 어떻게' 실행할지를 계획해야 한다.

(1) SW·IT 융합 분야

- 핵심 역량: 프로그래밍 언어(Python, C/C++), 데이터 분석, 알고리즘, AI·머신러닝, 시스템 설계, 반도체 소자 이해
- 준비 방법
 - 전공 심화 과목 이수(운영체제, 데이터베이스, AI개론 등)
 - Kaggle·Dacon 등 데이터 분석/AI 경진대회 참가
 - 산학협력 인턴십(IT기업, 반도체 제조사)
- 활용 자원: SW교육센터, 교내 SW/AI 경진대회, 산업체 멘토링
- 실행 시기: 1~2학년(기초·프로그래밍), 3~4학년(프로젝트·인턴)

(2) 스마트제조·기계·로봇 분야

(기계공학과, 기계설계공학부, 메카트로닉스공학부 등)

- 핵심 역량: CAD/CAE 활용능력, 기계설계·해석, 자동화 제어기술, 로봇공학, 3D프린팅
- 준비 방법
 - 설계·해석 소프트웨어 자격증(AutoCAD, SolidWorks, CATIA)
 - 스마트팩토리·로봇 경진대회 참가
 - 현장실습(자동차, 조선, 로봇 제조업체)
- 활용 자원: 공학설계실습실, 로봇동아리, 산학협력단
- 실행 시기: 1~2학년(설계 기초), 3~4학년(현장 프로젝트·인턴)

(3) 신소재·에너지·화학 분야

(신소재공학과, 생명화학공학과, 에너지·전기공학과 등)

- 핵심 역량: 재료 분석·가공기술, 화학 공정 설계, 신재생에너지 시스템, 실험 데이터 분석
- 준비 방법
 - 화학/재료 실험 자격증(위해분석관리기준 HACCP, 위험물기능사, 품질경영기사)
 - 에너지·환경 관련 학회 발표 경험
 - 연구실 인턴, 기업 공동 프로젝트 참여
- 활용 자원: 실험실습실, 교내 연구센터, 국가연구과제 참여
- 실행 시기: 1~2학년(기초 실험), 3~4학년(연구 프로젝트·현장실습)

(4) 융합·경영·국제 분야

(경영학부, 디자인공학부, 국제학부, 국제미래공학부 등)

- 핵심 역량: 프로젝트 기획·관리, 기술경영(MOT), 디자인씽킹, 글로벌 커뮤니케이션
- 준비 방법
 - PMP·Six Sigma 등 자격 취득
 - 디자인 해커톤, 글로벌 캡스톤디자인 참가
 - 해외 교환학생 및 국제 컨퍼런스 참가
- 활용 자원: 창업지원단, 글로벌교류센터, 산학협력단
- 실행 시기: 전 학년(언어능력·기획력), 3~4학년(국제 프로젝트·창업 경험)

미래를 예측하는 가장 좋은 방법은

미래를 창조하는 것이다.

- 피터 드러커(Peter Drucker) -

피터 드러커 Peter Drucker(1909~2005) 오스트리아 출신 미국의 경영학자

활동지: 나의 역량 분석 리포트

활동 목표

- 목적: 현재 직업 종류 중 사라진 직업과 새로 생겨난 직업을 분류해서 그 이유를 알아본다.
- 진행방법: 사라진 직업과 새로 생겨난 직업 종류와 그 이유를 적어 팀원들과 의견을 주고 받는다.

구분	종류	그 이유
사라진 직업		

구분	종류	그 이유
새로 생겨 난 직업		
실습을 통해 새롭게 알게 된 사실		

*출처: 조성진, 황윤성, 양승호, 서용모 공저(2024)

활동지: 나의 진로 준비 전략서

작성 지침

- 내 전공 분야에서 꼭 필요한 역량을 3~4개 선정한다.
- 각 역량별 준비 방법을 구체적으로 적는다. (예: '프로그래밍 공부' → 'Python 기초+데이터 분석 실습')
- 학년별·방학별 실행 시기를 정하고, 활용할 수 있는 자원을 명시한다.

구분	핵심 역량	실행 시기	준비 방법	활용 자원
1	전공 기초 지식			
2	실무 기술			
3	현장 경험			
4	네트워크 구축			

※ 시나리오 작성 세부 계획 예시

구분	핵심 역량	실행 시기	준비 방법	활용 자원
1	전공 기초 지식	1~2학년 학기 중	전공 기초과목 이수 (예: 기계공학개론, 전 자회로 기초), 온라인 강의(MOOC) 수강	전공 교재, K-MOOC, 학과 스터디
2	실무 기술	2~3학년 방학	자격증 취득(예: 정보처리기사, AutoCAD), 교내 실 습 프로젝트 참여	학과 실습실, 자격 시험 지원 프로그램
3	현장 경험	3~4학년 학기/방학	산학협력 인턴십, 캡스톤디자인 참여, 산업체 견학	산학협력단, 기업체 인턴 채용공고
4	네트워크 구축	전 학년	전공 학회·동아리 활동, 학술대회 참가, 멘토-멘티 프로그램	학회 홈페이지, 취업지원센터, 교수-졸업생 네트워크

3

지속 가능한 경력 개발

지속 가능한 경력 개발(Sustainable Career Development)은 급변하는 기술·산업 환경 속에서도 전문성과 경쟁력을 꾸준히 유지·향상시켜 장기적인 커리어 목표를 달성하는 과정을 의미한다. 이는 단기적인 취업 성공에 그치지 않고, 경력 전환과 확장, 직무 재교육, 자기계발을 통해 평생 고용 가능성을 높이는 것을 목표로 한다. AI·빅데이터·자동화 등 신기술 변화 속도가 빨라지는 시대에 지속적인 학습 없는 전문성이 급격히 저하될 수 있으며, 산업 구조와 직무 내용의 변화에 대응하기 위해서도 필수적이다. 또한, 사회·경제적 변화나 개인 사정으로 인한 경력 단절을 최소화하고 재진입 가능성을 확보하며, 승진·이직·창업 등 다양한 경로에서 지속적으로 선택받을 수 있는 장기 경쟁력을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.

(1) 주요 전략

① 평생학습 기반 유지

- 정규 교육 외에도 온라인 강의(MOOC, K-MOOC, Coursera, edX 등), 직무 관련 세미나·워크숍에 지속적으로 참여
- 최신 기술·이론 습득 및 업계 변화 추적

② 자격·역량 갱신

- 산업·기술 변화에 따라 요구되는 자격증 갱신 주기를 관리
- 예: 정보처리기사 → 고급 데이터 분석 자격 → AI 관련 국제 인증

③ 직무 확장 및 융합 역량

- 전공 영역 외 인접 분야의 기초 역량 습득(예: 기계공학 전공자가 데이터 분석·프로그래밍 학습)
- 융합 프로젝트·다학제 협업 경험 축적

④ 전문 네트워크 강화

- 직무 관련 학회, 협회, 동문 네트워크, 온라인 커뮤니티 적극 참여

- 산업 멘토·동료와의 관계를 통해 새로운 기회 발굴

⑤ 경력 포트폴리오 관리

- 프로젝트 결과물, 연구, 발표자료, 수상실적 등을 정리하여 온라인 포트폴리오·링크드인(LinkedIn) 업데이트
- 경력 전환·승진 시 즉시 활용 가능

(2) 지속 가능한 경력 개발 – 단계별 실천 예시

- 아래 표는 1학년 학생이 곧바로 시작할 수 있는 활동부터 중·장기 목표까지 단계별 실천 예시를 제시함.
- 자신의 전공과 목표에 맞게 항목을 선택·수정하여 개인 경력 개발 로드맵으로 활용할 수 있음.

단계	목표	실천 예시	활용 자원
1단계 즉각 수행	전공 기초 다지기 와 관심 분야 탐색	▪ 전공 기초 과목 성실 이수 ▪ 관심 분야 뉴스·학술 콘텐츠 구독 ▪ 전공 동아리·스터디 그룹 참여 ▪ 무료·입문 과정 온라인 강좌 수강	교내 강의, 학과 동아리, K-MOOC 등
2단계 2~3년 내 도전	전공 역량 확장 과 실무 감각 형성	▪ 전공 관련 공모전·해커톤 참가 ▪ 교수·선배와의 멘토링 ▪ 기초 자격증 취득 ▪ 짧은 현장 견학·봉사 활동	학과, 취업지원센터, 자격증 교육기관 등
3단계 장기적 목표 설정	전공 심화 및 산업 현장 연결	▪ 캡스톤디자인 참여 ▪ 인턴십·산학협력 프로젝트 ▪ 학회·세미나 발표 ▪ 포트폴리오·LinkedIn 관리	산학협력단, 학회, LinkedIn, GitHub 등



8강

혁신기술 사례탐구

- 1 / 활동 개요
- 2 / 개인과제 안내
- 3 / 혁신기술 주제 예시
- 4 / 기술탐구보고서 구성

- ◆ 팀 활동을 통해 혁신기술 관련 정보 수집과 분석을 협력적으로 수행한다.
- ◆ 수집한 자료를 토대로 개인별 기술탐구보고서를 작성할 수 있다.
- ◆ 기술의 원리·활용·미래전망을 종합적으로 설명할 수 있다.

1 활동 개요

- 수업형태
 - 수업활동: 팀별 혁신기술 사례 조사 및 토론
 - 과제: 개인별 기술탐구보고서 작성·제출
- 주제: 교내 및 생활 속에서 찾아볼 수 있는 혁신기술 사례 탐구
- 목표: 학생들이 생활 속 혁신기술을 직접 관찰·조사하여, 기술의 특징과 활용 사례를 분석하고, 개선 가능성을 제안할 수 있는 능력을 함양

2 개인과제 안내

- 활동 제목: 혁신기술 사례탐구
- 학습목표: 생활 속의 혁신기술을 조사하여 기술탐구보고서를 작성할 수 있다.
- 학습내용
 - 혁신기술 조사하기
 - 현장답사 결과 취합
 - 기술탐구보고서 작성하기

■ 평가기준

- 과제 내용이 충실한가?
- 과제 구성이 적절한가?
- 과제 접근이 참신한가?
- 과제를 성실하게 수행하였는가?

3 혁신기술 주제 예시

■ 교내에서 찾을 수 있는 혁신기술

분야	예시	설명
도서관 서비스	무인 대출·반납기	학생증만으로 책을 빌리고 반납할 수 있는 키오스크
시설 이용	스마트 자판기	카드·모바일 결제로 음료·간식 구매 가능
에너지 관리	자동조명 시스템	사람이 없으면 자동으로 꺼지고, 있으면 켜짐
안전관리	비상벨·CCTV	캠퍼스 내 안전 확보를 위한 즉시 신고·감시 장치
편의시설	무인 복사·출력기	USB·앱을 통해 비대면 출력 가능
학습 지원	전자칠판 (스마트보드)	강의 내용을 화면에 표시·저장·공유 가능

■ 생활 속에서 접할 수 있는 혁신기술

분야	예시	설명
헬스케어	스마트워치 건강 모니터링	심박수·수면·운동량·혈중산소 측정
교통	전동 킥보드 공유	GPS·앱 결제 기반 단거리 이동
금융	간편결제 서비스	NFC·바코드 기반 비대면 결제
유통	무인편의점	AI·센서 기반 자동 결제
스마트홈	음성인식 스피커	가전 제어·음악·정보 검색
환경	IoT 쓰레기통	쓰레기 양 자동 측정·수거 알림
콘텐츠	VR/AR 체험관	가상·증강현실 콘텐츠 체험



<스마트 도서관>



<태양광 가로등>



<무인편의점>

4 기술탐구보고서 구성

- 팀 활동: 자료 수집·아이디어 발산 중심 → 협업으로 폭넓게 확보
- 개인 작성: 분석·정리·제안 중심 → 개인 관점과 창의성 반영

(1) 팀 활동(수업 시간 진행)

- 조사·아이디어 발산·자료 수집 단계를 협업으로 진행하여 탐구의 폭을 넓히고, 다양한 시각 확보

활동 단계	활동 내용	산출물
1. 주제 선정	팀원들이 교내 또는 생활 속 혁신기술 중 관심 있는 주제를 논의 후 선정	팀별 주제 목록
2. 현장 관찰	캠퍼스 내 또는 생활 공간에서 기술 직접 관찰·사진 촬영	현장사진, 관찰 메모
3. 정보 조사	관련 기사, 기술 설명 자료, 영상, 논문 등 검색	자료 목록, 링크
4. 브레인스토밍	기술의 강점, 활용 가능성, 문제점, 개선 방향 아이디어 공유	장·단점 아이디어 보드
5. 발표 공유	팀별로 조사한 내용을 간단히 발표, 피드백 받기	구두 발표 및 피드백 기록

(2) 개인 작성(과제 제출)

- 팀에서 수집한 자료를 바탕으로 개인의 분석과 창의적 제안을 담아 완성

활동 단계	내용
1. 선정 배경	팀 논의 과정을 참고하되, 개인이 주제를 선택한 이유 구체적으로 작성
2. 기술 개요	기술의 정의, 원리, 개발 배경: 팀 자료 참고 + 개인 조사 보완
3. 활용 사례	팀에서 공유한 사례 + 개인이 찾은 추가 사례
4. 장점과 한계	팀 아이디어 참고, 개인 관점·사례로 구체화
5. 개선 아이디어	개인이 제안하는 창의적 발전 방향
6. 결론	탐구를 통해 배운 점, 전공·진로와의 연결성
7. 참고자료	팀·개인 조사 자료 모두 포함, 출처 명확히 표기

MEMO



9강

지역사회 프로젝트 개요

- 1 / 지역사회 문제의 유형
- 2 / 지역사회 문제해결 사례 탐색
- 3 / 문제발견 브레인스토밍

- ◆ 우리 지역사회에는 어떤 문제들이 존재하며, 그 문제는 왜 발생하는가?
- ◆ 다른 지역이나 나라에서는 유사한 문제를 어떻게 해결해 왔는가?
- ◆ 내가 속한 팀은 이 문제를 해결하기 위해 어떤 창의적 아이디어를 제안할 수 있는가?

우리 대학의 지역사회 프로젝트(부제: 코너스톤 프로젝트)는 학생들이 지역의 실제 문제를 발굴하고 해결 방안을 구상하는 실천형 학습활동이다. 코너스톤 프로젝트는 이러한 활동을 통해 캡스톤디자인으로 이어질 수 있는 기초 역량을 기르는 것을 목표로 한다.

1 지역사회 문제의 유형

- 생활·환경: 쓰레기 무단 투기, 재활용 분리수거 미흡, 도로 안전 문제
- 사회·문화: 지역 행사 참여 저조, 문화시설 부족, 청소년 여가 공간 부족
- 복지·건강: 독거노인 돌봄 부족, 취약계층 의료 서비스 부족
- 경제·산업: 전통시장 활성화 저하, 소상공인 매출 감소, 청년 일자리 부족

(1) 문제 인식 및 우선순위 설정

- 팀별로 4대 유형 중 관심 있는 분야를 1차 선택
- 해당 분야의 문제 리스트를 작성하고, 중요도·긴급도를 기준으로 우선순위 평가
- 활동 예시: '중요도-긴급도 매트릭스'에 문제를 배치하여 핵심 문제 1~2개 도출

(2) 현황 조사 및 자료 수집

- 선정된 문제의 현황과 원인을 파악하기 위해 자료 조사

- 문헌·통계 자료: 지자체 보고서, 통계청 자료, 뉴스 기사
- 현장 조사: 사진 촬영, 주민 인터뷰, 직접 관찰
- 활동 예시: 팀원별로 역할 분담(자료 조사·현장 답사·인터뷰) 후 결과 취합

(3) 문제 정의 및 개선 방향 초안 작성

- 수집한 자료를 분석하여 문제를 한 문장으로 명확히 정의
- 문제 해결을 위한 초기 아이디어(방향성) 제시
- 활동 예시: '5Why 분석법'을 활용해 문제의 근본 원인을 찾고, 해결의 초점 설정

2 지역사회 문제해결 사례 탐색

- 국내 사례: 도시 재생 프로젝트, 마을 공유공간 조성, 사회적 기업 활동
- 해외 사례: 커뮤니티 가든, 공공 자전거 시스템, 스마트시티 구축 사례
- 조사 방법: 뉴스·지자체 홈페이지·NGO 보고서 등 활용

(1) 사례 조사 범위 설정

- 국내·해외 각각에서 1~2개 분야를 선정하여 조사(생활·환경 / 사회·문화 / 복지·건강 / 경제·산업)
- 선정 시 팀의 관심 분야와 1단계에서 도출한 지역사회 문제와 연계
- 활동 예시: '사례 조사 계획서' 작성 - 조사 분야, 예상 조사 경로, 조사 일정 포함

(2) 사례 자료 수집 및 분석

- 자료 수집 경로
 - 국내: 지자체 공식 홈페이지, 정부 정책 자료, 신문·방송 기사, 대학 연구 보고서

- 해외: UN·OECD·WHO 보고서, 해외 언론 기사, 국제 NGO 자료

■ 분석 포인트

- 문제의 원인 분석

- 해결 전략과 실행 과정

- 성과 및 한계점

■ 활동 예시: '사례 분석표' 작성 - 사례 개요, 적용 방법, 성과, 한계, 시사점

(3) 문제 정의 및 개선 방향 초안 작성

■ 수집·분석한 사례를 우리 지역 현실에 맞춰 변형 또는 적용 가능성 평가

■ 적용 시 예상되는 장점과 문제점, 필요 자원 파악

■ 활동 예시: '적용 가능성 보고서' - 적용 아이디어, 기대 효과, 필요 자원, 예상 장애요인 제시

3 문제발견 브레인스토밍

(1) 활동 목적

■ 지역사회에서 해결이 필요한 문제를 자유롭게 제안하고, 다양한 관점에서 접근하여 핵심 문제를 선정한다.

■ 팀원 간 아이디어 공유를 통해 창의적이고 실현 가능한 문제해결 방안을 도출한다.

(2) 진행 절차

① 아이디어 발산(개인)

■ 팀원 각자가 5~10분 동안 생각나는 모든 지역사회 문제를 적는다.

- 제한 없이 작성하며, 해결 가능성이나 난이도는 고려하지 않는다.

② 아이디어 공유(팁)

- 팀원들이 작성한 아이디어를 한 곳에 모아 공유한다.
- 비슷한 주제끼리 묶고, 중복 아이디어를 정리한다.
- Tip: 이 단계에서는 평가나 비판 없이 '수용'에 집중한다.

③ 아이디어 분류 및 확장

- 문제의 성격에 따라 생활·환경/사회·문화/복지·건강/경제·산업으로 분류한다.
- 분류 과정에서 유사한 문제를 묶고, 새로운 관점에서 보완·확장할 수 있는 아이디어를 추가한다.
- 분류 후, '왜 이런 문제가 발생했을까?'에 대해 원인을 심층 탐색한다.
- 현 단계에서 아직 해결 방안은 논의하지 않고, 문제의 범위와 특징을 구체적으로 기술한다.

- 문제 제시: "지역 공원 쓰레기 무단 투기"
- 해결 방안 논의 금지: 쓰레기통 추가, 캠페인 같은 해법은 지금은 말하지 않음
- 문제 범위와 특징 기술:
 - 발생 위치: ○○동 ○○공원
 - 발생 시기: 주말·공휴일에 집중
 - 관련 이해관계자: 주민, 지자체, 인근 상인
 - 영향: 미관 저해, 악취, 해충 발생 가능

④ 핵심 문제 선정

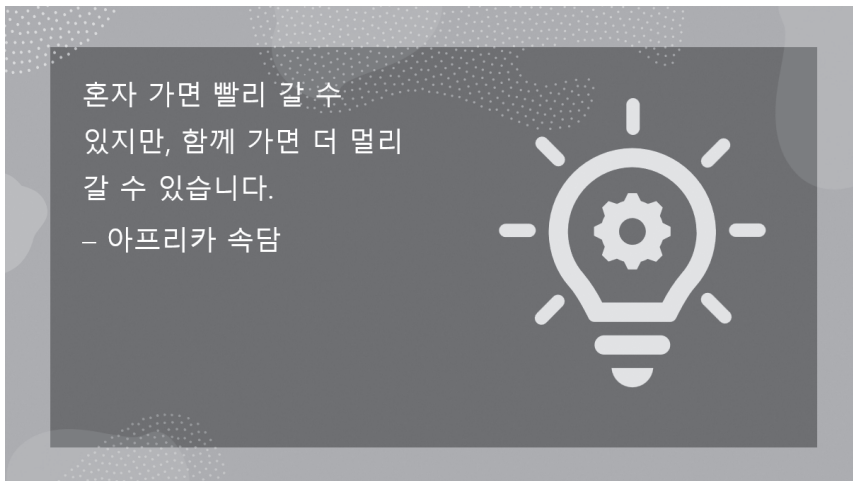
- 팀원들이 중요하다고 생각하는 문제에 투표한다.
- 투표 결과 상위 1~2개의 문제를 이번 프로젝트의 주제로 선정한다.

(3) 활동 팁

- 질보다 양: 처음에는 가능한 한 많은 아이디어를 모은 후, 그중에서 질을 높인다.
- 다른 시각에서 바라보기: 주민, 청소년, 어르신, 기업, 지자체 등 다양한 이해관계자의 입장에서 문제를 상상해본다.
- 현실 연결: 본인의 경험, 주변에서 들은 사례, 뉴스 기사 등을 적극적으로 반영한다.

(4) 산출물

- 브레인스토밍 결과 시트(모든 아이디어 + 분류 결과 + 선정된 핵심 문제)
- 선정된 문제의 1문장 정의문(예: "OO구에서는 OO로 인해 OO 문제가 지속되고 있다.")



MEMO



10강

디자인 씽킹 기반의 문제해결

- 1 / 프로젝트 기획 및 실행
- 2 / 디자인 씽킹 프로세스
- 3 / 디자인 씽킹 사례

- ◆ 효과적인 프로젝트를 기획하고 실행하기 위해 필요한 요소는 무엇인가?
- ◆ 디자인씽킹의 각 단계(공감-정의-아이디어-프로토타입-테스트)는 어떻게 진행되는가?
- ◆ 실제 사례에서 디자인씽킹이 어떻게 문제 해결에 적용되었는가?

1 프로젝트 기획 및 실행

- 효과적인 프로젝트 기획은 단순히 일정과 목표를 세우는 것을 넘어, 문제의 본질을 정확히 이해하고, 이를 해결할 수 있는 실행 가능한 전략을 마련하는 과정을 포함함. 특히 디자인씽킹과 연결되는 프로젝트 기획은 다음과 같은 특징을 가짐.

(1) 목표 및 범위 설정

- 프로젝트의 최종 목적을 명확히 정의
- 해결하려는 문제의 범위를 한정하여 집중 가능한 영역 설정
- 예: '대학생의 디지털 웰빙 향상'을 목표로 한다면, 범위를 'SNS 사용 습관 개선'으로 구체화

(2) 이해관계자 분석

- 문제와 관련된 주요 이해관계자(사용자, 고객, 팀원, 협력 기관)를 식별하고, 각자의 니즈와 기대를 조사함.
- 이는 디자인씽킹 1단계인 공감(Empathize) 과정과 직결되며, 사용자의 실제 경험과 감정을 파악하는 데 기반이 됨.

(3) 자원 및 제약 조건 파악

- 프로젝트 수행에 필요한 인력, 예산, 시간, 기술적 자원 확인

- 동시에 현실적인 제약 요인(정책, 기술 한계, 시간 압박 등)을 명시하여 계획의 실행 가능성을 높임.

(4) 실행 로드맵 수립

- 프로젝트 전 과정을 시간 순서대로 설계하고, 각 단계별 주요 활동과 산출물을 정의함.
- 디자인씽킹의 공감(Empathize) → 정의(Define) → 아이디어(Ideate) → 프로토타입(Prototype) → 테스트(Test) 단계와 연계되도록 설계함.

(5) 피드백 구조 마련

- 진행 과정에서 주기적으로 피드백을 수집하고, 이를 바탕으로 계획을 수정·보완하는 구조 마련
- 이는 디자인씽킹의 반복적(iterative) 특성을 반영하여, 지속적인 개선과 혁신을 가능하게 함.

2 디자인 씽킹 프로세스

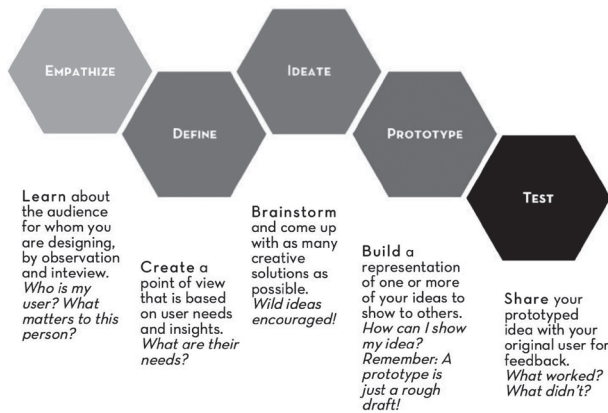
(1) 디자인 씽킹(Design Thinking)이란?

- 세계적인 디자인그룹인 IDEO의 CEO, 브라운(Tim Brown)에 따르면, “디자인 씽킹이란 소비자들 이 가치 있게 평가하고 시장의 기회를 이용할 수 있으며, 기술적으로 가능한 비즈니스 전략에 대한 요구를 충족시키기 위하여 디자이너의 감수성과 작업방식을 이용하는 사고방식”을 말함
- 이러한 사고방식의 전환을 야기한 이유로는 소비자의 변화를 꼽고 있음. 즉 더 이상 생산만 하면 수동적으로 소비하는 사람은 없으며, 똑똑한 대중 혹은 참여 군중은 기업이 사람들에게 대해 더 깊이 이해하고 공감하여 이 공감에 기반한 제품과 서비스를 출시할 것을 요구하고 있음. 그래서 처음부터 인간의 요구를 잘 이해하고 공감하려 했던 디자이너들의 사고를 배워야 한다는 주장이 있었으며, 인간의 요구를 이해하고 공감하는 것이 디자인 씽킹 기법의 핵심이라 할 수 있음

(2) 디자인 씽킹의 5단계

단계	방법
공감하기 (Empathize)	▪ 처음부터 문제를 찾기보다는 문제점으로 인한 현상을 이해하고 문제점을 명확히 파악하기 위해 공감하기를 우선 실시한다. ▪ 공감을 위해서는 해당 문제점이나 불편한 점을 인지하고 있는 상대를 관찰하거나 인터뷰 등을 진행한다.
문제 정의 (Define)	▪ 문제점 파악을 통해 얻은 결과물을 정리하여 진짜 문제점을 찾는 문제 정의 단계이다. ▪ 공감하기와 문제 정의가 전체 디자인 씽킹 과정에서 가장 중요한 단계이며, 2/3 시간을 이 두 단계에 투자한다. ▪ 제대로 된 진짜 문제 정의가 있어야만 당사자가 원하는 해결 실마리를 찾을 수 있고 최적의 결과물을 도출할 수 있다.
아이디어 도출(Ideate)	▪ 문제해결을 위한 아이디어 도출 과정에서는 브레인스토밍, 역브레인스토밍, 마인드맵, 트리츠, SCAMPER, 원인결과 도표 등 다양한 사고기법을 사용한다. ▪ 문제의 종류(제품, 시설, 기능, 행정 등)에 따라 적합한 아이디어 도출 방법이 있기 때문에, 일부 사고기법이 모든 문제해결에 적용되는 것은 아니다. 따라서 적합한 아이디어가 도출될 때까지 다양한 사고기법을 적용해 보는 것이 바람직하다.
프로토타입 제작 (Prototype)	▪ 도출된 아이디어를 바탕으로 가능한 빠르고 간편하고 저렴하게 프로토타입 제작에 들어간다. ▪ 프로토타입은 아이디어를 시각적으로 구체화할 수 있으며, 사용자로부터 현실적이고 직접적인 피드백을 빠르게 구할 수 있는 방법이다.
테스트(Test)	▪ 제작한 프로토타입은 테스트를 통해 현실적 문제점을 파악하고 차기 프로토타입 제작을 위한 기초자료로 활용한다. ▪ 최종 결과물이 만족스러운 해결을 이끌어내지 못한 경우에는 첫 번째 단계로 돌아가서 다시 동일한 과정을 반복하여 최적의 프로토타입을 완성하도록 한다. ▪ 가능한 많은 실패와 반복을 통해 원하는 해답을 찾고, 이를 바탕으로 최종 작품을 제작한다.

We are all DESIGNERS!



■ 그림 8-1 디자인 씽킹 5단계

디자인 씽킹은

사람 중심의 공감을 통해 새롭게 문제를 정의하고,
 해결방안을 쉽고 빠르게 프로토타입으로 만들어
 테스트하는 과정을 반복하면서 최선의 답을 찾는
 창의적 문제해결 방법

3

디자인 씽킹 사례

2천만 명의 미숙아 중 96%가 개발도상국에서 태어나며, 그중 4백만 명이 한 달 내 사망한다.

처음의 문제는 '어떻게 하면 인큐베이터를 싸게 만들 수 있을까'였다. 즉 개발도상국의 경제적인 문제로 인해 인큐베이터 보급률이 떨어지니 이를 저가로 만들어 공급하자는 것이었다. 그러나 해당 개발도상국에 가서 직접 관찰하고 인터뷰를 하다 보니 진짜 문제는 비싼 인큐베이터 이용 가격이 아니었다. 신생아가 엄마 품에 함께 있어야 하지만, 엄마는 다른 자식들을 돌보고 먹을거리를 구해야 하기에 신생아를 바닥에 내려놓을 수 밖에 없다는 것이 드러났다. 이에 최초 문제는 '어떻게 하면 신생아의 체온을 유지할 수 있을까'로 바뀌게 되었다. 신생아의 체온을 유지하기 위해 핫팩이 도입되었고, 아이들 포대기에 핫팩을 집어넣어 8시간 동안 체온을 유지하여, 기존 인큐베이터의 1/100 가격으로 많은 신생아를 살리는 데 일조하고 있다고 한다.

20 million low birth weight and premature babies are born in developing countries every year.

450 of them die each hour. Those who do survive grow up facing severe health problems.

\$20,000 is the cost of one traditional hospital infant incubator.

Embrace incorporates a phase change material in a sleeping bag design to regulate a premature or low birth weight baby's temperature. It can be used at home, in clinics, or as a transportation device. We are launching in India in 2009.



how it works

1 Boil water and pour into heating unit. Place unit underneath phase change material pouch.

heating unit



phase change pouch



2 Within 10-15 min, the pouch warms to the temp critical for the child's survival. Place heated pouch into the sleeping bag and lay the baby inside.



3 The device works for over four hours at a time. Repeat these steps when the temp indicator on the bag shows that it should be reheated.



www.embraceglobal.org

comments@embraceglobal.org

MEMO



11 강

문제 인식 및 문제 정의

- 1 / 심리적 타성 극복하기
- 2 / 문제 인식과 진짜 문제 정의하기

- ◆ 문제 상황에서 나도 모르게 빠질 수 있는 심리적 타성이나 고정관념을 어떻게 인식하고, 이를 깨뜨릴 수 있을까?
- ◆ 표면적으로 보이는 현상과 그 이면에 숨겨진 '진짜 문제'를 어떻게 구별하고 명확히 정의할 수 있을까?

1 심리적 타성 극복하기

(1) 심리적 타성이란?

- 자신의 경험에 기반을 두어 생각하는 특성
 - 좋은 면만 선택하고 나쁜 면은 외면하는 경향
 - 새로운 사고와 아이디어 창출 저해 요인
- 문제의 해결책이 자신의 경험 분야 내에 있으면 시행착오의 횟수가 적으나 자신의 경험 분야 내에 없으면 새로운 분야의 지식에 의존해야 하므로 시행착오의 횟수가 증가

(2) 심리적 타성의 사례

- 자신의 전공분야의 지식이나 경험으로 문제를 해결하려는 경향
 - 이공계와 예체능 분야의 전공자일수록 전공에 의한 심리적 타성이 강함
- 전공에 의한 심리적 타성으로 인해 잘못된 목표 설정
 - 잘못된 목표 설정과 방향이 개인적·사회적으로 미치는 영향이 큼

The History of Railroad Gauge

미국의 표준철도 폭은 4피트 8.5인치 또는 56.5인치이다. 영국의 파견기술자가 미국의 첫 번째 철도를 건설했고 그는 영국의 표준 철도 폭을 사용했다. 그리고 영국의 표준 철도는 영국의 전차선로나 시가전차 선로의 폭으로부터 모방한 것이다. 그런데 그 전차선로의 폭은 마차 제조업자들이 수레바퀴(wheel)를 설치하는데 쓰였던 jig와 tooling으로부터 모방한 것이다. 그리고 마차 제조업자들은 로마제국시절 전 유럽에 건설된 돌길에 남아있던 바퀴자국에서 수레바퀴 폭을 정한 것이다. 또한, 그 수레바퀴자국은 로마전차에 의해 만들어진 것이었다. 마차 제조업자가 울퉁불퉁하고 구불구불한 승차감을 얻지 않으려면 로마전차의 수레바퀴 축 간격에 맞게 마차의 축 간격을 만들어야만 했다.

그런데 왜 로마전차 바퀴간격은 4피트 8.5인치였을까?

그것은 로마제국 전차가 두 마리 군마의 엉덩이 폭을 충분히 수용할 수 있도록 만들어졌기 때문이다.

출처 : 박봉수(2015). 『잡자는 창의력을 깨워라』. 호이테북스

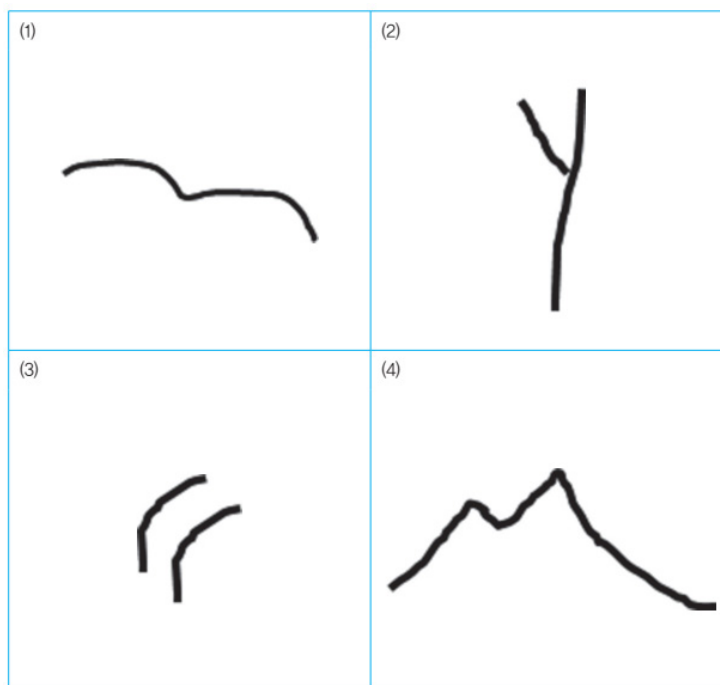


(3) 심리적 타성에서 벗어나는 방법

- 문제로부터 시·공간적으로 떠나 다른 일과 상황을 경험해 보는 것
 - 직접 경험 : 여행 또는 다른 일을 하는 것
 - 간접 경험 : 독서
- 빠른 해답 찾기에 대한 강박관념 버리기

(4) 심리적 타성 극복 연습

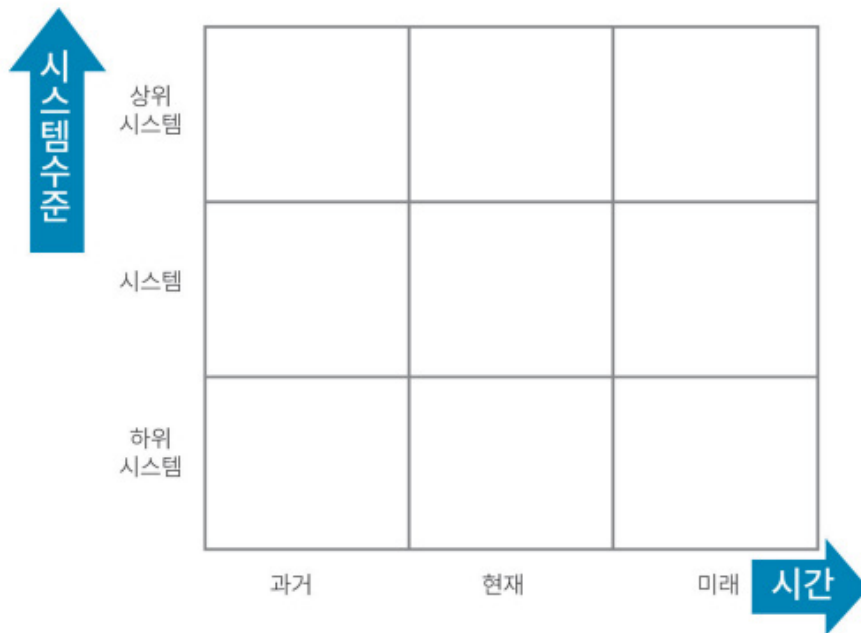
- 주어진 모양을 이용하여 그림을 그려보세요.



(4) 심리적 타성 극복 연습

- 다중 사고 기법(Multi-Screen Thinking)

- 문제를 다양한 관점에서 바라보는 기법
- 문제를 하나의 시스템으로 보고, 9개의 창을 통해서 문제의 전체적인 모습을 파악(9 Windows Thinking)



활동지

여러분이 관심을 가지고 있는 문제에 대한 해결 아이디어를 중앙의 칸에 적어본 후, 다중 사고 기법을 활용하여 탐색해보기 바랍니다.

(예: 환경문제 해결을 위한 아이디어)

■ STC(Size, Time, Cost) 연산자 기법

- 크기(Size), 시간(Time), 비용(Cost)을 0이나 무한대로 변경하는 조작을 통해 심리적인 타성을 극복하고, 새로운 아이디어 창출을 도와주는 심리 도구

	∞	0
Size		
Time		
Cost		

활동지

어떤 문제의 상황에서 문제 해결 방법을 찾을 때 여러 가지 심리적 장벽으로 인해 사고의 방향이 제약을 받는 경우가 많습니다. 이러한 장벽을 없애기 위해서 크기, 시간, 비용이 0이라면 어떤 해법이 있을까? 반대로 크기, 시간, 비용이 무한대라면 어떤 해법이 있을까 하는 식으로 문제를 변환하여 생각해봅시다.

2 문제 인식과 진짜 문제 정의하기

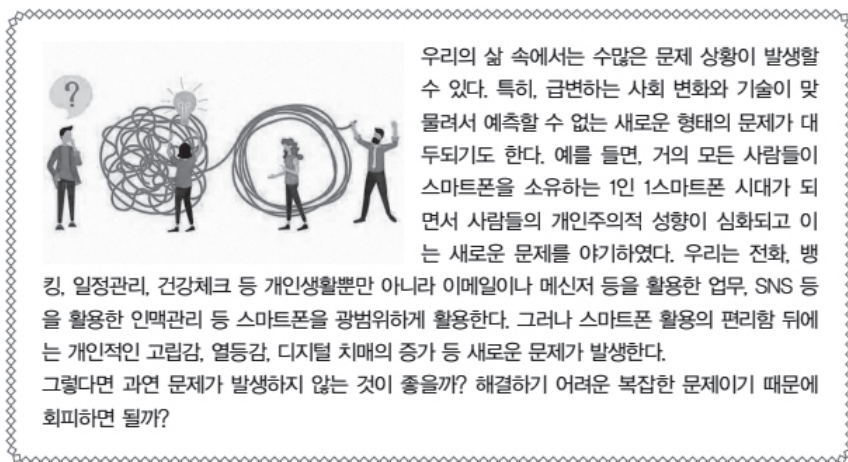
(1) 문제 인식이란?

① 문제의 개념

- 문제(problem)란 현재 상태(current state)와 목표 상태(goal state) 간의 차이가 있는 상황에서 발생하는 물음이나 일 등을 가리키며, 수학이나 물리 문제부터 원인과 해결방법이 분명하지 않은 사회 문제까지 다양함.

② 문제 인식의 개념

- 문제 인식(problem awareness)이란 해결해야 할 문제나 이슈를 이해하고 새롭게 인식하는 것을 말함. 올바른 문제 인식은 문제 해결을 위해 매우 중요한 과정이며, 문제 인식이 제대로 되지 않으면 문제에 적합한 해결책을 찾을 수 없음. 올바른 문제 인식을 위해서는 문제를 충분히 조사하고 이해하며 다양한 관점에서 문제를 바라보는 능력이 필요함.



(2) 문제 인식의 중요성

현대사회로 올수록 문제 인식의 중요성이 더 커지고 있다. 그 이유를 살펴보고 다양한 관점에서 문제를 인식하는 사례를 검토해보자.

① 시대적 변화와 가치 창출

- 기계의 지능화로 인한 지능정보사회가 도래함에 따라 광범위한 분야에서 혁명적인 기술의 진화가 이루어지고 있음.
- 인공지능, 로봇공학, 사물인터넷, 바이오 기술 등 지능정보기술들이 사회 전반에 활용되어 새로운 가치가 창출되는 미래 사회를 살아가게 됨.

② 문제 인식과 새로운 접근

- 지능형 융합사회에서 인간이 직면하는 일상문제나 다양한 형태의 사회문제들은 개인의 능력만으로는 해결할 수 없는 정도로 복잡함.
- 학문 간의 경계를 넘어서 서로 연결된 융합적인 성격을 띤 복합적인 문제들이기 때문에 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 새로운 접근 방식이 필요함.
- 단순 지식이나 경험에 의존하여 문제를 해결하기보다는 여러 사람들의 협업으로 새로운 창의적인 아이디어를 만들어내고 이를 활용하여 문제를 해결하는 것이 필요함.

③ 수요자 관점의 문제 인식

- 사회가 고도화되면서 기술 서비스에 대한 수요자의 기대수준이 전반적으로 높아지고 있고 다양한 양상의 요구와 문제들이 발생함.
- 수요자 중심의 기술 서비스를 구현하기 위해서는 문제 인식의 과정에서 수요자의 요구를 분석하고 개선 방안을 모색하는 것이 필요함(예: 아셀라 프로젝트 사례).

④ 공급자 관점의 문제 창안

- 기업이나 연구소 등의 조직에서 창의적 발상을 통해 문제를 해결할 뿐만 아니라 막대한 가치를 발생시키는 사례가 있음.
- 예를 들어, 스티브 잡스는 휴대폰은 물론 플로피 디스크나 배터리 등 이전까지 꼭 필요한 것으로 여겨졌던 것들을 완전히 새로운 모델로 바꾸어 놓음.

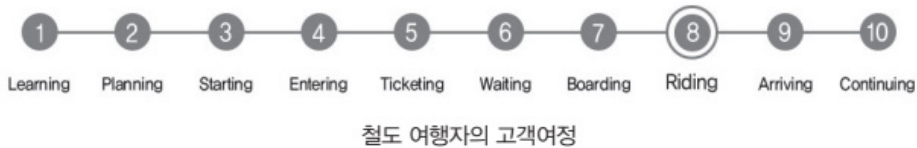
“문제를 만드는 것은 종종 문제해결보다 더 중요하다. 왜냐하면 문제의 해결이란
단지 수학적이거나 실험적인 기술상의 문제일 수 있기 때문이다.
새로운 질문, 새로운 가능성을 높이기 위해서, 오래된 문제들을 새로운 각도에서
바라보기 위해서는 상상력이 필요하며, 이는 과학의 진보를 이룬다.”

- Einstein & Infeld -

'스타일링이 아닌 고객의 경험을 디자인해야' 아셀라 프로젝트 사례 (미국, IDEO, 1999년)



아셀라 고속철도



미국 북동부를 운행할 새로운 고속철도가 필요했던 앰트랙(Amtrak)사는 1999년 디자인과 혁신 분야 글로벌 컨설팅 회사인 IDEO에 새로운 열차인 아셀라(Acela)의 객실디자인을 의뢰하였다. 이에 IDEO는 앰트랙사의 기차를 타는 여행객이 여행 전체 과정을 경험하는 단계를 순차적으로 나타낸 '고객여정맵'(Customer Journey Map)을 작성하였다. 고객여정맵을 보니 기차 여행객은 첫째, 여행정보를 학습하는 단계, 둘째, 여행을 계획하는 단계, 셋째, 기차역에 가는 단계 등, 총 10단계로 구성된 여행 경험을 하는 것을 알 수 있었고, 객실 좌석에 앉게 되는 것은 그 여정 중 8단계에 이르러서였다.

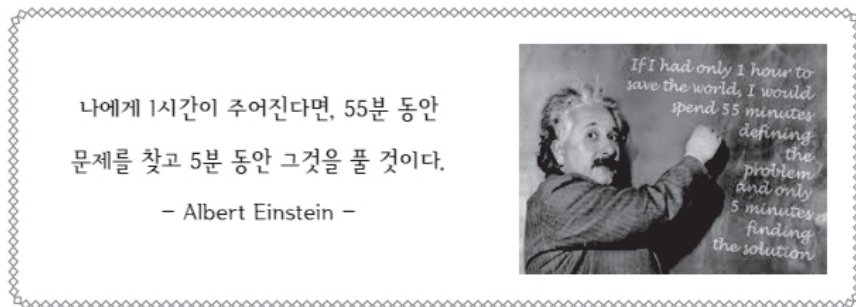
이러한 분석을 통해 IDEO는 여행객이 비행기를 선호하고 기차를 기피하는 이유가 기차 객실의 디자인 때문이 아니며, 열차표를 예매할 때의 불편, 역사에서 기다리는 시간의 지루함, 탑승 절차의 번거로움 등의 이유 때문이라는 사실을 파악하였다. 이는 열차의 객실을 아무리 멋지게 장식한다 해도 여행객의 선택을 기차로 돌릴 수 없게 한다는 결론에 이르게 하였다. 결과적으로 IDEO는 객실 디자인 교체가 아니라 비행기 여행과 비교하여 예매에서부터 탑승과 도착 이후까지 모든 면에서 더 우월한 경험을 제공하는 서비스 디자인을 앰트랙에 제안하였다.

*출처: 윤성원(2019)

(3) 문제 정의란?

① 문제 정의

- 문제 정의(problem definition)란, 해결해야 할 문제의 성격과 범위를 이해하고 문제의 원인을 파악하는 과정임. 문제 정의는 문제 해결 과정에서 가장 핵심적이고 중요한 단계임. 제대로 된 문제 정의 없이는 효과적인 해결책을 찾기 어렵기 때문임.



② 진짜 문제 정의하기

- 진짜 문제(real problem)를 정의하는 과정은 문제 해결을 위해 근본적인 문제를 확인하고 명확하게 하기 위한 구조화된 접근 방식에 따라 이루어짐.
- 표면적으로 드러나는 문제를 그대로 받아들이는 것에서 벗어나 근본적인 원인을 제대로 파악한 진짜 문제를 정의하는 것이 중요함.

③ 표면적 문제 대 진짜 문제 구별하기

■ 문제 1 : The Walk More, Wait Less Innovation

텍사스주 휴스턴 공항에서 수하물을 찾기 위해 오래 기다려야 한다는 이용객들의 불만이 높았다. 수하물이 도착하는 데 걸리는 시간은 평균 8분인데 비해, 이용객이 수하물 찾는 곳까지 가는 시간은 1분밖에 걸리지 않았던 것이다. 통상적으로 생각하기에는 수하물을 처리하는 속도를 높이거나 수하물 처리 과정을 자동화하거나 인력을 더 추가 고용해야 한다고 볼 수 있다. 하지만 이는 문제를 표면적으로 본 것이다. 이 공항에서는 수하물이 도착하는 속도를 높이는 대신 승객이 수하물 찾는 곳에 도착하는 속도를 늦췄다. 도착 게이트를 수하물 찾는 곳에서 더 멀리 옮기고 이동하는 경로에 미술품이나 체험 부스 등을 비치하여 '더 걸지만 덜 기다리는 혁신'을 가져온 것이다.

표면적 문제	진짜 문제

■ 문제 2 : 엘리베이터에 거울이 있는 이유는 무엇일까?

우리가 이용하는 엘리베이터에 거울은 사실 처음부터 있던 것은 아니었다. 엘리베이터에 거울이 생기게 된 것은 1853년으로 거슬러 올라간다. 글로벌 엘리베이터 제조업체인 오티스사(社)는 엘리베이터 속도가 느리다는 고객의 불만을 접수하게 되었다. 하지만 당시 기술력으로는 엘리베이터 속도를 빠르게 할 수 없었다. 문제 해결을 위해 고심하던 중에 한 엔지니어가 엘리베이터에 거울을 설치하자는 아이디어를 내놓았다. 거울을 설치한 후 엘리베이터 이용객들은 거울을 보면서 밀폐된 공간에서의 지루함을 잊었고 그에 따라 엘리베이터가 느리다는 불만도 줄어들게 되었다.

표면적 문제	진짜 문제

(4) 문제 정의 방법 : 근본 원인 분석

문제를 정의하기 위해서는 근본 원인에 대한 분석이 필요하다. 이를 위해 활용할 수 있는 방법에는 여러 가지 있는데, 본 절에서는 다중사고기법(9-Windows), 5-Whys 기법, 모순분석, 원인-결과 도표를 중점적으로 살펴보고자 한다.

① 다중사고기법(9-Windows)

- 문제 해결을 위한 다양한 관점을 도출하기 위해서 시간 축과 공간 축에 따라 9개의 창으로 분할하여 9개 각각의 인접 창 관계에서 시스템과 주변에 있는 가용 자원을 효과적으로 분석하는 방법임.
- 9-Windows는 9개의 창을 활용하여 현재의 문제를 현재 시스템으로 중앙에 배치하고 가로의 시간 축에 따라 과거와 미래, 세로의 공간 축에 따라 하위시스템과 상위시스템을 두어 다각적으로 분석하는 방법임.

상위 시스템	전화 네트워크 시스템	휴대전화 네트워크 시스템	미래의 정보 기술과 네트워크 시스템	☒ 상위 시스템 : 문제 또는 시스템이 상호작용하거나 상호작용할 수 있는 외부 환경 및 구성 요소 ☒ 시스템 : 생성된 문제 또는 시스템 ☒ 하위 시스템 : 문제 또는 시스템의 구성 요소 또는 부분
시스템	전화, MP3, 카메라	휴대전화	모바일 정보와 다양한 통신 기기(ex. 손목시계형, 팬형, 카드형, 약세사리형)	
하위 시스템	전화의 기본 기능, 전화의 다양한 용도	휴대전화의 기능	더 작은 크기의 모바일 기기의 기능	
	과거	현재	미래	1-1. 현재의 문제를 현재 시스템으로 중앙에 배치한다(예: 휴대전화). 1-2. 현재 시스템의 상위 시스템과 하위 시스템을 분석한다. 1-3. 현재 시스템의 과거 시스템과 미래 시스템을 분석한다. 2. 과거 시스템의 상위 시스템과 하위 시스템을 분석한다. 3. 미래 시스템의 상위 시스템과 하위 시스템을 분석한다.

■ 그림 11-1 휴대전화의 미래 9-Windows

② 5-Whys 기법

- 5-Whys 기법이란 문제가 발생하는 근본 원인을 신속하게 분석하는 기법으로, 규칙적인 순서에 따라 '왜(Why)'라는 질문과 그에 대한 응답을 반복하면서 문제에 관련되는 요인들의 인과 관계를 분석하는 방법임.
- 5-Whys 도구는 원래 1930년대에 일본 도요타 자동차의 창립자인 사키치 도요타(Sakichi Toyoda)가 개발하였으며, 문제 해결 교육의 중요한 구성 요소로서 1950년대 도요타 생산 시스템(Toyota Production System : TPS) 훈련의 필수 입문 과정의 일부로 도입됨.
- TPS의 설계자인 타이치 오노(Taiichi Ohno)는 5-Why 방법이 도요타의 과학적 접근 방식의 기초

라고 하며, 문제가 생길 때마다 직원들에게 근본 원인이 발견될 때까지 문제를 객관적으로 탐색하도록 함.

5-Whys 기법 적용 예시

문제 설명 : 유지보수 기술자가 정기 점검 중에 미끄러져 부상을 입었습니다.

1. 질문 : 정기 점검 중에 유지 보수 기술자가 미끄러진 이유는 무엇입니까?

응답 : 그가 작업하고 있던 기계 근처에서 기름이 새고 있었습니다.

2. 질문 : 검사 중인 기계 근처에서 기름 누출이 발생한 이유는 무엇입니까?

응답 : 기계의 씰이 열화되어 균열 및 기름 누출이 발생했습니다.

3. 질문 : 기계의 씰이 손상되고 균열이 발생한 이유는 무엇입니까?

응답 : 씰이 의도한 용도에 비해 충분히 강하지 않았습니다.

4. 질문 : 씰이 의도한 용도에 비해 충분히 강하지 않은 이유는 무엇입니까?

응답 : 새 공급업체에서 더 저렴한 씰을 구입했습니다.

5. 질문 : 더 저렴한 씰을 구입한 이유는 무엇입니까?

응답 : 씰 유형 및 재질은 서비스 설명서에 지정되어 있지 않았습니다.

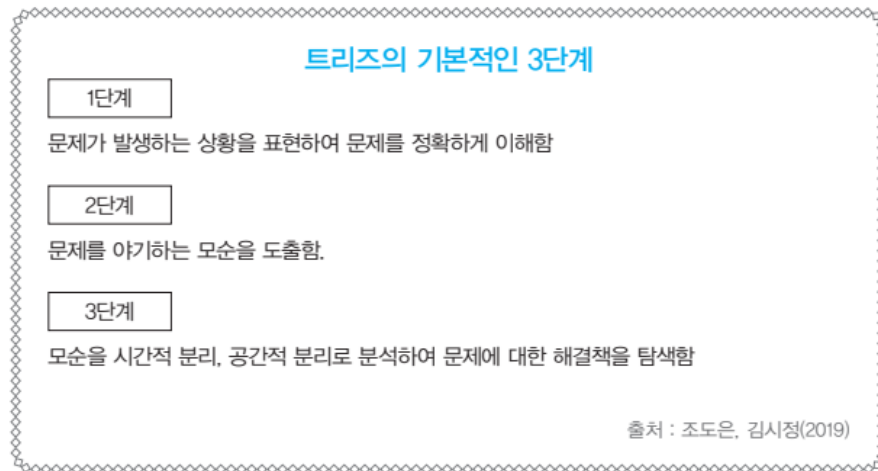
출처 : <https://www.reliableplant.com/5-whys-31870>

③ 모순분석

- 최근 창의적 문제해결방법론으로 널리 알려진 트리즈(Theory of Inventive Problem Solving : TRIZ)에서 활용하는 방법으로, 주어진 문제의 모순을 도출하여 근본 원인을 찾는 방법임.
- 문제를 해결하는 과정에서 어느 한 가지의 특성을 개선하고자 할 때 다른 특성이 악화되는 상황이 발생하고는 하는데 트리즈에서는 이를 모순(contradiction)이라고 함.
- 모순은 물리적 모순(physical contradiction)과 기술적 모순(technical contradiction)으로 구분됨.

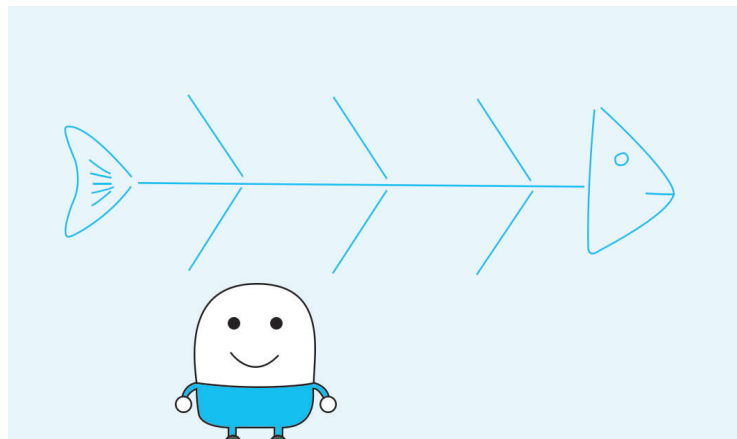
물리적 모순은 하나의 시스템이 상반된 특징을 가져야 하는 모순을 가리키는 것으로, 예를 들어 비행기가 이착륙할 때 바퀴가 반드시 필요하지만 비행 중에는 공기의 저항을 줄이기 위해 바퀴가 없어야 함.

기술적 모순은 한 기능을 개선하고자 하면 다른 기능이 악화되는 상태의 모순을 가리키는 것으로, 예를 들어 마트에서 쇼핑카트에 물건을 많이 담을 수 있도록 하면 쇼핑카트가 크고 무거워지는데 쇼핑카트를 작고 가볍게 만들면 물건을 많이 담을 수 없게 됨.

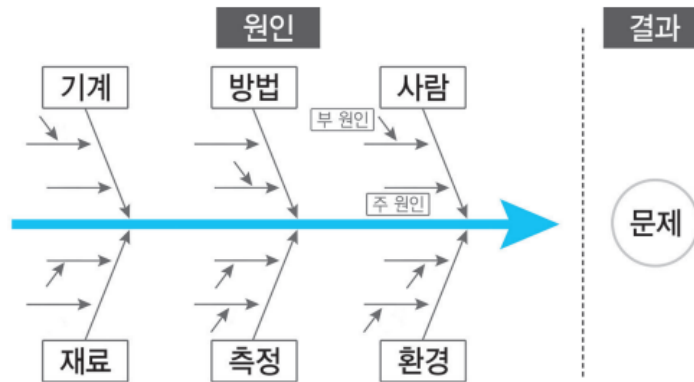


④ 원인-결과 도표

- 원인-결과 도표는 일본의 카오루 이시카와(Kaoru Ishikawa)가 제안한 것으로, 결과에 영향을 미치는 여러 원인들을 생선뼈 모양으로 표현하는 도표임.
- 일명 어골도(Fish Bone Diagram) 또는 이시카와 다이어그램이라고 부르는 분석방법으로, 오른쪽에는 머리를 배치하여 문제를 제시하고 왼쪽 등뼈에는 문제의 결과에 이르는 주된 원인들을 그림으로 표시해서 체계적으로 원인을 찾아낼 수 있도록 도와주는 기법임.



원인-결과 도표 작성 예시



1. 해결하고자 하는 문제를 오른쪽에 원으로 표시한다.
2. 왼쪽부터 큰 수평선을 긋는다(선이 생선의 척추처럼 문제의 중심이 됨).
3. 문제와 관련한 중요한 요소(factor)를 찾아내고 이름(label)을 붙인다.
 - 사람 : 프로세스와 관련된 모든 사람
 - 방법 : 프로세스 수행 방법 및 정책, 절차, 규칙, 규정 및 법률과 같은 특정 요구 사항
 - 기계 : 작업을 수행하는 데 필요한 장비, 컴퓨터, 도구 등
 - 재료 : 최종 제품 생산에 사용된 원자재, 부품, 펜, 종이 등
 - 측정 : 품질을 평가하는 데 사용되는 프로세스에서 생성된 데이터
 - 환경 : 프로세스가 운영되는 위치, 시간, 온도 및 문화적 특성 같은 조건
4. 각 요소들의 선에 작은 선을 붙여 가면서 각 요소에 관련된 원인들을 찾아내고, 원인들을 연결해 나간다.
5. 원인 및 결과 다이어그램의 확인 및 토의를 통하여 문제 해결의 답을 찾는다.

출처 : www.kocw.or.kr

(5) 진짜 문제 정의하기 연습

① 다중사고기법

구분	과거	현재	미래
상위 시스템			
시스템			
하위 시스템			

■ 인식된 문제 정의문 작성하기

구분	인식된 문제 정의문
상위 시스템	
시스템	
하위 시스템	
진짜 문제 정의	

- 예시 : 세탁기 시장이 기술 발전과 가구의 변화로 인해 급속히 과열되고 있음.

과열된 시장에서 살아남기 위해 세탁기 업체는 미래를 어떻게 준비해야 할까?

구분	과거	현재	미래
상위 시스템	마을 빨래터, 빨랫대	빨래 건조대 오염 제거 방법 빨래방	스마트폰, 앱 개발, 무선인터넷, 빨래배달, 맞춤형 세탁 및 건조기술
시스템	손 세탁	세탁기	스마트 세탁기 공유형 세탁 공간
하위 시스템	빨래판, 세탁비누	세탁기, 건조기, 섬유별 세탁세제, 세탁기별 세탁세제	각종 센서, 공유형 세탁기 관리자, 빨래배달원

- 인식된 문제 정의문 작성 예시

구분	인식된 문제 정의문
상위 시스템	■ 스마트폰과 연동하여 세탁과 건조를 원하는 시간에 사용할 수 있도록 적응
시스템	■ 사용자가 선택하여 지정하지 않아도 섬유별 맞춤 세탁방법과 건조방식으로 적용할 수 있도록 개발 ■ 1인 가구로 급속한 확대로 공유형 세탁방식이 확산될 것으로 보이므로 관리와 배달의 효율성을 연구 ■ 오피스텔이나 원룸 등 빨래 건조대 설치가 어려운 공간을 위해 건조의 효과를 높이는 방안 연구
하위 시스템	■ 의류 뿐만 아니라 운동화나 섬유형태의 가방 세탁을 위한 센서를 개발 ■ 공유형 세탁기는 오염의 관리나 결제의 번거로움이 있는데 이를 개선함 ■ 공유형 세탁장을 커뮤니티나 문화공간으로 사용할 수 있는 방안 연구
진짜 문제 정의	■ 최초 인식한 문제 : 세탁기 시장이 기술 발전과 가구의 변화로 과열되고 있는데, 새로운 판매 및 개발 전략이 필요함 ■ 진짜 문제 → 스마트폰과 연동하여 세탁과 건조를 원하는 시간에 지정할 수 있도록 개발하고, 공유형 세탁기를 관리하는 방법과 공유형 세탁장을 다양한 목적으로 사용하여 과거 빨래터의 커뮤니티로 재탄생하는 사업으로 확장

② 5Whys

- 왜(Why)라는 질문과 응답 반복하기

인식된 문제 : _____

순서	질문	응답
1		
2		
3		
4		
5		
진짜 문제 정의		

- 예시 : 품질점검 과정에서 육안 검사 시 간과한 점이 불량률에 영향을 미친다.

순서	질문	응답
1	왜 간과하게 되었는가?	제대로 보지 못하는 때가 발생한다.
2	왜 제대로 못 보는가?	잘 안 보일 때가 있다.
3	왜 잘 안 보이는가?	작업장의 조명이 어둡다
4	왜 조명이 어두운가?	작업장의 조명 위치가 안 좋은 경우가 있다.

순서	질문	응답
5	왜 조명 위치가 안 좋은가?	작업장의 조명위치에 대한 기준이 없다.
진짜 문제 정의	- 최초 인식한 문제 : 품질점검 과정에서 육안 검사 정확도를 높여야 한다. - 진짜 문제 → 품질점검 과정에서 육안 검사 정확도를 높이기 위하여 작업장의 조명위치, 밝기의 기준을 정하고 표준화 한다.	

③ 모순분석법

■ 모순 분석하기

조건	장점	단점
진짜 문제 정의		

■ 예시 : 장마철에 무거운 우산을 지참해야 하는 소비자의 불만 접수

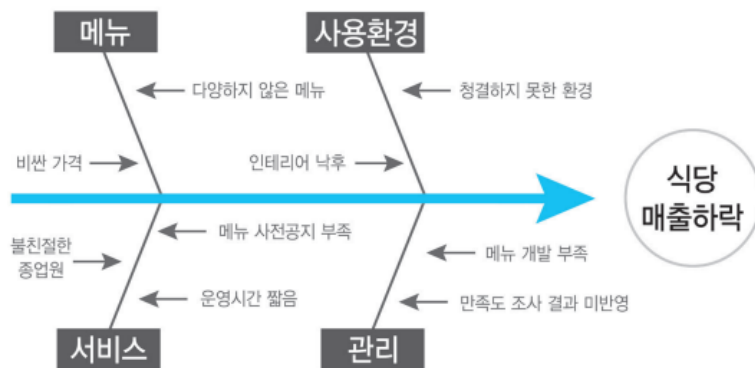
조건	장점	단점
우산이 크다	비가 올 때 옷이 젖지 않는다	비가 오지 않을 때 휴대하기 불편하다
우산이 작다	평상시 휴대하기 편하다	장대비가 내릴 때 옷이 젖는다
진짜 문제 정의	- 최초 인식한 문제 : 장마철에 무거운 우산을 항상 지참해야 하는 소비자의 불만을 해결해야 한다. - 진짜 문제 → 장마철에도 지참하기 편하게, 크지만 휴대하기 편리한 우산을 개발해야 한다.	

④ 원인결과 도표

■ 원인결과 도표 작성

진짜 문제 정의	

■ 예시 : 구내 식당 사용시 사용자의 불만이 식당의 매출하락로 직결되는 상황

문제
정의

- 최초 인식한 문제 : 구내식당 사용자의 불만을 해소하여 식당 매출 하락을 멈춰야 한다.
- 진짜 문제 → 1) 구내식당의 메뉴가 다양하지 않다는 이용자의 의견을 수렴하여 개선하여야 한다. 2) 구내식당의 청결하지 못한 환경에 대한 이용자의 불만을 수용하고 개선하여야 한다. 3) 구내식당의 이용자 만족도 조사를 주기적으로 실시하고, 개선방안을 고지하는 방안을 찾아본다.



12강

문제해결 프로세스와 사고기법

- 1 / 문제해결 프로세스
- 2 / 사고기법의 정의
- 3 / 사고기법의 중요성
- 4 / 사고기법의 유형

- ◆ 문제 해결 프로세스는 어떤 단계로 구성되며, 각 단계에서 무엇을 해야 할까?
- ◆ 사고기법은 무엇이며, 이를 어떻게 정의할 수 있을까?
- ◆ 문제 해결 과정에서 사고기법이 중요한 이유는 무엇일까?
- ◆ 대표적인 사고기법에는 어떤 유형이 있으며, 각 유형은 어떻게 활용될 수 있을까?

1

문제해결 프로세스

- 문제해결 프로세스란 문제를 정확하게 파악하고, 그 문제를 해결할 수 있는 최적의 대안을 찾아 적용하는 일련의 과정을 의미함

(1) 문제해결 프로세스의 단계

- 문제해결 프로세스는 기본적으로 4가지 단계로 구성됨
- ① 문제 정의하기
- ② 문제를 해결하기 위한 대안 만들기
- ③ 대안들을 평가해서 최적의 대안 선택하기
- ③ 선택한 대안을 적용하기

(2) 비교순위 결정법의 절차

① 문제 정의하기

- 목적: 해결해야 할 문제를 명확하게 규정하고, 문제의 범위와 영향을 분석
- 주요 활동
 - 문제 발생 배경과 상황 파악
 - 이해관계자 및 관련 요소 확인
 - 문제의 원인과 결과 구분
 - 문제를 구체적이고 측정 가능한 형태로 진술

② 대안 만들기

- 목적: 다양한 해결 방법을 창의적으로 발굴
- 주요 활동
 - 브레인스토밍, 마인드맵, 시나리오 기법 등 활용
 - 단기·중기·장기 관점에서의 해결책 제시
 - 자원(시간, 비용, 인력) 고려
 - 혁신적이지만 실현 가능한 방안 포함

③ 대안 평가 및 선택하기

- 목적: 제시된 여러 대안 중 가장 효과적인 것을 결정
- 주요 활동
 - 평가 기준 설정(효율성, 비용, 지속 가능성, 위험성 등)
 - 장단점 분석
 - 이해관계자 의견 수렴
 - 실행 가능성이 높은 대안 우선 선택

④ 대안 적용하기

- 목적: 선정된 해결 방안을 실행에 옮기고 성과를 검증
- 주요 활동
 - 구체적인 실행 계획 수립(단계별 일정, 담당자, 자원 배분)
 - 실행 과정 모니터링
 - 성과 측정 및 피드백 반영
 - 필요한 경우 개선안 도출

2

사고기법의 정의

- 사고기법은 문제를 이해하고 해결하며, 새로운 아이디어를 창출하기 위해 인간의 사고 과정을 의도적·체계적으로 설계하고 실행하는 절차나 도구를 의미함. 즉, 단순히 '생각한다'는 행위를 넘어, 목적에 맞게 사고를 구조화하고 효율화하여 보다 창의적이고 논리적인 결과를 도출하도록 돕는 방법론을 가리킴.
- 사고기법은 다양한 분야에서 효과적인 문제 해결과 혁신적인 아이디어 창출의 핵심 도구로 자리 잡고 있음. 특히 팀 기반 프로젝트나 복잡한 과제 수행 시, 사고기법의 활용 여부가 결과의 질을 크게 좌우함.

(1) 핵심 요소

- 의도성(Intentionality): 무작위적 사고가 아닌, 목표를 달성하기 위해 계획적으로 사고 절차를 설계하고 수행함.
- 구조성(Structured Thinking): 아이디어 도출, 문제 분석, 대안 평가 등 사고 과정을 단계화하여 논리적 일관성을 유지함.
- 재현 가능성(Repeatability): 동일한 절차와 도구를 사용하면 유사한 사고의 흐름과 품질을 재현할 수 있음.

(2) 주요 기능

- 문제 인식 강화: 모호한 상황에서 핵심 문제를 식별하도록 함.
- 창의성 촉진: 다양한 관점과 연결을 통해 고정관념을 깨고 새로운 아이디어를 발굴함.
- 논리성 확보: 생각의 흐름을 명확히 하여 타인과의 공유·협업이 가능하게 함.
- 효율성 향상: 불필요한 사고 과정을 줄이고, 제한된 시간 안에 최적의 결과를 도출함.

(3) 활용 예시

- 창의적 발상: 브레인스토밍, SCAMPER 기법, 마인드맵
- 문제 분석: 5Why 기법, 원인-결과 다이어그램(Fishbone Diagram)
- 의사결정: PMI 기법(Plus, Minus, Interesting), 의사결정 매트릭스
- 평가 및 개선: SWOT 분석, 포스필드 분석(Force Field Analysis)

3 사고기법의 중요성

- 우리 머릿속에 들어있는 막연한 이미지를 더욱 선명하게 만들어 주고, 다양한 각도로 접근하여 의식을 새롭게 일깨워 줌.
- 평소에는 전혀 무관한 것 같은 두 사물이 마치 관계가 있는 것처럼 생각하도록 두뇌를 유연하게 해줌.
- 얽히고설켜 매우 복잡한 성질의 사안을 단순·명료화하여 한눈에 그것을 인지하도록 도움.
- 세상에 존재하는 다양한 사물을 서로 비교함으로써 비판 및 평가의 중요성을 깨닫게 해줌.
- 하나의 문장이나 명료하게 표현하기 힘든 내용을 최대한 외부로 표출하는 데 도움을 줌.

4

사고기법의 유형(부록 참조)

- 확산적 사고기법 : 어떤 문제를 해결하기 위해 정보를 광범위하게 탐색하고 상상력을 발휘하여 미리 정해지지 않은 다양한 해결책을 모색하는 사고기법
 - 브레인스토밍
 - 마인드맵핑
 - 브레인라이팅
 - 특성열거법
 - 초점대상법
 - 결부법
 - SCAMPER
 - 결점제거법 등

- 수렴적 사고기법 : 생성한 아이디어를 분류하고 평가하여 최선의 아이디어를 정리하는 사고기법
 - 비교순위결정법
 - 가중순위행렬법
 - PMI (Plus - Minus - Interesting)
 - PPC (Positive - Possibilities - Concerns) 등

MEMO



13강

프로젝트 발표 및 평가

1 / 피드백 체크리스트

2 / 상호평가 양식

- ◆ 어떻게 하면 동료의 프로젝트를 객관적으로 평가하고, 개선점을 제시할 수 있을까?
- ◆ 상호평가를 통해 프로젝트 효과를 극대화하려면 어떤 기준과 절차를 적용해야 할까?

1 피드백 체크리스트

(1) 활동 목표

- 다른 팀의 발표 내용을 주의 깊게 관찰하고, 정해진 기준에 따라 객관적으로 평가한다.
- 구체적이고 건설적인 피드백을 작성하여 상호 학습을 돕는다.

(2) 활동 방법

① 체크리스트 받기

- 수업 시작 전, 피드백 체크리스트를 인쇄물 또는 온라인 양식으로 제공함.
- 체크리스트에는 평가 항목과 서술형 피드백란이 포함되어 있음.

② 발표 관찰 및 기록

- 다른 팀의 발표를 경청하며, 각 항목에 따라 점수를 기록함.
- 긍정적인 부분과 개선이 필요한 부분을 간단한 메모 형식으로 작성해 둠.

③ 서술형 피드백 작성

- 발표가 끝난 후, 체크리스트의 서술형 항목에 발표 팀이 참고할 수 있는 구체적 의견을 작성함.
- 단순한 칭찬이나 비판보다는 구체적인 사례와 제안을 포함하도록 함.

④ 피드백 제출

- 작성한 체크리스트를 교수자의 안내에 따라 제출함.

⑤ 상호 피드백 시간

- 제출된 피드백을 토대로 각 팀이 질문을 하거나 추가 의견을 나누는 시간을 갖도록 함.

(3) 피드백 체크리스트 항목

① 내용의 충실성

- 문제의 배경과 필요성이 충분히 설명되었는가?
- 문제 정의가 명확하고 구체적인가?
- 제시된 해결방안이 문제와 직접적으로 연결되는가?

② 논리적 전개

- 발표 구조가 체계적인가?
- 내용 전개가 단계적으로 이해되며 일관성이 있는가?

③ 창의성과 차별성

- 기존 방식과 비교해 새로운 접근이나 독창성이 있는가?
- 다른 프로젝트와 구별되는 고유한 특징이 있는가?

④ 실현 가능성

- 제안된 해결방안이 현실적으로 실행 가능한가?
- 필요한 자원(인력, 예산, 기술 등)이 고려되었는가?

⑤ 프레젠테이션 역량

- 시각 자료가 깔끔하고 가독성이 높은가?
- 발표자의 발음, 속도, 목소리 톤이 적절한가?
- 청중과 시선 교환, 질문 응대가 원활한가?

(4) 유의 사항

- 모든 피드백은 존중과 배려를 바탕으로 작성하도록 함.
- 평가의 목적은 상대방의 발전을 돕는 것이므로, 구체적이고 실천 가능한 제안을 포함함.

2 상호평가 양식(자기평가 및 팀원평가)

- 상호평가는 팀프로젝트 활동 수행 과정에서 자신의 기여도를 돌아보고, 팀원 간의 협력과 역할 수행을 객관적으로 평가하기 위한 것임. 평가 결과는 학습자의 자기성찰과 팀워크 역량 향상에 활용됨.

(1) 자기평가

- 팀프로젝트 활동 수행에서 본인의 역할과 기여도를 되돌아보며 객관적으로 점수를 부여해보고, 서술형 문항은 구체적인 활동 사례를 들어 작성하세요.

팀프로젝트 활동 수행

① 다음의 내용을 읽고 자신의 팀 활동 수행에 대해서 체크해 보세요.

팀이름		작성자 이름				
항목별로 해당 점수에 표시하세요.						
1: 매우 부족함, 2: 부족함, 3: 보통, 4: 우수함, 5: 매우 우수함						
구 분		1	2	3	4	5
문제해결 활동에 적극적으로 참여하였다.						
문제해결 활동에 도움이 되는 발언이나 태도를 취하였다.						
다른 사람의 발언을 적극적으로 경청하였다.						
문제를 다각적으로 분석하였다.						
해결안/아이디어를 논리적으로 도출하였다.						
비판적이고 창의적인 의견을 제시하였다.						

학습결과물을 충실하게 제시하였다.					
다양한 정보를 수집하고 활용하고자 노력하였다.					
자기 주도적으로 학습을 수행하였다.					
팀원들과 적극적으로 상호작용하였다.					
최종 점수(5점 만점)					
점수의 근거(구체적 사실과 논거 제시)					

② 이번 학기 팀프로젝트 과제를 통해 무엇을 배웠습니까?

③ 이번 학기 팀프로젝트 과제를 해결하기 위해 어떤 방식으로 접근하였습니까?

④ 이번 학기 팀프로젝트 문제해결과제를 통해 배운 것을 내 생활에 어떻게 적용할 수 있습니까?

⑤ 이번 학기 팀프로젝트 과제를 수행하는 과정에서 경험한 성공요인과 실패요인은 무엇입니까?

⑥ 이번 학기 팀프로젝트 과제를 수행하기 위한 다른 대안(방향/내용)은 무엇이라고 생각합니까?

(1) 팀원평가

- 팀 내 다른 구성원의 역할 수행과 협력 태도를 평가하고, 긍정적 피드백과 개선점을 제시하세요.

[illegible]

A. 가장 기여도가 높았다고 생각하는 팀원

- 이 팀원이 잘한 점은 무엇인가?
- 이 팀원의 어떤 역량이 프로젝트에 가장 큰 도움이 되었는가?

B. 보완이 필요하다고 생각하는 팀원

- 이 팀원이 다음 프로젝트에서 보완하면 좋을 점은 무엇인가?
- 이 팀원이 더 성장하기 위해 필요한 지원이나 제안은 무엇인가?



14강

자기맞춤형 학업설계

- 1 / 전공과 진로기반 학업목표 설계
- 2 / 학업목표 작성 방법
- 3 / 자기맞춤형 학업설계 활동지

- ◆ 나의 전공과 진로 목표에 맞춘 학업계획은 어떻게 설계할 수 있는가?
- ◆ 미래 역량 개발을 위해 나의 학습목표를 구체적으로 설정하려면 무엇을 고려해야 하는가?

1 전공과 진로기반 학업목표 설계

- 자기 분석: 전공분야의 핵심 역량, 흥미 분야, 진로 방향을 분석한다.
- 정보 수집: 희망 진로와 관련된 산업 동향, 직무 요구 역량, 자격 요건 등을 조사한다.
- 목표 설정: 단기(1년 이내)와 장기(졸업 후 3~5년)를 나누어 학업·경력 목표를 수립한다.
- 전략 수립: 필수 교과목, 선택 과목, 비교과 활동(동아리, 인턴십, 자격증 취득 등)을 포함하여 학습 로드맵을 만든다.

2 학업목표 작성 방법

- SMART 원칙 적용: 목표가 구체적(Specific), 측정 가능(Measurable), 달성 가능(Achievable), 관련성 높음(Relevant), 기한 설정(Time-bound)되도록 한다.
- 연계성 강조: 학업목표가 전공 학습, 진로 개발, 개인 역량 성장에 모두 연결되도록 한다.
- 피드백 반영: 지도교수, 선배, 전문가의 조언을 반영하여 목표를 수정·보완한다.

3 자기맞춤형 학업설계 활동지

(1) 기본 정보

- 이름: _____
- 학번: _____
- 전공(부전공): _____
- 관심 진로 분야: _____

(2) 자기 분석

① 전공 관련 강점(지식, 기술, 태도 등)

② 보완이 필요한 부분

③ 흥미 있는 분야/과목

(3) 진로 분석

■ 희망 직무명: _____

■ 해당 직무의 필수 역량

① _____

② _____

③ _____

■ 산업/직무 트렌드 조사 요약

(4) 학업목표 설정(SMART 원칙 적용)

구분	목표 내용	성취기준	기한	관련성 (전공·진로 연결)
단기목표 (1년 이내)				
중기목표 (2~3년)				
장기목표 (졸업 후)				

(5) 실행 계획

- 필수 수강 과목: _____
- 선택 과목/심화 과목: _____
- 비교과 활동 계획(동아리, 인턴십, 봉사, 대외활동 등)

(6) 점검 및 피드백

- 피드백 요약(지도교수님, 선배, 동료학우 등)

- 보완 계획

지속적으로 새로운 지식과 더 나은 형태의 지식을 습득하고, 이를 자신의 일과 삶에
적용할 수 있는 능력을 발전시키는 사람들은 앞으로도 계속해서 우리 사회를 움직이고
변화시키는 주역이 될 것이다.

- 브라이언 트레이시(Brian Tracy) -

브라이언 트레이시 Brian Tracy(1944~) 자수성가의 아이콘, 컨설턴트

MEMO

참고문헌

[단행본]

- 강석원(2018). 『창의를 창의하다 : 스캅퍼(SCAMPER)』. 서울 : 세계와나.
- 김은경(2016). 『창의적 공학설계』. 서울 : 한빛아카데미.
- 문정화, 하종덕, 박경빈, 김선진(2019). 『또 하나의 교육 창의성 (3판)』. 서울 : 학지사.
- 로히트 바르가바, 헨리 큐티뉴-메이슨 저, 김정혜 역(2023). 『퓨처 노멀』. 매일경제출판사.
- 미하이 칙센트미하이 저, 노혜숙 역(2003). 『창의성의 즐거움 : '창의적 인간'은 어떻게 만들어지는가』. 서울 : 북로드.
- 박봉수(2015). 『잠자는 창의력을 깨워라』. 호이테북스.
- 박상곤(2011). 『상상력 발전소』. 미래와 경영.
- 서현아, 임희수, 최남정, 하선헌, 한희정, 허수윤(2016). 『창의적 사고와 문제해결』. 고양 : 공동체.
- 윤영돈(2005). 『자연스럽게 Yes를 끌어내는 창의적 프레젠테이션』. 서울 : 지식나무.
- 이동원(2009). 『창의성 교육의 실천적 접근』. 교육과학사.
- 장재윤, 전부삼(2007). 『창의성의 이해 : 창의적 사고력』. 서울 : 한국문화예술교육진흥원.
- 조성진, 황윤성, 양승호, 서용모 공저(2024). 『AI 시대의 진로 탐색과 취업전략』. 양서원.
- 주상윤(2007). 『창의적 발상의 원리와 기법』. 울산 : 울산대학교출판부.
- 한국과학기술평가원(2017). 10년 후 대한민국, 미래 일자리의 길을 찾다. 고양 : 지식공감.
- Amabile, T. M. (1989). Growing Up Creative : Nurturing a Lifetime of Creativity. Norwalk, CT, US : Crown House Publishing Limited.
- KAIST 문술미래전략대학원 미래전략연구센터(2022). 『카이스트 미래전략 2023: 기정학의 시대, 누가 21세기 기술 패권을 차지 할 것인가?』. 김영사.
- Herrmann-Nehdi, A. (2009). The Best of Both Worlds-Making Blended Learning Really Work By Engaging the Whole Brain®. Lake Laurie, NC : Herrmann International.

[학술/학위논문]

- 성은현, 한순미, 하주현, 이정규, 류형선, 한윤영, 박병기(2007). 한국적 창의성과 창의적 환경에 대한 대학생들의 암묵적 이론. 한국심리학회지 : 사회문제, 13권 특집호.
- 안영수(2015). 창의성 및 Think Mechanism 분석과 기존 문제 해결 방법론 분석을 통한 효율적 & 창의적 문제해결 프로세스 연구. 공주대학교 박사학위논문.
- 윤성원(2019). R&D의 과제, 수요자 중심으로의 전환. 한국디자인진흥원.
- 이도현, 윤지현, 강성주(2014). 집단 창의성 교육을 위한 방안으로서 과학교육에 디자인적 사고의 도입과 속성 탐색. 한국과학교육 학회지, 34(2), 93-10.
- 임종현, 유경훈, 김병찬(2017). 4차 산업혁명사회에서 교육의 방향과 교원의 역량에 관한 탐색적 연구. 한국교육, 44(2), 5-32.

참고문헌

- 정해성(2015). 9-Windows를 이용한 문제 해결 방안. 신뢰성응용연구, 15(3), 149-153.
- 조도은, 김시정(2019). TRIZ 모순분석을 활용한 창의공학설계 교수학습 모델. 융합정보논문지, 9(5), 130-136.
- 하주현(2006). 문제발견과 창의성. 지식경영연구, 7(1), 1-12.
- 한화정(2018). 과학 영재를 위한 공학 설계 기반 교수·학습 모형 개발 및 적용. 공주대학교 박사학위논문.
- Guilford, J. P. (1962). "Potentiality for Creativity". Gifted Child Quarterly 6(3), 87-90.
- Jonassen, D. H. (2000). Toward a Design Theory of Problem Solving. Educational Technology Research and Development, 48(4), 63-85.
- Rogers, C. R. (1954). "Toward a Theory of Creativity." ETC : A Review of General Semantics, 249-260.
- Shalley C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R. (2004). The Effects of Personal and Contextual Characteristics on Creativity: Where Should We Go from Here?. Journal of Management, 30(6), 933-958.
- Torrance, E. P. (1988). "The Nature of Creativity as Manifest in its Testing." The Nature of Creativity, 43-75.
- [보고서]
- 미래창조과학부(2017). 제 4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기종합대책. 미래창조과학부 연구보고서.
- 한국직업능력연구원(2025). 2040 미래의 직업생활 연구. 한국직업능력연구원.
- [생성형 AI 활용]
- Anthropic. (2025). Claude 3.5 [Large language model]. Retrieved from <https://claude.ai>
- Google DeepMind. (2024). Gemini 1.5 [Multimodal large language model]. Retrieved from <https://deepmind.google>
- OpenAI. (2025). ChatGPT (GPT-5) [Large language model]. Retrieved from <https://chat.openai.com>
- Perplexity AI. (2025). Perplexity [AI-powered research assistant]. Retrieved from <https://www.perplexity.ai/>
- [기타자료]
- 임동욱, "창의성만을 담당하는 뇌 부위는 없다", 사이언스타임즈, 2009년 9월 24일자.
- 장재운(2007). 「창의성에 대한 기초 이해 : 창의성의 3요소」. 문화예술교육 전문인력 아카데미 시범사업 교육자료, 한국문화예술교육진흥원.
- 한국교양기초교육원 교양교육표준안 - https://konige.kr/sub02_08.php

본 교재는 한국공학대학교 「탐구와 실천」 교과목 수강생을 위해 무상으로 제공되는 e-book 형태의 학습자료입니다. 일부 내용은 생성형 AI를 연구조원의 역할로 활용하여 수집한 자료를 기반으로 하였으며, 교재개발 책임자가 이를 최종 확인·검토하여 작성하였음을 밝힙니다.

그림출처

장	그림제목	출처
2장	변화하는 세상	https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Industry_4.0.png
	인간에게 필요한 3대 미래 역량	한국과학기술평가원 (2017). 10년 후 대한민국, 미래 일자리의 길을 찾다. 고양: 지식공감.
	기업 선호 인재상	한국고용정보원 (2016). 채용 경향 변화 분석 및 이를 활용한 취업 진로지도 방안 연구
	대기업 인재상 키워드	잡코리아 (2019). 시가총액 상위 30대 대기업 인재상 키워드 분석
	스티브 잡스 (Steve Jobs)	https://www.flickr.com/photos/bogomo/6216192784
4장	스마트 횡단보도 시스템 사례	https://cm.asiae.co.kr/article/2024012312200028880
	만나드론배송(Manna Drone Delivery)의 무인항공기와 배송 상자	https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2020040513395634909a1f309431_1/article.html
6장	임금직업포털-워크피디아	https://www.wagework.go.kr
	2024년 하반기 주요 업종 일자리 전망 발표(한국고용정보원)	https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=16884
7장	고용노동부 직업심리검사	https://www.work24.go.kr
8장	스마트 도서관	https://kgnews.co.kr/news/article.html?no=707951
	태양광 가로등	https://www.seoulilbo.com/news/articleView.html?idxno=111224
	무인편의점	https://www.ajunews.com/view/20240123145301069
10장	디자인 씽킹 5단계	https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-8f2a7bbe4a30576b9a15b64125319ee1.webp
	디자인 씽킹을 통한 문제해결 사례	https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-030-03285-2_1/MediaObjects/475065_1_En_1_Fig5_HTML.png
11장	The History of Railroad Gauge	https://www.world-of-railways.co.uk/techniques/what-is-oo-gauge/

그림출처

부록	의자	https://ko.wiktionary.org/wiki/%EC%9D%98%EC%9E%90
	공모양 의자	https://www.facebook.com/designever/posts/663093000793619/
	유리의자	https://www.turbosquid.com/ko/3d-models/max-kartell-victoria-ghost/723767
	LED 큐브 스톨	http://a-rental.co.kr/shop/item.php?it_id=1576664760
	롤러 스케이트	https://www.alamy.com/stock-photo/inline-skate.html?blackwhite=1
	바퀴 운동화	http://www.enuri.com/detail.jsp?modelno=37151199



부록 1

확산적 사고기법

1 / 브레인스토밍

2 / 마인드맵핑

3 / 브레인라이팅

4 / 특성열거법

5 / 초점대상법

6 / 결부법

7 / SCAMPER

8 / 결점제거법

1

브레인스토밍

(1) 브레인스토밍이란?

- 브레인스토밍(brainstorming)은 두뇌(brain)와 '폭풍처럼 몰아치다'(storming)의 합성어로 여러 참가자가 다각도, 다방면에서 문제에 대한 아이디어를 도출하는 창의적 발상 도구임
- 브레인스토밍은 1941년에 미국 광고회사 사장인 오스본(Alex F. Osborn)이 회의에서 직원들이 좀 더 쉽게 창의적인 아이디어를 제시할 수 있도록 제안한 방법으로 특정 주제에 대해서 확산적인 사고를 유도하기 위한 기법임

(2) 브레인스토밍의 특징

- 집단 발상방법으로 빠른 시간 내에 많은 아이디어를 산출할 수 있다는 장점을 가짐
- 권위와 고정관념을 배제하고, 자유로운 분위기에서 가능한 가장 많은 아이디어를 도출하게 하는 것이 목적
- 유아에서부터 성인까지 모두 활용 가능
- 다양한 분야의 문제를 효과적으로 다루는 데 활용 가능

(3) 브레인스토밍의 전제조건

- 아이디어의 질보다 양을 우선시한다.
- 다른 사람의 의견을 비난하지 않는다.
- 판단은 나중에 한다.

(4) 브레인스토밍의 4가지 규칙

① 질보다 양(Go for Quantity)

- 일정한 시간 동안 가능한 많은 아이디어를 제안하도록 장려함

- 아이디어가 많을수록 성공할 가능성이 높음
- 전반기의 50개 아이디어보다 후반기의 50개 아이디어의 질이 높을 수 있음

② 비판금지(Withhold Criticism)

- 참가자들을 위축시켜서 창의적인 아이디어를 제한하는 비판을 금지함
- 킬러 표현과 사과 표현 금지

킬러 표현	사과 표현
▪ 효과 없을 것이다. ▪ 할 시간이 없다. ▪ 아직 준비가 되어 있지 않다. ▪ 너무 구식이다. ▪ 다음에 논의하자.	▪ 적용할 수 없을지도 모르지만 ▪ 효과가 없을 수도 있지만 ▪ 손해가 될 지도 모르지만 ▪ 안될 수도 있지만 ▪ 어이없는 생각일지 모르지만

③ 자유분방(Welcome Wild Ideas)

- 어떠한 아이디어라도 수용하는 분위기를 조성함
- 다소 비현실적인 아이디어라도 자유롭게 제안하도록 장려함

④ 결합과 개선(Combine and Improve Ideas)

- 다른 사람의 아이디어와 나의 아이디어를 결합함으로써 시너지 효과를 창출함
- 제안하는 아이디어를 서로 결합하거나 수정하여 새로운 아이디어를 제안하도록 장려함

(5) 브레인스토밍의 절차

① 사전준비 및 팀구성

- 회의 목적과 주제를 사전에 전달
- 주제에 따라 적절한 인원수(6~15명)로 팀을 구성

② 진행자와 기록자 선정

- 브레인스토밍의 규칙을 잘 숙지하고 원활하게 진행할 수 있는 진행자(리더) 선정

- 도출된 아이디어를 간단명료하게 기록할 수 있는 기록자 선정

③ 주제 공지 및 규칙 숙지

- 브레인스토밍의 주제(문제)를 공지하고, 진행자가 브레인스토밍의 4가지 규칙을 환기함

④ 아이디어 도출

- 구성원들이 자유롭게 아이디어를 제안
- 기록자는 아이디어가 도출되는 즉시 기록하여 구성원들이 바로 확인할 수 있게 정리
- 진행자는 아이디어를 촉진하는 역할 수행
 - 다른 방법이 있을까요?
 - 그것을 어떻게 하면 될까요?
 - 또 다른 것은 뭐가 있을까요?
 - 독특한 아이디어가 더 없을까요?
 - 이것을 다른 것과 조합할 수는 없을까요?
 - 누가 이 아이디어를 더 발전시켜 볼 수 있을까요?

⑤ 휴식

- 아이디어 도출 단계에서 많은 아이디어가 도출되었다면 휴식시간을 갖고, 기록자는 유사한 내용끼리 분류하여 정리

⑥ 아이디어 평가 / 선정 / 다듬기

- 구성원 전원의 의견을 반영하여 좋은 아이디어들 중 뛰어난 것을 몇 가지 선택함. 다음으로 평가 기준을 정하여 선택한 아이디어들에 대한 평가 실시
- 평가 결과 가장 높은 점수를 받은 아이디어를 최종 선정하고, 아이디어의 내용을 보다 더 구체화하고 정교하게 다듬기

(6) 브레인스토밍 연습

■ 주제: _____

2

마인드맵핑

(1) 마인드맵핑이란?

- 마인드맵(mind map)은 1970년대 초 영국의 심리학자 부잔(Tony Buzan)이 제안한 창의적 발상도구
- 마인드맵핑(mind mapping)은 두뇌활동이 주로 핵심 개념(key concept)을 상호 관련시키거나 통합하는 방식으로 이루어진다는 연구 결과를 바탕으로 하는 시각적 사고기법
- 학습한 내용을 정리하거나 새로운 일을 계획하거나 회의 내용을 정리할 때, 또한 보고서 작성, 창의적 아이디어 도출 등에 폭넓게 활용됨

(2) 마인드맵핑의 특징

- 시각적 사고기법
- 발산적 사고기법
- 전뇌적 사고기법
- 다양한 곳에 사용할 수 있는 사고기법

(3) 마인드맵핑의 절차

① 중심제목 정하기

- 주제는 모든 내용을 대표하는 한 개의 단어나 이미지로 표현

② 상상하기

- 주제에 대해 상상을 시작하기
- 떠오르는 생각을 핵심어로 재치 있게 뽑아내기
- 중심어(이미지)로부터 주 가지를 각각 다른 색깔로 굵게 표시하기

③ 연상하기

- 주 가지에 기록된 아이디어와 관련된 세부적인 아이디어를 부 가지에 기록하기
- 부 가지에서 세부 가지로 뻗어 나가면서 아이디어를 더욱 구체화하기

④ 결합하기 / 연관성 표현하기

- 연결선 또는 테두리로 유사한 아이디어끼리 연결해서 마인드맵 완성하기

(4) 마인드맵핑 연습

- 주제 : _____

3

브레인라이팅

(1) 브레인라이팅이란?

- 브레인라이팅(brainwriting)은 집단활동에서 참가자들이 조용히 종이 위에 자신의 아이디어를 적는 방법
- 2명 이상의 사람이 모여 말을 하지 않고, 종이에 자신의 생각을 쓰고 그것을 다른 사람과 교환하여 검토 후 다시 쓰는 방식으로 이루어짐
- 독일인 수학자 홀리겔(Hermann Holliger)이 개발한 635법(6명이 둘러앉아 3개 아이디어를 5분 내에 기입하고 옆으로 돌리는 방법)을 프랑크푸르트에 있는 바텔연구소에서 개량한 기법

(2) 브레인라이팅의 특징

- 브레인스토밍의 무임승차, 평가불안 등의 단점을 보완한 방법
- 여러 사람 앞에서 엉뚱한 아이디어를 말하는 것보다는 기록하는 것이 훨씬 쉽고 편안하므로 주도적이지 못하거나 내성적인 사람에게는 자유롭고 조용하게 참여할 수 있는 토의 방법임
- 요약, 결합, 개선을 계속 시도해야 하므로 새로운 아이디어를 창출할 수 있음
- 아이디어는 새로운 것일 수도 있고, 이미 기입되어 있는 다른 사람의 아이디어로부터 자극받은 것일 수도 있음. 앞의 아이디어들을 조합하거나 거기에 무엇을 추가하여 새로운 아이디어를 내면 양질의 아이디어 발상에 유익함

(3) 브레인라이팅의 절차

- 4~8명으로 집단을 구성하여 같은 테이블에 마주보고 앉음
- 브레인라이팅 활동용지 배부 : 세로로 3개의 같은 간격의 줄을 그음
- 활동지의 제일 위에 해결해야 할 문제를 진술
- 가로 칸(A-1, A-2, A-3)에 자기가 생각한 문제해결을 위한 3가지의 아이디어를 5분 이내에 작성
- 아이디어 작성 후 그 활동용지를 책상의 가운데에 놓고, 다른 사람이 갖다 놓은 활동용지를 가져옴

- 가져온 활동용지의 두 번째 줄(예 :B-1, B-2, B-3)에다 3개의 새로운 아이디어를 추가 작성
- 브레인라이팅을 할 때는 말하지 않는 것이 중요함
- 진행자의 멈추라는 지시가 있을 때까지 계속 활동용지를 바꾸면서 아이디어를 작성

(4) 브레인라이팅 연습

- 주제 : _____

이름	아이디어	1	2	3
	A			
	B			
	C			
	D			

4

특성열거법

(1) 특성열거법이란?

- 미국 네브라스카 대학의 크로포드(R. Chloford) 교수가 제안한 사고기법
- 문제점을 좀 더 깊이 분석하여 개선책을 얻기 위한 방법
- 제품의 개선 아이디어를 얻기 위한 목적으로 활용됨
- 제품의 구성요소, 성질, 기능, 특성 등을 열거해 나가면서 아이디어를 찾음
- 특성을 열거할 때는 명사적, 형용사적, 동사적 특성으로 나누어 표현

(2) 특성에 따른 분석 방법

- **명사적** 특성 : 제품의 전체적 특성이나 부분적 특성, 재료, 제조 방법과 같이 대상 내용을 명사로 나타낼 수 있는 것들을 열거 [예 : 주전자 - (구성요소) 손잡이, 꼭지, 뚜껑, 몸통, 주둥이, 밑바닥, (제조방법) 프레스, 용접 등]
- **형용사적** 특성 : 제품의 모양, 색상, 성질과 같이 형용사로 나타낼 수 있는 특성을 열거 (예 : 주전자 - 둥글다, 누렇다, 무겁다, 크다 등)
- **동사적** 특성 : 제품의 기능이나 사용방법과 같이 동사적 움직임과 관련된 내용을 열거 (예 : 주전자 - 물을 끓인다, 물을 담는다, 물을 붓는다 등)

(3) 특성열거법 연습

■ 주제: _____

구분	특성
명사적 특성	
형용사적 특성	
동사적 특성	

5 초점대상법

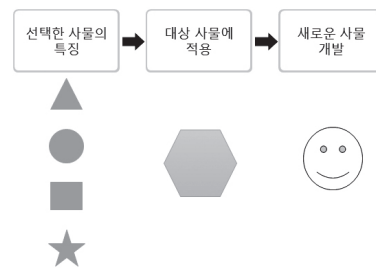
부록

(1) 초점대상법이란?

- 임의로 선택한 사물이 가진 특성을 열거해서 대상 사물(문제)에 적용하여 새로운 사물(해결안)을 제안하는 아이디어 창출방법

(2) 초점대상법 절차

- 선택한 사물의 개별 특징 열거
- 대상 사물에 적용
- 새로운 사물 개발



■ 그림 10-1 초점대상법 절차

(3) 특성열거법 연습

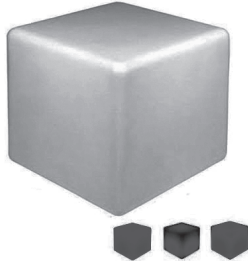
■ 주제 : _____

선택한 사물의 특징	대상 사물	대상 사물에 적용한 결과
1. _____		
2. _____		
3. _____		

초점대상법의 단계

- Step 1 : 개선하거나 변화시키려는 시스템(초점 대상)을 선정한다.
- Step 2 : 임의의 제품(대상 : 시스템, 동식물, 생활용품 등)을 선택한다.
- Step 3 : step 2에서 임의로 선택한 대상들의 특성(characteristics)을 열거한다.
- Step 4 : 열거된 특성을 개선하려는 시스템에 전이 또는 결합시킨다(Combine).
- Step 5 : 전이 또는 결합을 통하여 아이디어를 창출한다.
- Step 6 : 아이디어를 평가(evaluation)하여 실행 가능한 아이디어를 선정한다.

■ 초점대상법 예시 : 의자

선택한 사물의 특징	대상 사물	대상 사물에 적용한 결과
바퀴 : (특성 나열) 공기를 넣는다 둥글다 회전한다 이동한다		 공모양 의자
전구 : (특성 나열) 유리 둥글다 빛이 난다 열이 난다	 의자	 유리의자
비행기 : (특성 나열) 난다 엔진이 있다 날개가 있다 열이 난다		 LED 큐브 스톨

6

SCAMPER

(1) SCAMPER란?

- 스캠퍼(SCAMPER)는 기존 아이디어를 변형해봄으로써 창의적인 아이디어를 도출하는 사고기법임
- 어떤 사물이나 서비스, 프로세스 등을 새로운 것으로 변형하기 위한 질문으로 구성된 일종의 체크리스트
- 브레인스토밍 기법을 창안한 오스본(Alex F. Osborn)의 체크리스트를 교육전문가인 에벨레(Bob Eberle)가 7개의 질문으로 간단하게 축약하여 재구성한 것임

(2) SCAMPER의 절차

① Substitute : 무엇으로 대체할 수 있는가?

- 볼펜 케이스 재료를 종이로 대체하면 어떨까?
- 볼펜 뚜껑의 평범한 디자인을 동물 모양으로 대체하면 어떨까?

② Combine : 무엇과 결합할 수 있는가?

- 볼펜과 연필을 결합하면 어떨까?
- 볼펜과 레이저를 결합하면 어떨까?

③ Adapt : 모양, 재료, 방법 등을 조정해 볼 수 있는가?

- 볼펜의 모양을 녹음기에 응용하면 어떨까?
- 플라스틱 재료를 나무로 바꾸면 어떨까?

④ Modify, Minify, Magnify : 색이나 형태 등을 바꾸면 어떤가? 크기를 확대하거나 축소하면 어떤가?

- 볼펜을 네모 모양으로 만들면 어떨까?
- 볼펜을 아주 크게 만들면 어떨까?

⑤ Put to other uses : 다른 용도로 사용할 수는 없는가?

- 다 쓴 여러 개의 볼펜을 연결해서 연필꽂이로 사용하면 어떨까?
- 스마트폰용 펜으로 사용하면 어떨까?

⑥ Eliminate : 무엇을 제거할 수 있을까?

- 볼펜에서 외부 케이스를 없애면 어떨까?
- 볼펜에서 꼭 필요하지 않은 것은 무엇이 있나?
- 볼펜을 아주 작게 만들면 어떨까?

⑦ Rearrange, Reverse : 순서, 형식, 구성을 바꾸면 어떨까?

- 볼펜 뚜껑의 위치를 바꾸면 어떨까?
- 볼펜에서 재배열할 수 있는 것은 뭐가 있을까?

(3) SCAMPER 연습

- 주제 : _____

S

C

A

M

P

E

R

7

결부법

(1) 결부법이란?

- 결부법은 서로 관련이 없는 요소들의 결합을 의미하는 것으로 시네틱스사를 창립한 고든(W. Gordon)이 개발한 기법임
- 낯익은 것을 낯선 것처럼 만들고, 낯선 것을 낯익은 것처럼 만드는 발상법

(2) 결부법의 기본 규칙

- 개인적 유추 : 자신이 주어진 문제의 대상이라 생각하고 새로운 아이디어를 유추하는 방법 (예 : 자동차 고장 문제 - 나는 왜 멈추었을까? 배가 고파서? 머리가 아파서? 추워서?)
- 직접적 유추 : 서로 다른 두 개의 개념을 객관적으로 비교하는 유추 (예 : 우산을 통해 낙하산의 원리를 파악)
- 상징적 유추 : 현재 해결하고자 하는 문제를 그와 상통하는 다른 사물로 연상하여 보는 기법 (예 : 타인 의존증후군을 '신데렐라 콤플렉스'로 표현)
- 환상적 유추 : 현실적인 유추를 통해서는 해결될 수 없을 때 활용하는 환상적이고 신화적인 유추 (예 : 마법의 양탄자)

(3) 결부법 연습

- 개인적 유추 : 내가 라고 가정하고 느낌이나 생각을 표현해 보자.

■ 직접적 유추 사례

운동화 인형 가방 타이어 시계

▼

운동화	타이어
•운동할 때 착용 •세탁할 수 있음 •신으면 활동하기 편함 •빨리 달릴 수 있음	•잘 굴러감 •움직임을 빠르게 할 수 있음 •먼 거리도 편리하게 갈 수 있음

▼



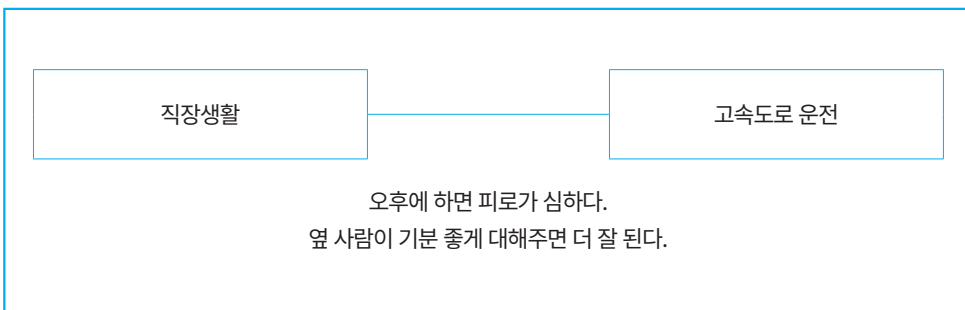
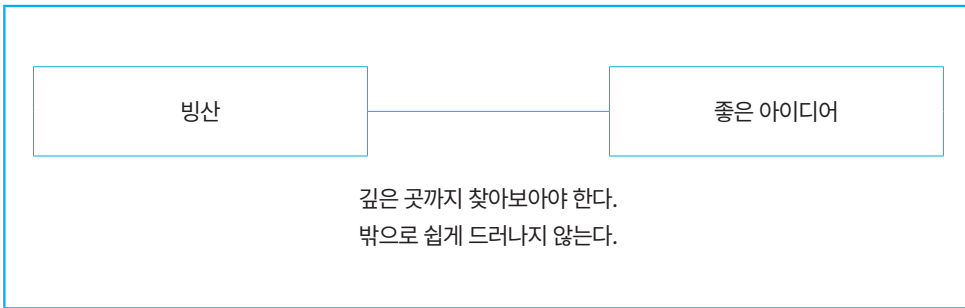
■ 직접적 유추 연습

▼

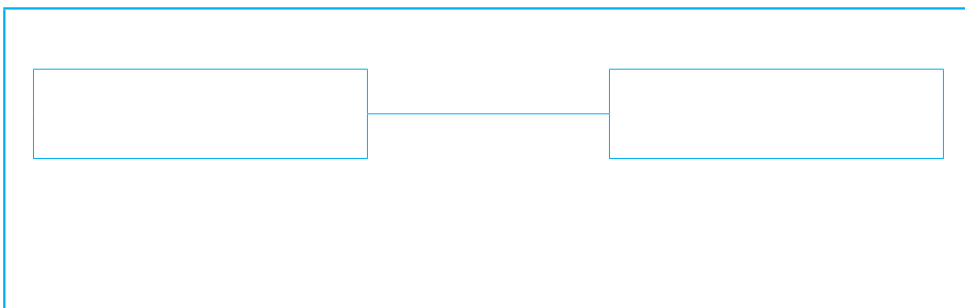
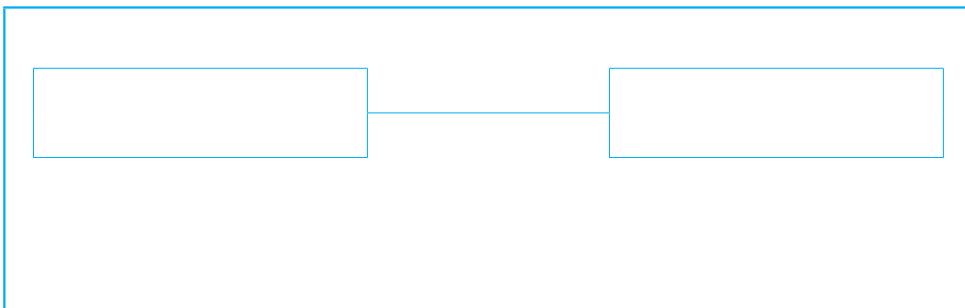
• • •	• • •

▼

■ 상징적 유추 사례



■ 상징적 유추 연습



8 결점제거법

(1) 점제거법이란?

- 결점제거법은 기존의 아이디어에서 결점을 찾아내서 제거함으로써 새로운 아이디어를 제시하는 방법임
- 현재 있는 사물에 대해 단점을 찾아내어 열거한 뒤에 그것을 개선하기 위한 아이디어를 찾는 방법
- 미국의 호르포인트 회사에서 제시한 사고기법으로 토론자들이 모여서 아주 작은 흠이라도 모조리 열거하여 가능한 한 많은 단점을 찾아내는 데에서 시작됨

(2) 결점제거법 절차

- 대상이나 주제를 선택
- 선택된 대상의 결점을 탐색
- 결점을 찾는 데에 그치지 않고 보완하기 위한 아이디어 제시

(3) 결점제거법 연습 1

- 주제 : 구두

구두의 결점	구두 결점 개선하기
•비싸다. •세탁을 할 수가 없다. •비에 맞으면 젖는다.	

(4) 결점제거법 연습 2

■ 주제: _____

물건	결점	개선 아이디어

MEMO



부록2

수렴적 사고기법

- 1 / 비교순위결정법
- 2 / 가중순위행렬법
- 3 / PMI 기법
- 4 / PPC 기법

1

비교순위 결정법

(1) 비교순위 결정법이란?

- 비교순위 결정법은 N개의 아이디어가 있을 때, 다음과 같이 두 개씩 비교해서 선택된 횟수에 따라 아이디어의 순위를 결정하는 방법

$$\frac{N(N-1)}{2}$$

(2) 비교순위 결정법의 절차

- 비교표 준비: 가장 왼쪽의 열과 가장 위쪽의 행에 비교 대상(아이디어)을 기록한 비교 행렬표 만들기
- 비교 결과 기록: 비교표의 칸 별로 짝 지워진 아이디어를 비교한 후 선택된 아이디어를 그 칸에 기록
- 합계 계산: 아이디어별로 비교표에 기록된 횟수를 세어 기록
- 우선순위 결정: 합계에 따라 아이디어의 우선순위를 결정

(3) 비교순위 결정법의 예시

아이디어 \ 아이디어	B	C	D	우선순위
A	A	C	A	C-3점 A-2점 B-1점 D-0점
B		C	B	
C			C	
D				

2 가중순위 행렬법

(1) 가중순위 행렬법이란?

- 가중순위 행렬법(weighted ranking)은 제안된 여러 가지 아이디어 가운데 최적의 아이디어를 선택하기 위해 가중치를 부여한 평가 기준에 기초하여 아이디어의 순위를 매기는 방법

(2) 가중순위 행렬법의 절차

- 비교순위 결정법을 통해 평가 기준을 선정
- 선정된 평가기준에 가중치를 할당. 가중치의 합이 '1'이 되도록 할당함
- 가장 왼쪽 열(평가대상)에 도출된 아이디어를 기록하고, 가장 위쪽 행에 평가 기준과 가중치를 기록하여 가중순위 행렬표 만들기
- 평가기준 별로 아이디어들을 평가하여 점수(1~5점 또는 1~10점)를 기록
- 각 아이디어가 획득한 점수에 평가 기준의 가중치를 곱해서 가중점수를 계산
- 각 아이디어의 가중점수의 총점을 계산
- 총점을 기준으로 아이디어의 최종순위를 결정
- 최종순위가 타당한지 검토 (계산 오류, 가중치 오류 등을 검토)

(3) 가중순위 행렬법의 예시

① 비교순위 결정법을 활용하여 스마트폰 기종 평가를 위한 평가 기준 우선순위 결정

평가 기준	평가 기준	사용 편의성	배터리 수명	화면 크기	무게	AS 서비스	합계
① 가격		②	③	①	①	①	① : 3
② 사용 편의성			③	②	②	②	
③ 배터리 수명				③	③	③	
④ 화면 크기					④	⑥	④ : 1
⑤ 무게						⑥	⑤ : 0
⑥ AS 서비스							⑥ : 2

- 최종 선정한 평가 기준 3개는 1) ③배터리 수명, 2) ②사용 편의성, 3) ①가격

② 최종 선정한 평가 기준 3개에 가중치를 부여

평가 기준	평가 기준 1 : 배터리 수명	평가 기준 2 : 사용 편의성	평가 기준 3 : 가격	가중치 합계
가중치	0.5	0.3	0.2	1

③ 평가 대상(3가지 스마트폰 기종)을 평가 기준에 따라 평가하고, 가중치를 계산하여 가중점수 총점을 산출한 후 최종순위 결정

평가 기준	평가 기준	배터리 수명 (가중치 : 0.5)	사용 편의성 (가중치 : 0.3)	가격 (가중치 : 0.2)	가중점수 합계	최종 순위
① A사		7 (3.5)	9 (2.7)	7 (1.4)	7.6	3
② L사		8 (4)	7 (2.1)	10 (2)	8.1	2
③ S사		10 (5)	7 (2.1)	8 (1.6)	8.7	1

(4) 가중순위 행렬법 연습

■ 주제: _____

■ 비교순위 결정법을 이용하여 평가기준 선정하기

평가기준	평가기준					합계

■ 최종 선정한 평가 기준 : 1)

2)

3)

■ 가중순위 행렬법 연습

아이디어	평가기준	①	②	③	가중점수 합계	최종 순위
		(가중치:)	(가중치:)	(가중치:)		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		

■ 최종 아이디어 평가 결과 :

3 PMI 기법

(1) PMI 기법이란?

- PMI 기법은 물리학자이자 심리학자인 보노(E. de Bono)가 제안한 방법으로, 어떤 판단에 도달하기 전에 그 상황을 다시 자세히 검토하는 것을 도와주는 사고기법
- PMI 기법은 Plus, Minus, Interesting의 첫 글자로, 제안된 아이디어에 대해서 좋은 점, 안 좋은 점, 흥미로운 점에 대해 평가
- 긍정적 측면, 부정적 측면, 재미있는 측면 등으로 대안의 모든 측면들을 고려해 보고, 발생하는 득과 실을 분석한 후, 그 반대의 결정을 내릴 때 발생하는 득과 실을 놓고 최선의 선택을 하는 기법

(2) PMI 기법의 절차

- PMI 기법으로 다룰 주제를 선정하고 그 주제를 기술
- 주제가 정해지면 그 주제의 P, M, I의 특징을 구분하여 아이디어 도출
- 각 영역(P, M, I)에 대한 아이디어를 제시할 때는 그 영역에만 집중
- P에 해당하는 장점을 더욱 살릴 수 있도록 보완
- M에 해당하는 점에 대한 원인과 대책을 제시
- I에 해당하는 흥미로운 점을 새로운 대안으로 도출

(3) PMI 기법 활용 예시

- 주제 : 우리나라의 뚜렷한 사계절 고찰

Plus	■ 계절별로 다양한 운동을 즐길 수 있다.
Minus	■ 계절별로 옷을 사야 하니 다른 나라 사람보다 돈이 많이 든다.
Interesting	■ 여름에는 너무 더워서 방학을 하고, 겨울에는 너무 추워서 방학을 한다. ■ 봄과 가을에는 비슷한 옷을 입을 수 있다.

(4) PMI 기법 연습

- 주제 : _____

Plus	
Minus	
Interesting	

4 PPC 기법

(1) PPC 기법이란?

- PPC(Positive-Possibilities-Concerns)는 유보적인 아이디어에 대해 긍정적인 면, 가능성이 있는 면, 염려스러운 면으로 구분하여 이야기해보는 대화기법임
- PPC는 동의하기 어렵거나 미심쩍은 생각이 들 때, 혹은 자신이 싫어하는 아이디어를 다룰 때 유용함
- PPC 기법은 너무 성급하거나 극단적으로 판단하는 것을 막을 수 있으며, 아이디어가 가지고 있는 모순점을 보완하여 문제해결을 위해 좀 더 완벽한 계획을 세울 수 있다는 장점이 있음
- 아이디어 발상 시 제안된 아이디어에 대해 너무 모질게 비판해서 제안자를 무색하게 만들어서는 안 됨

(2) PPC 기법의 절차

① 긍정적인 면(Positive)

- 아이디어에 대하여 흥미롭거나 좋다고 생각되는 점을 먼저 말하는 것

② 가능성(Possibilities)

- 아이디어를 어떻게 적용하거나 확대할 수 있는지에 대해 언급하는 것

③ 염려스러운 점(Concerns)

- 염려스러운 점을 말해주며 그것을 어떻게 극복할 수 있을지 제안하는 것

(3) PPC 기법 연습

- 중소기업은 직원을 구하지 못하고, 대학 졸업생들은 취업을 하지 못하는 문제를 해결하기 위하여 미취업 대학 졸업생에게 중소기업체 현장실습을 의무화하는 방안이 제안되었다고 가정하여 봅시다. 다음의 자료를 읽고, PPC 기법을 사용하여 보다 더 바람직한 해결방안을 제안해 보세요.

대학 졸업자들의 취업난이 날이 갈수록 심화되고 있다. 취업 재수는 기본이고 삼수는 선택이라는 말이 나올 정도이다. 대학 졸업자 절반이 취업재수생일 정도로 대한민국에서는 '입사전쟁', '취업대란'이 일상화되었다. 대학을 나오고 몇 년간 행정고시를 준비한 이모씨는 취업경쟁률이 계속 높아지는 데 조바심을 느끼게 되어 행정고시를 포기하고 최근 처음으로 삼성이 실시한 SSAT(삼성직무적성검사)에 응시했다. 이처럼 대기업 입사를 원하는 취업준비생이 점차 늘어나고 있어서 대기업적성고사 준비를 위해 시간당 60만원짜리 족집게 과외까지 등장했다는 웃지 못할 소식까지 들려온다.

최근 한 조사에 따르면, 대학생들의 취업 희망 기업과 실제 취업 예상 기업의 괴리 또한 크다. 대학생들이 취업을 희망하는 기업은 공기업(21.5%), 대기업(16.8%), 정부(공무원)(16.8%), 중견기업(15.6%), 중소기업(11.8%), 외국계 기업(9.0%), 금융기관(3.9%) 순인데 비해, 실제로 취업할 것으로 예상하는 기업은 중소기업(25.0%), 중견기업(19.1%), 공기업(16.0%), 정부(공무원)(15.9%), 대기업(8.6%), 외국계 기업(6.0%) 순이었다.

대기업에서 신입사원 모집 공고를 내면 수천 명씩 몰리는 반면, 중소기업들은 필요한 인재를 구하지 못해 울상이다. 중소기업에 대한 잘못된 인식이 취업시장에도 그대로 반영되고 있는 것이다. 예비 취업자들은 중소기업을 기피하는 이유로 임금과 복지를 꼽는다. 특히 연봉을 기준으로 보았을 때, 평균 연봉이 1억 이상이 되는 대기업이 있는 반면 중소기업 임금은 3,000만원 수준이고 복리후생이나 작업환경에도 현저한 격차가 있다는 것이다.

1년에 버는 돈의 차이를 비교하면 취업준비생들의 입장을 충분히 이해할 수 있다. 하지만 장기적으로 보면 중소기업이 대기업보다 못하다고 단언할 수는 없다. 중소기업은 본인의 의지가 있을 경우 대부분 평생직장이 보장되고, 승진 또한 대기업보다 빠른 편이다. 공헌도에 따라 주식을 보유할 수 있는 기회가 많고 어떤 중소기업은 아파트까지 공급하며, 본인이나 자녀 학비는 물론 심지어 자녀의 유치원비까지 지원하기도 한다. 대기업을 넘어서는 복지혜택에도 불구하고 중소기업 기피현상이 있다는 것은 정보 부족에서 비롯되었다고 할 수 있다.

생각을 바꾸면 취업의 길은 열려 있다. 대학생들이 중소기업체에서 현장실습을 하고 나면 중소기업에 대한 부정적 인식이 바뀐다고 한다. 적극적으로 관심을 가지고 찾아보면 대기업 못지않은 중소기업을 발견할 수 있다. 실제 취업준비생들도 일찌감치 취업 진로를 정해 적령기에 일하고 있는 친구들을 부러워하고 있는 만큼 대기업만을 고집하여 취업준비에 몇 년을 허비하기보다는 자신이 일할 수 있는 좋은 중소기업을 찾아보는 것은 어떨까?

■ 주제: _____

Positive	Possibilities	Concerns
해결방안		

탐구와 실천

초 판 1쇄 발행 / 2025년 10월 10일

저자	한국공학대학교 교양·기초교육원
발행처	형설출판사
	경기도 파주시 회동길 37-23 · 전화 (031) 955-2361 ~ 4 · 팩시밀리 (031) 955-2341
발행인	장진혁
등록	라-제9호 · 1962년 5월 1일
홈페이지	http://www.hyungseul.co.kr
e-mail	hs@hyungseul.co.kr

정가 비매품

© 2025 한국공학대학교 교양·기초교육원 All Rights Reserved.

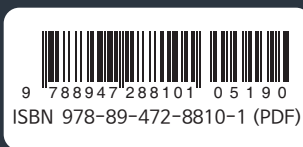
ISBN 978-89-472-8810-1 05190

* 본 도서는 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 동영상 제작 및 무단전재와 복제를 금합니다.

탐구와 실천

Exploration and Practice

- 1강 「탐구와 실천」 교과목 소개
- 2강 창의성과 창의적 인재
- 3강 팀의 창의성 진단 및 개발하기
- 4강 사회변화와 트렌드
- 5강 기술발달과 미래직업
- 6강 진로분야와 전공탐색
- 7강 미래 진로를 위한 준비
- 8강 혁신기술 사례탐구
- 9강 지역사회 프로젝트 개요
- 10강 디자인 씽킹 기반의 문제해결
- 11강 문제 인식 및 문제 정의
- 12강 문제해결 프로세스와 사고기법
- 13강 프로젝트 발표 및 평가
- 14강 자기맞춤형 학업설계



9 788947 288101 05190
ISBN 978-89-472-8810-1 (PDF)